

정책연구 2018-02

기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향

Role of University-Led R&D and Policy Directions
- in Relation to Basic Research Program Expansion

박기범 · 양현채 · 신은정 · 서현정

연구진

연구책임자 **박기범** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **신은정** | 과학기술정책연구원 연구위원
양현채 | 과학기술정책연구원 부연구위원
서현정 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2018-02

기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향

2018년 12월 24일 인쇄

2018년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 02)786-2999 Fax: 02)782-1391

ISBN 978-89-6112-545-1 93300

정가: 6,000원

발 간 사

새 정부는 출범과 함께 연구자 주도형 기초연구 예산의 대폭 확대를 국정과제로 제시하였습니다. 이는 그동안 연구의 자율성 부족에 대한 현장의 지속적인 문제 제기와 청원을 받아들인 결과로 이를 통해 우리 대학 R&D에는 단기간에 매우 큰 변화가 예상됩니다. 단순히 기초연구사업 뿐 아니라 응용과 개발연구, 산학협력 등 대학 R&D 수행의 변화는 물론, 연구지원의 직접적인 효과로 박사인력의 배출도 늘어날 것으로 예상됩니다. 그러나 2000년대 이후 박사급 연구인력 노동시장의 여건의 악화는 우려할 수준이며 지역대학의 경우 대학원생의 충원조차 어려울 정도로 위기는 심각합니다.

과거와 달리 대학은 기초연구의 거점일 뿐 아니라 산학협력, 현안문제 해결, 다양한 인력양성 등 사회적 기대역할이 크게 확대되고 있습니다. 이러한 상황에서 대학 R&D 정책도 국가혁신체제 내에서 대학의 역할에 따라 추진되어야 하고 무엇보다 각 대학이 속한 환경과 여건의 차이를 반영해야만 할 것입니다.

연구자 주도형 사업의 확대는 연구 자율성의 제고라는 측면에서 환영할 정책입니다만 동시에 늘어나는 지원과 비례하여 연구의 책임성도 확보되어야 할 것입니다. 이 연구에서는 우리 대학의 R&D 환경과 여건을 다각도로 분석하고 진단함으로써 기초연구 사업은 물론, 대학 R&D 전반의 새로운 정책 방향을 제안하고자 합니다. 모쪼록 이 연구가 우리 대학 발전의 밑거름이 되기를 기원하며 연구의 과정에서 현장의 의견을 전달함으로써 많은 도움을 준 여러 현장 연구자분들께도 이 자리를 빌려 감사드립니다. 끝으로 본 보고서의 내용은 저자들의 의견이며 기관의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.

2018년 12월

과학기술정책연구원

원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 배경	1
------------------	---

제2절 대학 R&D의 특성과 기초연구의 개념	5
--------------------------------	---

제3절 연구의 내용과 범위	11
----------------------	----

제2장 대학의 연구개발(R&D)과 인력양성(HRD)	14
------------------------------------	----

제1절 이공계 인력의 흐름	14
----------------------	----

제2절 연구개발이 인력양성에 미치는 효과	21
------------------------------	----

제3장 우리 대학 R&D의 특성과 지원 현황	28
--------------------------------	----

제1절 우리나라 대학 R&D 수행 현황	28
-----------------------------	----

제2절 대학 R&D 규모 비교	32
------------------------	----

제3절 대학 R&D 지원의 구조적 문제	39
-----------------------------	----

제4장 대학 유형별 R&D 현황	44
-------------------------	----

제1절 대학의 유형과 특성	44
----------------------	----

제2절 대학 유형별 R&D 수행 현황	49
----------------------------	----

제3절 대학 R&D 배분과 성과 현황	58
----------------------------	----

제4절 대학 유형별 연구 환경	66
------------------------	----

제5장 대학 R&D 정책 제언	80
제1절 우리 대학 R&D 현실	80
제2절 기초연구사업 추진 방향	82
제3절 대학 특성화를 고려한 R&D 정책 방향	86
 참고문헌	 93
 Summary	 95
 Contents	 97

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 연구개발단계-주체별 연구개발비('16)	3
〈표 1-2〉 대학의 연구개발활동 지원 구조	6
〈표 2-1〉 공학과 자연계열의 입학생 추이	17
〈표 2-2〉 이공계 대졸자 진로	17
〈표 3-1〉 재원별 대학 R&D 투자 현황	29
〈표 3-2〉 학문분야별 대학 연구비	31
〈표 3-3〉 사업유형별 연구수행주체의 비중	31
〈표 3-4〉 주요국의 주체별 연구개발비 비중	33
〈표 3-5〉 주요국의 대학 연구개발인력 1인당 연구개발비	34
〈표 3-6〉 주요국의 교원 1인당 박사배출 규모	36
〈표 3-7〉 주요국의 대학 연구비와 박사 배출	37
〈표 3-8〉 주요국의 대학 R&D와 일반지원 규모	38
〈표 3-9〉 주요국의 최근 10년간 GUF 변화	39
〈표 3-10〉 교육부의 R&D 이외 분야 대학재정지원사업 현황	40
〈표 3-11〉 대학의 박사학위 배출 및 연구개발활동 비교	42
〈표 4-1〉 대학 유형 구분	45
〈표 4-2〉 학문분야별-대학 유형별 전임교원 수(2017년)	46
〈표 4-3〉 대학 유형별 학생 수	47
〈표 4-4〉 대학 유형별 평균 박사학위 배출 규모	47
〈표 4-5〉 대학 유형별 신규 박사의 특징	48
〈표 4-6〉 대학 유형별 평균 R&D 수행 현황	50
〈표 4-7〉 대학 유형별 연구비 재원 구성	51
〈표 4-8〉 학문분야-대학 유형별 전임교원 1인당 연구비	51
〈표 4-9〉 대학 전임교원 중 연구과제 책임자 현황(학문분야별)	52
〈표 4-10〉 이공 분야 전임교원의 학문분야별 기초연구사업 수혜율	54

〈표 4-11〉 이공 분야 전임교원의 대학 유형별 기초연구사업 수혜율	55
〈표 4-12〉 이공 분야 전임교원의 연령별 기초연구사업 수혜율	55
〈표 4-13〉 이공 분야 전임교원 1인당 연구비의 규모별 분포(학문분야별)	56
〈표 4-14〉 전체 재원 대학 연구비의 지니계수	59
〈표 4-15〉 R&D 사업군별 연구비의 지니계수	60
〈표 4-16〉 대학 유형별-학문분야별 박사 배출 규모(18)	63
〈표 4-17〉 교원 및 연구비 대비 석박사 재학생 수	68
〈표 4-18〉 1군 대학의 특성	69
〈표 4-19〉 2군 대학의 특성	71
〈표 4-20〉 3군 대학의 특성	73
〈표 4-21〉 4군 대학의 특성	75
〈표 4-22〉 5군 대학의 특성	77
〈표 4-23〉 6군 대학의 특성	79
〈표 5-1〉 개인기초연구 지원체계 개편안	83
〈표 5-2〉 전임교원 수혜율 목표 달성 예상 시나리오	84
〈표 5-3〉 기초연구사업에 대한 수요	85
〈표 5-4〉 대학 유형별 특성 요약	87

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 대학 R&D 지원의 이중적 의미	7
[그림 1-2] 기초연구사업 확대의 영향	8
[그림 1-3] 대학의 연구개발단계별 연구비 구성 추이	10
[그림 1-4] 연구의 구성과 내용	12
[그림 2-1] 이공계 인력 양성의 흐름도	16
[그림 2-2] 미국의 대학 교원 임용과 박사배출 규모 비교	22
[그림 2-3] 미국 NIH의 R01 그랜트 수혜자의 연령 분포	23
[그림 3-1] 연구수행주체별 국가연구개발사업 집행 추이	28
[그림 4-1] 이공 분야 대학 전임교원 중 연구과제 책임자 현황(대학 유형별)	53
[그림 4-2] 중앙정부 R&D 과제 수행자의 연령 분포	53
[그림 4-3] 이공 분야 전임교원 1인당 연구비의 규모별 분포(대학 유형별) ...	57
[그림 4-4] 이공 분야 평균 기초연구사업 연구비 비중	57
[그림 4-5] 소득과 인구 누적 비율	58
[그림 4-6] 대학 유형별 연구비 배분의 차이(전체 재원)	60
[그림 4-7] 이공 분야 기초연구사업의 대학 유형별 연구비 배분	61
[그림 4-8] 연구비 구간별 논문 성과	62
[그림 4-9] 대학 유형별 SCI 실적 분포	62
[그림 4-10] 대학 유형별 이공계 박사 배출 비중	64
[그림 4-11] 대학 유형별 전임교원 1인당 이공계 박사 배출 실적	65
[그림 4-12] 대학 유형별 연구비 1억원당 이공계 박사 배출 비중	65
[그림 5-1] 대학 R&D 지원사업 재구조화 방안	92

| 요약 |

1. 연구의 배경 및 목적

□ 대학 기초 R&D 지원 확대

- 정부는 연구자 중심의 R&D 시스템 혁신과 함께 '22년까지 기초연구사업의 예산과 전임교원 수혜율의 2배 확대 목표 제시
- 기초연구사업의 확대는 박사인력의 공급과 응용·개발연구를 포함한 대학 R&D 전반에 큰 영향을 미칠 것으로 예상

□ 대학 경쟁력 제고를 위한 기초연구사업 및 R&D 정책 방향 설정 필요

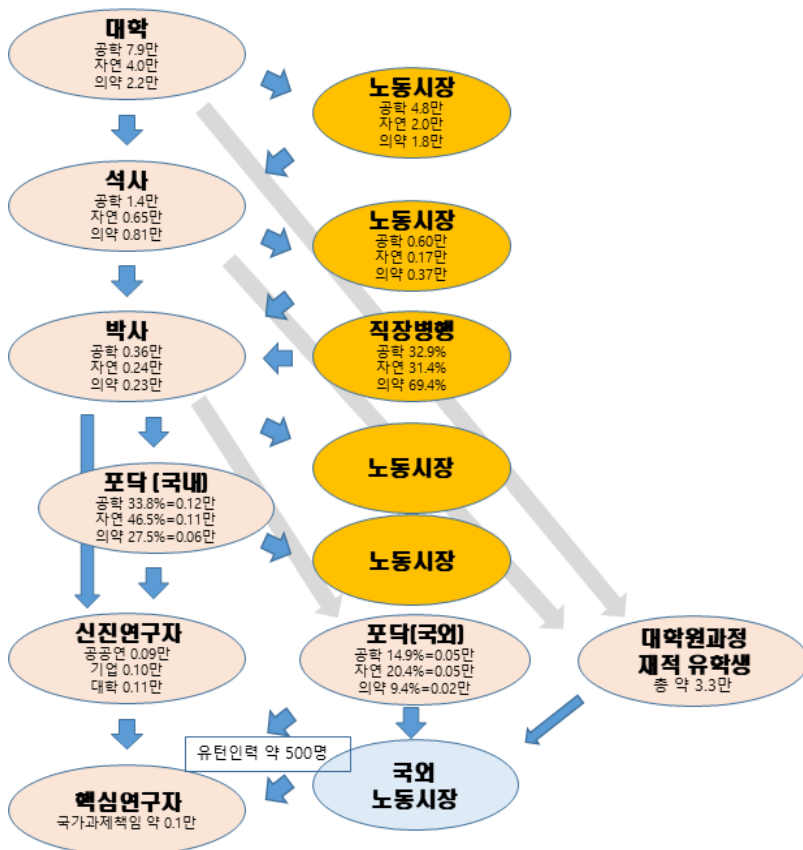
- 대학 R&D 투자의 증가와 함께 대학원과 박사의 배출도 크게 늘어났으나 대학간 연구 여건과 역량의 차이는 점점 벌어지는 추세
 - 특히 지역대학과 중소형 대학의 위기는 우려할 상황
- 기초연구사업의 직접 효과로 박사인력 배출도 늘어날 것이 확실하나 지금도 신진 박사인력 노동시장은 매우 열악한 상황
 - 과거 R&D 투자는 고급인력양성의 효과적 수단이었으나 환경 변화에 따라 R&D 정책과 HRD 정책의 충돌 사례 증가
- 대학의 기대 역할이 다변화되고 대학간 여건과 역량의 격차가 뚜렷한 상황에서 새로운 대학 R&D의 역할 정립이 필요하며 기초연구사업 및 대학 R&D 정책에 이에 맞추어 추진될 필요
- 이에 이 연구에서는 대학의 유형별 특성과 사회적 역할을 분석하고 결과에 기반하여 기초연구사업 및 대학 R&D 정책 방향을 제시하고자 함

2. 대학의 연구개발(R&D)과 인력양성(HRD)

□ 이공계 인력의 흐름

- 학부 졸업 이후 핵심연구자로 성장하기까지의 흐름을 보면 매년 학업전념자 4,800명을 포함하여 약 8,200명의 이공계 박사가 배출되지만 정규직 연구개발 일자리 증가는 약 2천명에 불과
- 매년 최소 2천 ~ 최대 4천의 신규 박사가 비정규직 일자리 또는 비연구개발 분야로 이탈하여 현재는 수만 명의 비정규직 박사가 적체된 상황

[그림 1] 이공계 인력의 흐름('16년 기준)



□ R&D가 HRD에 미치는 영향

- 과거 이공계 박사는 많은 국가들에서 국가 경쟁력의 원천으로 간주되어 집중 육성되었으나 일자리 증가는 이에 미치지 못하여 대부분 국가에서 공급과 수요의 심각한 불일치 발생
 - 미국은 지난 30년간 교원의 증가는 약 10만 명 수준이나 박사의 증가는 80만 명에 육박하여 약 70만 명의 박사가 학계 이외 분야에 누적
 - 일본은 1990년부터 박사후과정생을 3배 늘이는 정책을 추진하였으나 2000년대 이후 박사 일자리의 양과 질은 크게 하락
- Nature(2011)는 신규 박사 노동시장의 악화에도 불구하고 정부가 박사인력의 부족을 경고하고 더 많은 양성 정책을 추진하는 것을 “수치스러운(scandalous)” 일로 평가
 - 대학원 진학자의 증가는 교원의 인센티브 구조와 대학 재정, 정부의 연구비 확대 및 인력공급 중심 정책의 결과
 - R&D 확대는 가용한 인건비를 증가시켜 민간 부문 진출을 억제하는 효과가 있으며 특히 민간 부문이 취약한 분야에서 불일치 심화
- 이에 Nature(2015)는 박사인력의 경력과 진로에 대한 체계적인 추적조사와 통계의 구축으로부터 박사과정 교육에서 실용적 지식의 확대, 과학자 경로(Doctorate in academia)와 기술자 경로(Doctorate in engineering)의 구분, 박사과정보다 석사과정의 확대, 나아가 박사과정 정원의 강제적 축소까지 대학원 개혁 방안을 제시
- 우리나라의 경우 더 빠른 박사의 증가와 더 낮은 민간 부문 진출로 주요국에 비해 박사의 수급 불일치가 더욱 우려할 상황
- 따라서 대학 R&D 정책에 있어서도 연구 성과 뿐 아니라 박사배출 성과의 분석이 반드시 필요

3. 우리 대학 R&D 현황

□ 대학 R&D의 의미

- 대학 R&D는 국가연구개발사업과 고등교육재정지원사업의 공통 영역
 - 국가연구개발사업은 수월성을 강조하며 출연연, 기업과 경쟁
 - 고등교육재정지원사업은 대학만을 위한 지원으로 역량강화의 목적
- 기초연구사업은 두 영역의 성격을 모두 지니고 있으며 규모는 대학 R&D의 30% 수준에 불과하나 위상과 역할, 교원의 선호도는 가장 중요한 사업

□ 대학 R&D 전체 규모

- '17년 기준 대학 R&D 전체 규모는 5조 6,679억원으로 이 중 정부 투자가 약 75%(4조 2,453억원)를 차지
 - 한편, 고등교육재정지원사업에서도 BK21플러스, LINC+ 등 약 1.9조원('16)의 대학 지원이 있으며 일부는 국가연구개발사업에 포함
 - ※ 국가연구개발사업조사분석보고서와 대학연구활동실태조사 통계는 일부 불일치 하여 추가 심층 연구 필요
- 전체 전임교원은 이공계 40,884명을 포함하여 총 74,461명으로 전임교원 1인당 연구비는 약 7천 6백만원 수준
- 우리나라 국가혁신체제에서 대학이 차지하는 비중은 인력과 투자 모두 약 10% 수준으로 주요국 대비 낮은 편이지만 연구개발인력 1인당 연구비는 OECD 국가 중 10위 수준으로 미국, 프랑스, 영국, 일본 등을 상회
- 또한 대학 R&D 전체 규모는 모든 석박사과정 대학원생의 최소 인건비를 지급할 수 있는 수준으로 우리 대학 R&D는 총량보다 배분과 지원방식의 문제가 더욱 중요
 - 한편, 전임교원 1인당 또는 연구비 1억원당 박사의 배출은 주요국 대비 가장 높은 수준

- 또한 개인 단위의 지원 방식에 의해 교원의 지도학생 인건비 확보 부담은 매우 높은 편으로 대학 R&D 증가를 현장에서 체감하지 못하는 원인

□ 대학의 특성화

- 그동안 대학 특성화는 연구, 교육, 산학 등 대학의 역할을 중심으로 논의되었으며 대학 구분이 대학의 서열화로 인식되어 대학의 반발을 초래
 - 정부 지원에 있어서는 교육이나 산학협력보다 연구에 대한 지원이 훨씬 많아 대다수 대학이 연구중심대학을 지향
- 그럼에도 불구하고 대학간 여건과 역량의 차이는 점점 심화되어 일부 대학은 세계적 수준에 근접한 반면, 일부 대학은 대학원생 충원에도 위기
- 이 연구에서는 설립 근거와 소재 지역, 규모에 따라 대학을 6개 유형으로 구분하고 R&D 투자와 성과를 분석

〈표 1〉 대학 유형 구분

구분	유형	대학 수	설명
1군	우수연구중심대학	6	서울대, 포항공대, 4개 과학기술원
2군	거점국립대	9	서울대를 제외한 지역 거점국립대학
3군	기타 국공립대	34	1군과 2군을 제외한 국공립대학
4군	(수도권) 대형 사립	8	박사인력 배출 상위 16개 대학 중 사립대학
5군	수도권 중소형 사립	68	4군을 제외한 수도권 사립대학
6군	지역 사립	99	지역의 사립대학

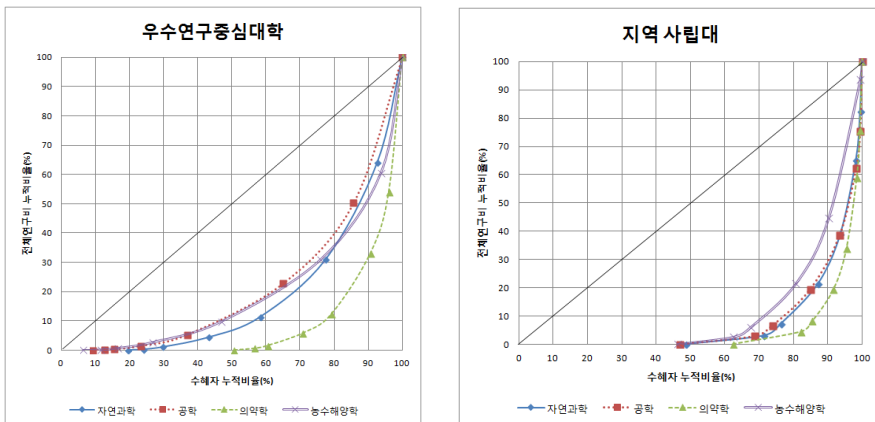
□ 대학 유형별 특성

- 1군 대학은 교원, 학생, 연구비 등 측면에서 우리나라에서 가장 연구 여건이 뛰어나며 세계적 수준에 가장 근접한 대학들로 평가
 - 이공계 비중이 높고 연구비와 성과가 가장 우수
 - 학생 인건비 지급에 어려움이 없으며 학업전념 한국인 박사과정이 85%
- 2군 대학은 교원들의 연구 역량에 비해 대학원생 수급에 어려움을 겪고 있으며 공학에 비해 자연과학 분야가 상대적으로 열악
 - 이공계 비중이 높고 연구비나 성과는 1군, 4군에 이어 높은 수준
 - 학업전념 한국인 학생으로는 연구실 운영이 어려운 랩이 많고, 박사과정보다 석사과정의 비중이 높음
- 3군 대학은 이공계 비중이 높지만 대학원의 비중은 현저히 낮고 연구비 규모도 적어 학생 인건비 지급이 어려운 수준
 - 학업전념 한국인 학생 비중은 약 31%에 불과
- 4군 대학은 연구와 관련된 거의 모든 지표에서 1군에 이어 두 번째를 차지하지만 학부생 대비 대학원생 비중은 1군 대학에 비해 크게 낮고 학문분야별로는 자연과학과 공학의 비중이 낮음
 - 박사과정 재학생 중 학업전념 한국인 학생이 절반을 넘는 대학 유형은 1군과 4군밖에 없으며 신규 박사의 진로도 다른 대학들과 뚜렷이 구별
- 5군 대학은 유형 내에서 대학간 차이가 비교적 크며 박사과정보다는 석사과정 중심으로 대학원이 운영
 - 학업전념 한국인 학생 비중은 약 43% 수준이며 이공계 비중은 낮은 편
- 6군 대학은 가장 많은 수를 차지하지만 교원, 연구비, 대학원 등 R&D 여건은 가장 열악
 - 이공계 비중이 가장 낮고 학업전념 한국인 학생은 26.5% 수준

□ 연구비 배분의 평등성

- 경제학에서 사용하는 지니계수를 연구비 배분에 적용하여 분석한 결과 대학R&D 배분의 불평등성은 매우 높은 수준이며 기초연구사업이 더욱 높음
 - 교원의 기본연구역량 강화를 위한 풀뿌리 지원의 역할은 기초연구사업이 아닌 다른 사업이 담당
- 대학 유형별로는 연구비 규모가 적을수록 불평등성이 높은 가운데 1군 대학은 상위 계층의 연구비 규모가 크다는 점이, 5군과 6군 대학은 연구비가 전혀 없는 사람의 비중이 높다는 점이 불평등성의 원인

[그림 2] 대학 유형별 연구비 배분의 차이



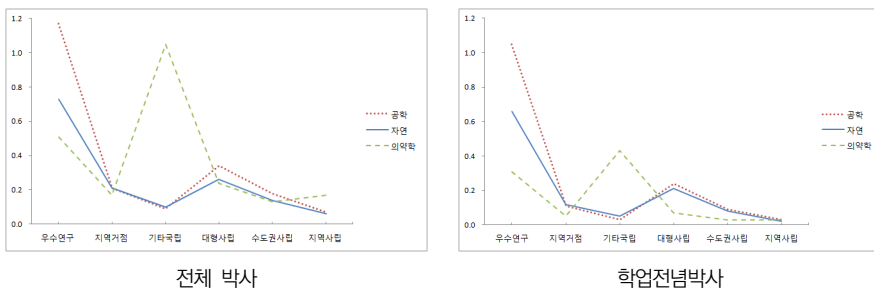
- SCI 논문 성과는 20억원까지는 연구비와 거의 비례관계에 있으며 연구비의 지니 계수에 비해 성과의 지니계수는 훨씬 낮은 값
 - 이는 연구실적 상위자의 논문수가 연구비 격차만큼 크지 않고 연구 실적이 전혀 없는 교원이 소수인 점에 기인
- 따라서 적어도 SCI 논문 성과는 연구비의 좀 더 평등한 배분을 통해 늘어날 수 있으며 연구비는 3천 ~ 7천만원 구간에서 최대 효율을 기대할 수 있음

□ 박사 배출 성과

- 1군 대학은 전임교원 1인당 매년 평균 공학은 1.2명, 자연과학 0.7명, 의학학은 0.5명의 박사를 배출하여 다른 대학과의 차이가 매우 크며, 학업전념박사 실적만 고려할 경우 대학간 격차는 더욱 벌어짐

[그림 3] 대학 유형별 전임교원 1인당 이공계 박사 배출 실적

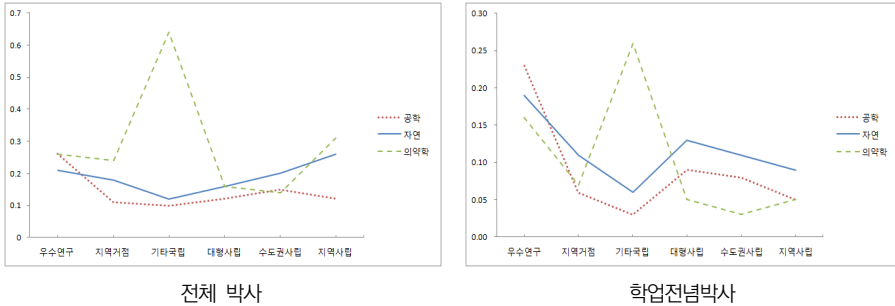
(단위: 명)



- 연구비 1억원당 기준으로 전체 박사의 배출 규모는 연 0.1~0.3명으로 학문분야나 대학 유형에 따른 큰 차이가 없는데 비해 학업전념박사의 배출은 1군 대학이 훨씬 많고 다음으로 4군 대학으로 대학간 차이가 뚜렷
- 이는 연구비가 확대될 경우 직장병행자를 통해서라도 박사 배출 규모의 확대로 이어질 개연성이 높음을 의미

[그림 4] 대학 유형별 연구비 1억원당 이공계 박사 배출 비중

(단위: 명)



4. 대학 R&D 정책 제언

□ 우리 대학 R&D 현실

- 전임교원 1인당 연구비, 연구책임자 비중, 배출 박사인력 규모 등 모든 측면에서 대학간 R&D 수행의 격차는 매우 큰 편
 - 대학원 학생의 구성을 보면 과학기술에 특화된 소수 대학과 수도권 대형 사립 대학 10여 곳 정도만이 세계적 수준의 연구중심대학으로 도약 가능성
- 지역대학과 중소형 대학의 경우 사정은 더욱 심각하여 특화된 소수 분야를 제외 하면 박사과정은 제대로 운영되지 못하고 있으나 2000년대 이후 모든 대학에서 연구 역량이 우수한 교원을 채용하면서 ‘연구 역량과 교육 성과의 불일치’ 심화

□ 기초연구사업 추진 방향

- 교원의 특성에 따른 배분의 틀이 유지되면서 과제수의 확대가 이루어질 경우를 예측해보면 학문분야와 연령별 포트폴리오는 합리적이거나 대학 유형별로는 다양한 수요를 반영하지 못할 위험
 - 기초연구사업 수요는 연구비가 상대적으로 많고 대학원생 수급이 용이한 대학과 그렇지 못한 대학 사이에 뚜렷한 차이

<표 2> 기초연구사업에 대한 수요

구분	수월성 트랙	안정성 트랙
연구중심대학 대형사립대학	- 과제 규모 확대	- 30대 비중(생애첫연구) 확대
중소형사립대학 지역대학	- 과제수 확대	- 연구단절 방지

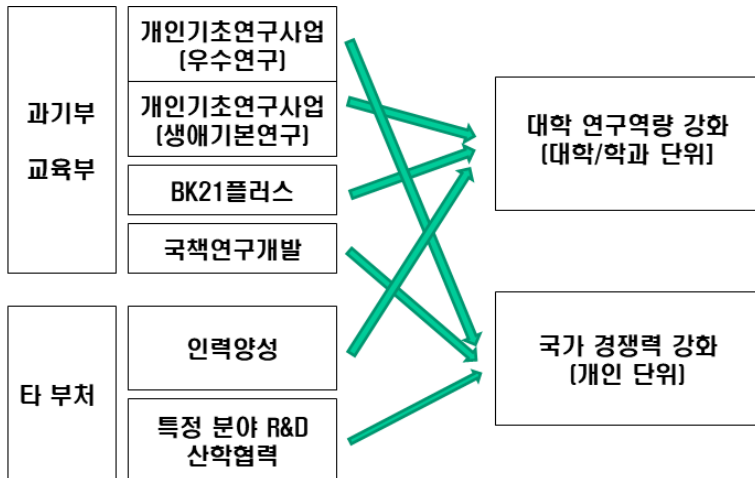
- 기초연구사업 틀 내에서 수월성 트랙은 우수연구자의 연구비를 증가시켜 불평등성을 강화하는 경향이 있는 반면, 안정성 트랙은 연구비 수혜 계층을 확대함으로써 불평등성을 완화하는 정반대 방향으로 작용
- 따라서 전임교원 수혜율 목표를 달성하기 위해서는 수월성 트랙이 아니라 교원 개인 역량 강화를 위한 풀뿌리 지원이나 신진연구자 지원과제의 수를 확대할 필요

□ 대학 R&D 정책 방향

- 지금까지 대학 R&D는 국가연구개발사업의 관점, 즉 대학의 역량 강화보다는 국가 경쟁력 제고의 관점에서만 주로 논의
- 박사인력의 과잉 징후는 선진국보다 더 뚜렷하며 대학간 여건의 차이가 크므로 대학의 특성화를 고려한 R&D 정책 필요
 - 대학원 학생의 구성과 신규 박사의 진로를 고려할 때 과학자 경력, 또는 핵심 연구인력을 지향하는 연구중심형 대학원과 산업과 사회의 수요에 따른 교육형 대학원으로 구분하여 차별화된 지원 필요
- 또한 여러 부처가 개별적으로 시행하는 복잡한 사업 구조는 대학의 특성화를 오히려 저해하므로 창의적 성과를 목표로 하는 국가연구개발사업 관점의 대학 R&D 지원과 대학의 연구 및 교육 경쟁력 강화를 위한 고등교육재정지원사업 관점의 대학 R&D를 구분한 이중 지원 체계가 필요
- 고등교육재정지원의 관점에서는 개인 단위의 지원보다는 대학 단위의 지원이 더욱 효율적

- 안정성 트랙 지원의 필요성은 개별 대학이 더 잘 판단할 수 있으며 소모적 경쟁을 감소시키고 교원의 지도학생 인건비 확보 부담도 감소하는 효과
- 국가연구개발사업의 관점에서 대학 R&D 역량 강화를 위해서는 R&D가 아닌 교육과 산학협력에 대한 재정지원을 확대하고 대학 R&D는 여건이 확보된 소수의 대학에 집중할 필요
- 연구책임자의 개인 역량 뿐 아니라 교수진 구성과 석박사 배출실적과 진로, 학업전념 박사과정생 수 등 전반적인 대학(원) 연구 여건에 대한 평가 결과를 반영
- R&D 수행 체제를 개인연구실에서 대학 내 연구조직으로 바꾸어 대학원생이 아니라 박사후과정생과 연구전담인력을 중심으로 연구 수행

[그림 5] 대학 R&D 지원사업 재구조화 방안



| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경

문재인정부는 출범과 함께 과학기술 컨트롤타워 강화와 함께 연구자 중심의 R&D 시스템 혁신을 과학기술분야 국정과제로 제시하였다. 구체적으로는 임기 인 2022년까지 연구자 주도형 기초연구지원 예산과 전임교원의 기초연구 수혜율을 현재의 2배 수준으로 확대하고 연구의 자율성을 보장하는 것을 목표로 제시하였다. 정부의 기초연구사업 확대 목표는 「제4차 과학기술기본계획(18~'22)」과 「제4차 기초연구진흥종합계획(18~'22)」에서도 거듭 확인되었다. 한편, 교육부도 현재 여러 목적에 따라 분산되어 있는 대학재정지원사업을 대학이 자율적으로 교육과 연구의 질을 제고할 수 있도록 개편할 계획을 발표하였다¹⁾. 대학의 역할을 교육, 산학협력, 연구 등으로 구조화하고 연구 부문에서는 세계 수준의 연구중심대학 육성과 우수 학문후속세대 양성을 목표로 제시하였는데, 이에 따라 대학재정지원사업은 일반재정지원과 특수목적지원사업으로 구분되고 대학의 기초연구 역량 제고와 연구중심 특성화를 위한 대학 단위의 지원 사업을 새롭게 추진할 계획이다.

이러한 정책의 배경에는 그동안 기초연구 및 대학 R&D 지원의 증가에도 불구하고 환경의 변화나 사업 운영의 문제로 연구자들이 체감하는 대학 R&D 지원의 수준은 여전히 낮다는 진단이 있다. 연구의 자율성 부족은 우리 R&D 체계에서 지속적으로 제기된 문제로 2016년에는 국내외 1,500명 이상의 연구자들이 연구자 주도 기초연구 지원 확대를 위한 청원에 서명한 바도 있다(박기범, 2016).

2016년을 기준으로 기초연구사업은 대학이 수행하는 R&D 전체의 약 20%, 정부의 대학 R&D 지원에서는 약 26%를 차지할 뿐이다. 그러나 기초연구사업은 연구자의 수월성을 평가하는 가장 큰 기준으로 인식되며 연구의 수월성은 대학과 교원 개인의 위상은 물론 타 사업의 수주에도 직간접적인 영향을 미친다. 또한 상향식(Bottom-up)으

1) 교육부 (2017), 대학 기본역량 진단 및 재정지원사업 개편 시안 발표, 교육부 보도자료 2017. 11. 30.

로 원하는 연구주제를 선택할 수 있고 성과에 대한 압박도 상대적으로 적으므로 대학 교원은 국책연구개발사업이나 과기정통부 이외 부처의 R&D, 산학협력 연구보다 기초 연구사업을 훨씬 더 선호한다.

우리 대학 R&D 규모가 80년대 초반부터 본격화되어 기초연구사업 지원이 2017년까지 약 30년의 기간 동안 1.2조로 증가했음을 고려할 때 5년 이내에 2.5조로 확대되고 대학 전임교원의 수혜율도 '16년 22.6%에서 '22년 50% 수준으로 증가하는 것은 응용, 개발연구를 포함한 대학 R&D, 나아가 대학의 교육과 R&D 수행 체제 전반에 매우 급격한 변화를 가져올 것이다. 따라서 기초연구사업의 효율적 배분과 운영을 위해서는 기초연구의 확대가 미칠 영향에 대한 면밀한 분석이 선행되어야 한다.

그러나 정부의 기초연구비 2배 확대 정책 수립과 발표 과정에서 현재의 규모에서 왜 2배 확대가 필요한지, 확대가 이루어질 경우 어떤 변화가 예상되는지 등에 대한 충분한 분석은 없었다. 기초연구사업 2배 확대와 함께 제시된 이공계 전임교원 수혜율 확대 목표의 경우 '18년 2월에 발표된 「제4차 과학기술기본계획(18~22)」에서는 '22년까지 기초연구사업 수혜자가 전체 이공계 교원의 50% 수준인 약 2만 명으로 제시되었으나 같은 해 6월에 발표된 「제4차 기초연구진흥종합계획(18~22)」에서는 16,000명 수준으로 축소발표되었는데 두 계획 모두 수치의 근거는 제시되지 않았다.

더욱이 정부의 기초연구지원확대가 대학 R&D의 전체 규모를 크게 변화하지 않는 범위에서 타 사업의 전환으로 이루어질지, 그렇지 않으면 타 사업 규모는 변하지 않고 기초연구사업의 순증으로 대학 R&D 전체 규모를 증가시킬지는 여전히 불확실하다. 국정과제와 「기초연구진흥종합계획」에는 기초연구사업의 확대와 함께 '기초원천 분야 연구개발은 과학기술 총괄부처에서 통합수행하고 타 부처는 특정 산업(기업) 수요 기반의 R&D를 수행 한다는 과제도 제시되었지만 구체적으로 어떤 사업이 기초원천 분야 연구개발에 해당하며 통합 대상이 어느 정도의 규모인지에 대한 분석은 이루어지지 못한 상태이다.

나아가 기초연구, 기초과학, 기초원천연구, 기초연구사업 등 서로 다른 개념의 용어가 구분없이 사용되어 혼란을 가중하기도 한다. 먼저 기초연구는 “기초과학 또는 기초과학과 공학·의학·농학 등과의 융합을 통하여 새로운 이론과 지식 등을 창출하는 연구

활동”으로 정의되며²⁾, 비교적 명확한 범위를 지칭하는 기초과학(수학, 물리학, 화학, 생물학 등)과는 달리 특정한 응용이나 사용의 목표 없이 새로운 지식의 획득을 위해 최초로 행해지는 이론 및 실험 연구를 통칭한다. 한국연구재단의 기초연구사업은 자연 과학, 생명과학, 공학, 의학, ICT·융합연구 등으로 구분되는데 이는 위 법률의 정의와는 달리 공학과 의학이 기초과학과 ‘융합’되지 않더라도 기초연구에 해당하는 영역이 독자적으로 존재함을 의미한다.

앞서 언급한 바와 같이 기초원천연구의 명확한 정의는 없으며 기초연구사업은 기초 연구에 해당하지만 그 외의 사업에도 기초연구는 포함되어 있다. 연구개발단계를 기초-응용-개발연구로 구분하는 선형모델은 과학기술의 발전에 따라 더 이상 유효하지 않은 것으로 간주되며 기초연구의 개념과 범위의 확장에 대한 논의는 끊임없이 지속되고 있다(박기범, 2017). 선형모델에서 대학은 기초, 공공연구기관은 응용, 민간연구기관은 개발연구의 주체로 규정되지만 아래 표에서 보듯이 대학의 응용-개발연구비가 기초연구비를 능가하고 민간의 기초연구비도 공공 부문을 상회하는 등 전통적인 대학의 역할 구분과 기초연구의 개념은 의미를 잃고 있다.

〈표 1-1〉 연구개발단계-주체별 연구개발비(*16)

(단위: 억원)

구분	연구개발단계			
	기초연구	응용연구	개발연구	소계
공공연구기관	24,789	23,230	43,112	91,132
대학	22,091	21,164	20,144	63,399
기업체	63,986	111,820	363,719	539,525
전체	110,867	156,214	426,974	694,055

자료: 과학기술정보통신부 (2017), ‘2016년도 연구개발활동조사보고서’

지금까지 기초연구사업의 확대에 대한 논의에서는 기초연구의 확대가 대학 R&D 전반에 미치는 영향에 대한 분석은 부족하였고 연구의 자율성만 강조되었다. 더욱이 기초연구지원의 직접적인 효과로 박사인력의 배출도 확대될 것이 확실하지만 지금도 신

2) 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제2조

규 박사인력의 노동시장 여건은 매우 열악한 상황에서 어떻게 이에 대응할지에 대한 논의도 부족하였다.

사실, 연구기관으로서 대학이 출연연이나 기업 연구소와 가장 크게 차이나는 것은 고등교육의 주체로 인력양성의 임무를 담당하고 있다는 점이다. 또한 우리나라는 박사급 연구인력의 약 60%가 대학에 소속되어 주요국 대비 훨씬 높은 비중을 보이고 있어 고급인력의 거점으로서의 기능도 담당하고 있다. 따라서 정부가 계획하고 있는 기초연구사업의 총량 및 교원 수혜율 확대가 연구의 자율성 확대 뿐 아니라 대학의 경쟁력 제고 및 신진 연구인력의 효율적 육성에 기여하기 위해서는 기초연구가 대학 R&D에서 차지하는 위상과 현황에 대한 심도깊은 분석을 통해 예상되는 이슈를 정리하고 대응 방안을 마련하여야 할 필요가 있다.

그동안 대학 R&D에 대해서 연구자 측면에서는 자율성 확대의 요구가 있었지만 다른 측면으로는 투자의 효용에 대한 우려도 꾸준히 제기되었다. 대학 R&D 투자의 지속적인 증가에도 불구하고 대학의 국제적 연구 경쟁력과 연구성과의 사회경제적 활용은 미흡하다는 지적이 그것이다. 200여 개의 4년제 대학 중 '16년 기준으로 165개 대학이 박사학위자를 배출할 정도로 대학원이 확장되었으나 연구비 규모나 학생 수, 교원 수 등에서 상위 대학과 하위 대학의 격차는 매우 크다. 과학기술특성화대학을 포함한 일부 대학은 세계적 수준에 도달해 있으나 지역대학과 중소형 대학의 경우, 연구비와 장비는 물론 가장 기본적인 대학원생 충원조차 위기에 놓여 있다. 이러한 차이에 따라 과제 규모의 확대와 과제 수의 확대, 인건비 혹은 직접비 등 대학 R&D 정책 수요도 다르지만 기초연구사업정책은 물론 지금까지 대학 R&D 정책에서 대학간 차이는 충분히 고려되지 못했다.

이에 이 연구에서는 기초연구사업 뿐 아니라 대학 R&D 전체의 현황과 문제점 분석을 통해 향후 확대될 기초연구사업 지원의 방향 뿐 아니라 보다 큰 틀에서 우리 대학 R&D 지원 체계의 개선 방안을 도출하고자 한다.

제2절 대학 R&D의 특성과 기초연구의 개념

1. 대학 R&D의 특성

연구개발(R&D) 활동이란 “지식의 축적을 향상시키기 위해서 혹은 이렇게 축적된 지식을 가지고 새로운 응용을 촉진할 목적으로 체계적 토대 위에서 수행하는 창조적 활동”을 말하며 연구개발의 단계는 기초, 응용 및 개발연구로 구분된다³⁾. 정부는 환경, 교통, 에너지, 산업생산 및 기술, 건강, 농업, 교육, 문화, 지식의 일반적 진보 등 다양한 목적에 따라 국가연구개발사업을 추진하고 논문과 특허, 기술료, 사업화 실적, 인력 양성, 연수 등 6개 항목을 연구개발의 성과로 관리하고 있다⁴⁾. 정부로부터 연구개발비를 지원받아 연구개발활동을 수행하는 주체는 공공연구기관, 대학, 그리고 기업체로 구분되는데, '16년을 기준으로 세 주체는 각각 약 8조 8천억원, 4조 2천억원, 4조 1천억원 규모의 국가연구개발사업을 수행하였다.

한편, 대학의 연구개발 활동은 국가연구개발사업 뿐 아니라 고등교육재정지원사업을 통해서도 지원된다(박기범, 2013). 정부의 고등교육재정지원은 경상비와 시설비를 포함하는 일반재정지원과 특수목적재정지원으로 구분되는데 특수목적재정지원사업은 다시 인력양성(HRD), 연구개발(R&D), HRD/R&D 공통목적, 그리고 기타 목적사업으로 나뉜다. 사실, 대학의 활동에서 연구와 교육을 뚜렷이 구별하기는 불가능하다. 산학협력선도대학육성사업(LINC), BK21플러스사업 등 많은 사업들은 연구와 교육의 공동 목적을 지니고 있어 국가연구개발사업 규모를 산정할 때에는 적절한 연구개발계수⁵⁾를 곱하여 반영한다. 뿐만 아니라 국립대학 교원 인건비도 일부는 연구개발예산에 반영된다.

이러한 대학재정지원 구조에 따라 대학이 수행하는 R&D의 전체 규모와 범위도 집계 기준에 따라 크게 달라진다. 먼저 국가연구개발사업과 지자체, 민간, 국외, 교내 등 연구개발 목적의 지원은 '16년 기준 약 5.6조원이며 이 중 정부의 지원이 약 75%를

3) 과학기술정보통신부, 연구개발활동조사보고서

4) 과학기술정보통신부, 국가연구개발사업 성과분석 보고서

5) 사업의 성격에 따라 0~1사이의 값을 임의로 부여함

차지한다. 그러나 BK21, LINC 등 고등교육재정지원사업도 인력양성과 산학협력은 물론, 연구개발의 속성도 포함하고 있어 이를 포함할 경우 전반적인 대학 역량 강화 목적의 지원 규모는 약 7.5조에 달한다. 이에 따라 대학 R&D의 규모는 연구자들이 순수 R&D로 간주하는 기초연구사업(1.1조원)으로부터 정부 R&D(4.3조원), 대학 R&D(5.6조원), 고등교육지원(7.5조원)에 이르기까지 다양하게 주장된다.

<표 1-2> 대학의 연구개발활동 지원 구조

지원목적	재원		규모('16)	주요 목적
연구개발 (R&D)	정부	기초연구사업	약 1.1조	수월성, 기초역량 강화
		과기부/교육부 기타 사업	약 2.0조	인력양성, 산학협력, 국책사업
		타 부처	약 1.2조	특정 분야 연구개발 인력양성
	지자체		약 0.2조	인력양성, 산학협력
	민간		약 0.8조	산학협력
	기타		약 0.4조	소액 풀뿌리
	R&D 소계		약 5.6조	교육, 연구, 산학협력, 인력양성, 특성화
고등교육지원	정부(교육부)		약 1.9조	교육, 연구, 산학협력, 인력양성, 특성화
합계			약 7.5조	대학 역량 강화

자료: 연구개발은 한국연구재단 (2017), ‘2016년도 대학연구활동실태조사보고서’,
고등교육지원규모는 제3장의 <표 3-10> 내용 참조

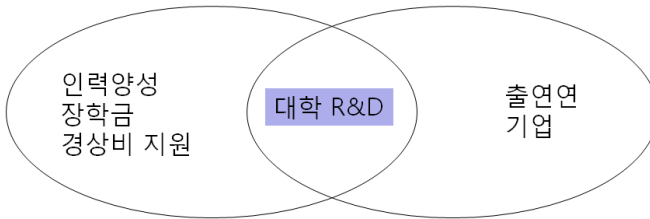
출연연이나 기업과 비교할 때 대학의 R&D 지원은 순수연구개발활동 뿐 아니라 인력양성, 산학협력 등 훨씬 다양한 목적으로 추진되며 '16년 기준으로 무려 289개의 사업이 대학에 지원되고 있다. 국가연구개발사업이 원칙적으로 대학 뿐 아니라 국공립 연구소, 출연연, 기업, 민간단체 등 모든 주체를 지원 대상으로 하는 것에 비해 고등교육재정지원사업은 지원 대상이 대학으로 명확히 규정되어 있는 점도 차이이다.

즉, 대학 R&D는 고등교육재정지원사업과 국가연구개발사업의 공통 영역으로 존재하며 대학 R&D의 목적도 두 영역에 차이가 있다. 먼저 ① 국가연구개발사업의 관점에서 대학은 출연연이나 기업과 마찬가지로 연구개발을 통해 국가 경쟁력 강화에 기여하는 주체로 간주된다. 반면, ② 고등교육재정지원사업의 관점에서 대학 R&D는 대학의 경쟁력 강화를 위한 수단이다.

[그림 1-1] 대학 R&D 지원의 이중적 의미

고등교육재정지원

국가연구개발사업



자료: 박기범 (2013), p2에서 인용함

① 영역은 타 주체와 경쟁하지만 대학이 더 잘 할 수 있는 영역이며 ② 영역은 대학만이 할 수 있는 영역으로도 설명된다. 국가연구개발사업 관점에서는 자원의 투입으로부터 최대한의 성과를 이끌어내는 효율성(efficiency)이 중요하지만 고등교육재정지원에서는 계획된 목표를 얼마나 달성하였는지에 대한 효과성(effectiveness)이 더욱 중요하다. 효율성은 산출물을 계량화하여 측정할 수 있으나 효과성은 목표가 반드시 정량적으로 주어지지 않아 정책 목표에 따라 평가가 달라지므로 목표의 설정이 무엇보다 중요하다. 즉, 대학 R&D 투자의 효율성 논의도 ①과 ②의 관점에 따라 달라지는 것이다.

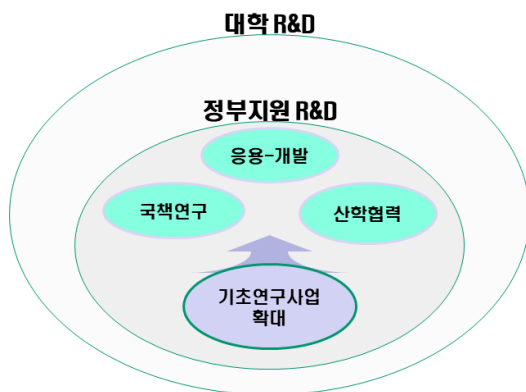
기초연구사업은 국가연구개발사업에 포함되어 있지만 고등교육재정지원으로서의 성격도 강하여 ①과 ② 영역에 모두 걸쳐 있다. 사업의 지원 대상이 대학만으로 국한된 것은 아니며 실제 출연연과 기업 연구자도 기초연구사업 과제를 일부 수행하고 있지만, 국책연구개발사업이나 과기정통부 이외 부처 R&D 사업과는 달리 구체적인 연구개발의 목표가 제시된 것은 아니며 대학과 교원의 연구역량 강화를 폭넓게 목표로 한다.

기초연구사업의 이러한 이중적 성격은 대학 R&D 지원에서 기초연구사업의 위상과 역할을 모호하게 한다. 개인연구의 경우 신진 → 중견 → 리더 연구, 집단연구의 경우 기초연구실 → 선도연구센터로의 사업 틀은 연구의 수월성을 최우선으로 추구하지만, 한편으로는 학문후속세대의 양성, 신입교원 지원, 지역대학 및 소외학문 지원, 풀뿌리 혹은 보편적 지원의 목적도 기초연구사업 내에 강하게 담겨 있다. 성과의 측면에서도 기초연구사업은 우수 논문 뿐 아니라 특허, 산학협력, 인력양성, 심지어 응용 및 개발 연구의 성과도 다수 창출되고 있다. 최근 발표된 「기초연구진흥종합계획」에서도 정부

는 기초연구사업을 크게 수월성 트랙과 안정성 트랙으로 구분하고 있는데 이는 각각 ①과 ② 영역의 구분에 해당한다고 할 수 있다.

교원의 선호도가 가장 높은 기초연구사업의 확대는 필연적으로 응용, 개발연구나 산학협력 연구를 포함한 대학 R&D 전반에 매우 큰 영향을 미칠 것이며 직접적인 효과로 박사인력 배출도 확대될 것으로 예상된다. 따라서 개인과 집단, 그리고 기반 구축으로 구성되어 있는 현행 기초연구사업의 확대가 대학의 경쟁력 제고로 이어지기 위해서는 기초연구사업만이 아닌 대학 R&D 전체에 미치는 파급 효과에 대한 분석과 대응 전략이 필요하다.

[그림 1-2] 기초연구사업 확대의 영향



대학은 국가연구개발사업 체제에서 논문, 특허 등 단기성과 측면에서는 출연연이나 기업 대비 매우 우수한 성과를 창출하고 있으나, 이는 연구역량 중심의 대학 획일화와 서열화로 교육 기능의 부실이라는 부작용도 수반한 결과이다. 이 연구에서는 대학원 교육의 최상위 성과라 할 수 있는 박사인력양성 현황 분석을 통해 대학에 대한 사회적 기대 역할과 대학 R&D 투자 방향이 일치하지 않고 있음을 보일 것이다.

한편, 우리 대학 R&D 지원 구조에서는 성격과 목적이 명확히 다른 유형의 사업들이 구분되지 않고 대학 내에서 동일한 방식으로 수행되는 것도 심각한 문제로 지적된다(박기범, 2013). 이는 교원 입장에서는 사업 목적의 달성보다는 연구실 운영을 위한 인건비 확보가 무엇보다 중요하므로 R&D 과제 수행을 연구실 운영 경비 조달로 간주

하기 때문이다. 기초연구사업, 국책연구개발, 실용적 R&D, 산학협력 등 수행하는 사업에 따라 대학 연구실의 연구 주제가 바뀌는 것이 아니라 동일한 주제에 대해 최종 성과물의 형태만을 달리 한다.

이러한 점을 고려할 때, 기초연구사업의 확대는 단순히 연구 자율성의 제고로만 볼 것이 아니라 대학 R&D 지원 구조에 대한 고찰로부터 출발하여 대학 R&D 전반에 미치는 영향을 고려하여 추진되어야 한다. 과거 고등교육이 소수이고 과학기술 발전이 선형적 패러다임일 때와는 달리 지금은 대학의 기대 역할이 다변화되고 무엇보다 대학 간 여건 및 역량의 격차가 뚜렷하므로 국가연구개발사업 체계 내에서 새로운 대학의 역할 정립이 필요하며 기초연구사업의 역할도 이에 맞추어 재설정되어야 한다. 개별 출연연들이 연구비, 인력, 시설 및 장비 측면에서 균등하고 국가연구개발사업에서의 역할도 유사한 것에 비해 각 대학은 여건의 차이가 매우 크므로 일률적인 역할을 부여하기 어렵다. 따라서 대학의 역량에 따라 ①과 ② 영역의 역할을 분담한 지원 체계가 필요하다.

2. 기초연구와 기초연구사업

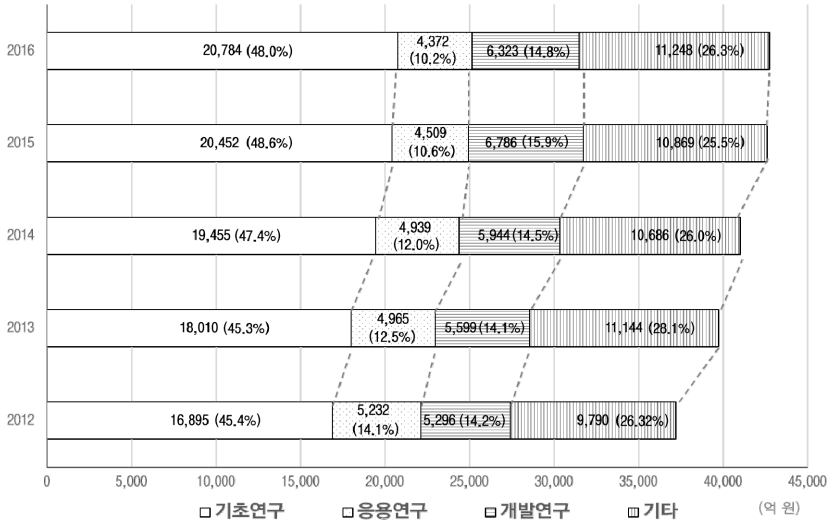
과거 선형모델에 기반한 기초연구의 정의는 매우 추상적이고 범위가 명확하지 않아 현재의 과학기술연구를 분류하기에 적합하지 않을 뿐 아니라 기초연구의 규모나 비중 에 대해서도 많은 혼란을 가져온다. 정부 연구개발예산에서 기초연구가 차지하는 비중은 약 40% 수준으로 주요국과 비교할 때 낮지 않은 수준이지만 연구자들이 체감하는 기초연구비 규모는 이에 훨씬 못 미친다. 이는 현재 국가연구개발사업에서 기초연구비 비중을 산정할 때 시설, 장비, 인력양성사업 등을 제외한 연구개발활동에 한정하고 있지만 여전히 국립대학교원 인건비나 연구기관 지원, 복합활동 등 연구자들이 연구개발로 인식하지 않는 활동도 포함되어 있기 때문이다. 국립대학교원 인건비, 연구기관 지원비 등은 각 기관의 특성에 따라 임의의 값을 부여한다. 이를 모두 고려할 경우, 기초연구비 비중 산정 매뉴얼에 따른 우리나라의 기초연구비중은 38.9%로 응용연구비 비중(21.0%)을 능가하고 개발연구비 비중(40.1%)과 유사한 규모이다⁶⁾. 기초연구비중 산

6) 과학기술정보통신부(2017), 국가연구개발사업통계(2016)

(http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=127&tblId=DT_127003_008, 접속일 2018. 12. 10)

정 대상에 포함되지 않는 사업을 기타로 분류할 경우, 대학의 기초연구비중은 아래 표에서 보듯이 매년 지속적으로 증가하여 2016년에는 약 48%에 달한다.

[그림 1-3] 대학의 연구개발단계별 연구비 구성 추이



자료: 국가R&D사업관리 (<http://rndgate.ntis.go.kr>)

그러나 과기정통부의 연구개발활동조사에서는 개별 연구개발과제 단위에서 조사가 이루어지며 기초-응용-개발 비중을 매년 말 각 과제의 연구책임자가 자신이 수행한 과제의 성격을 주관적으로 판단하여 측정하는데 이 경우 대학의 기초연구비중은 약 35%에 불과하며 총액으로는 공공연구기관이나 기업체보다도 적은 규모이다(〈표 1-1〉 참조). 이때 기초연구비는 〈표 1-2〉의 기초연구사업 뿐 아니라 과기정통부의 국책연구개발, 타 부처의 R&D 사업에도 모두 포함되어 있다. 이들 사업의 과제의 성격은 연구책임자나 사업담당자의 자의적 판단에 따라 달라질 수 있다. 즉, 기초연구사업처럼 상향식(Bottom-up) 기초연구의 성격이 명확하거나 인공위성개발사업처럼 하향식(Top-down) 응용-개발연구 성격이 뚜렷한 사업도 있지만 대부분 사업에서는 기획의 구체성이 천차만별이므로 우리 대학 R&D 전체의 규모 뿐 아니라 기초연구가 차지하는 비중도 조사 방식에 따라 그 차이가 매우 크다.

이렇듯 기초연구의 개념과 범위가 명확하지 않을 뿐 아니라 정부의 기초연구정책도 ‘기초연구’가 아닌 ‘기초연구사업’을 대상으로 모호하게 전개된다. 「과학기술기본계획」, 「기초연구진흥종합계획」 등 정부의 최상위 계획에서는 정부의 기초연구 투자 비중을 목표로 제시하고 있지만⁷⁾, 실제 연구비 규모 면에서 기초연구사업을 훨씬 능가하는 타 사업의 기초연구비나 대학보다 더 많은 기초연구비를 집행하고 있는 출연연과 기업의 기초연구는 중요하게 다루어지지 않고 있다. 핵심 국정과제인 기초연구지원 확대도 기초연구 전체가 아니라 기초연구사업의 확대를 의미한다.

비록 기초-응용-개발의 구분은 모호하지만 기초연구사업은 타 사업과 비교할 때 국가연구개발사업과 고등교육재정지원사업의 공통 영역이라는 뚜렷한 차이가 있다. 이 연구에서는 기초연구사업의 특성을 대학 R&D 전체에서의 위상과 역할에 초점을 맞추어 분석하고 이를 토대로 기초연구사업의 확대 및 대학 R&D 정책의 방향을 제안하고자 한다.

제3절 연구의 내용과 범위

이 연구의 목적은 우리 대학 R&D 지원 현황에 대한 분석을 토대로 기초연구사업의 확대에 따른 대학 연구개발정책 방향을 제시하는데 있다. 기초연구사업 확대 목표를 위해서는 먼저 우리 대학 R&D의 역할 및 규모의 적정성에 대한 분석이 필요하다. 대학 R&D 지원의 규모와 비중은 국가별로 혁신체제의 차이에 따라 상이한 모습을 보이며 절대적인 기준을 제시할 수는 없다. 따라서 기초연구사업의 적정 규모를 추산하거나 2배 확대 목표의 적절성을 평가하는 것은 이 연구의 초점이 아니다. 대신 이 연구에서는 현재 대학 R&D 지원과 성과 현황 분석을 통해 향후 정부의 목표대로 증가할 기초연구사업이 고려해야 할 점은 무엇이고 대학 R&D에 대한 ①과 ② 관점에서 기초연구사업이 보완해야 할 점이 무엇인지를 도출하는 것을 목표로 한다.

대학의 R&D는 특히 고급인력의 양성(HRD)과 불가분의 관계에 있으며 이 점에서 대학은 다른 주체와 가장 크게 차별된다. 지금까지 연구개발정책에서 인력양성은 연

7) 예를 들어 지난 「제1~3차 과학기술기본계획」에서는 정부 R&D 중 기초연구 투자 비중을 각각 25%(제1차)~40%(제3차)까지 확대하는 것을 목표의 하나로 제시하고 있다.

구개발활동의 부수적인 성과로 인식되며 연구개발인력의 양성에 연구개발활동이 미치는 영향에 대한 분석은 많지 않았다(박기범, 2014). 대학재정지원사업에서 교육과 연구는 사업비의 집행에 따라 인건비 지원은 교육(HRD)으로, 직접비 지원은 연구활동(R&D)으로 구분되었다고 해도 과언이 아니다. 많은 연구들이 지적하듯이, 2000년대 이후 우리나라 이공계 전문직 일자리의 질은 지속적으로 악화되고 있으며 특히 고급 인력일수록 노동시장 여건 악화가 두드러진다. 과거 성장기에는 연구개발투자가 이공계 인력 양성의 효과적 수단이었으나 환경의 변화에 따라 시장 수요와 무관한 R&D 정책은 오히려 이공계 인력의 노동시장을 악화시킬수도 있다(박기범, 2014).

이에 제2장에서는 이공계 인력양성의 현황과 문제점을 살펴보고 R&D가 HRD에 미치는 영향 및 교육과 연구의 연계 사례를 정리할 것이다. 그동안 연구개발정책과 인력양성정책은 서로를 보완하는 것으로 여겨져 왔다. 그러나 이 연구에서는 달라진 환경에 따라 보완보다는 충돌의 위험성이 더 크므로 기초연구사업을 포함한 연구개발정책의 추진에서 인력정책의 관점이 반드시 고려되어야 함을 강조한다. 2000년대 이후 박사인력 노동시장에 대한 주요국의 상황을 설명하고 우리나라의 경우 수급 불일치가 더욱 심각한 상황임을 보일 것이다.

다음으로 제3장에서는 우리 대학 R&D 지원의 현황과 우리 국가혁신체제의 특성을 고려할 때 대학 R&D 및 기초연구의 현재 지원 규모는 적절한지를 과학기술인력 양성의 관점에서 살펴보고자 한다.

[그림 1-4] 연구의 구성과 내용



이 연구에서는 대학의 기대 역할이 다변화되고 무엇보다 대학간 여건 및 역량의 격차가 뚜렷하므로 국가연구개발사업 체계 내에서 새로운 대학의 역할 정립이 필요하며 기초연구사업의 역할과 대학 R&D 정책도 이에 맞추어 재설정되어야 함을 강조한다. 이에 제4장에서는 대학의 유형을 수도권-지역, 국공립-사립, 대형-중소형, 연구중심 등 대학의 특성과 사회적 역할에 따라 구분하고 대학 유형별 R&D 투자와 성과를 분석할 것이다. 지금까지 수도권과 지역, 대형과 중소형 대학간 연구 여건의 차이와 양극화에 대해 많은 논의가 있었지만 교원 개인 단위의 연구비 차이, 분야별 차이, 대학원생 수급 환경 등을 엄밀히 분석한 연구는 찾기 어려웠다. 향후 확대될 기초연구사업 지원을 어떻게 구성하고 어떤 대상에 보다 집중할지를 결정하기 위해서는 대학의 특성, 학문분야, 전임교원 연령 등 현재의 지원 현황에 대한 면밀한 분석이 필요하다. 이에 필요한 기초적인 분석은 이 연구와 함께 진행된 정책과제(박기범, 2018)를 통해 일부 실시되었는데 이 연구에서는 대학의 역할과 대학원생에 초점을 맞추어 보다 심층적으로 현황을 분석할 것이다. 대학 R&D 및 기초연구사업의 역할과 위상은 ①과 ② 두 관점에서 살펴볼 것이며 대학의 사회적 역할은 이 연구에서 제시하는 대학의 유형화 구분을 중심으로 한다. 마지막으로 제5장에서는 분석의 결과를 토대로 국정과제 목표 달성시 예상되는 대학 R&D의 변화와 함께 효율적인 대학 R&D 및 기초연구사업 정책 방향을 제시할 것이다.

| 제2장 | 대학의 연구개발(R&D)과 인력양성(HRD)

제1절 이공계 인력의 흐름

우리나라의 이공계 인력, 즉 과학기술인력은 경제 규모의 성장과 함께 매우 빠르게 증가하였다. 과학기술인력의 확보는 지난 50년간 우리 경제 발전과 기술혁신의 핵심 원천 중 하나였으며 정부도 이공계 인력의 양성에 집중적인 노력을 기울여왔다. 90년대 이후 기술혁신의 중심이 공공 부문에서 민간 부문으로 옮겨갔지만 과학기술인력정책을 통해 양성된 연구개발인력은 민간 부문에서도 주도적인 역할을 담당하고 있다. 우리나라의 총 연구원 수는 약 46만 명으로 독일과 유사한 수준이며 영국, 프랑스보다도 많은 세계 6위 수준에 이른다⁸⁾.

이공계 인력의 확대는 과학기술인력(HRD)정책 뿐 아니라 연구개발인력에 대한 수요의 확대, 즉 연구개발(R&D) 투자의 증가가 큰 역할을 한다(박기범, 2014). 선행 연구에 따르면 기업에서 사용하는 R&D와 연구개발인력 규모의 상관계수는 0.99 이상에 달한다(홍성민, 2010). 이는 R&D 투자의 증가가 직접적으로 연구개발인력의 양성을 증가시킴을 시사한다.

우리 대학의 이공계 전공자는 전체 대졸자의 약 40%에 달하며 고등교육 진학률과 박사인력 배출은 세계적으로도 가장 높은 수준의 증가를 보이고 있다. 고급인력이라 할 수 있는 이공계 박사의 경우, 공공 부문의 정규직 일자리 수는 공급 규모에 크게 못 미쳐 박사후과정 등 비정규직 일자리로 계속 적체되고 있다. 그러나 정부가 주도하는 각종 이공계 인력 수급전망에서는 여전히 핵심인력의 부족을 우려하고 있다.

과학기술인력 수급전망은 2001년 제정된 「과학기술기본법」에 의해 2002년부터 본격적으로 시작되어 지금까지 5차례 실시되었다. 수급전망은 향후 경제 상황에 대한 예측을 토대로 총노동수요와 총노동공급을 전망하고 신규 인력에 대한 수요와 공급의 차이를 예측하는데, 전망에 필요한 기본 통계 인프라와 방법론 등에서 여러 본질적 한계

8) 과학기술정보통신부 (2017), 2016년도 연구개발활동조사보고서

가 있을 수밖에 없다. 특히 정부 등 정책 공급자가 주도하는 수급전망은 특성상 수요를 과장하는 경향이 있다(Teitelbaum, 2006). 일례로 가장 최근에 실시된 2013~2022 중장기 수급전망(한국과학기술기획평가원, 2013)에서는 2022년까지 박사급 인력이 약 1만 2천명 부족할 것으로 전망하고 있는데, 이는 갈수록 악화되고 있는 신규 이공계 박사의 노동시장 상황과는 일치하지 않는 결과이다.

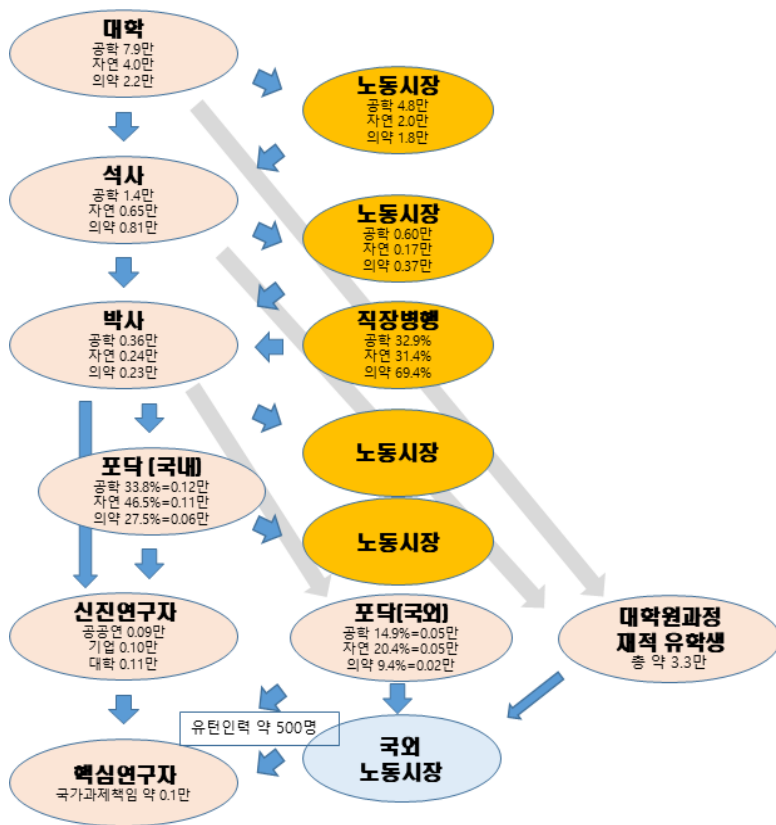
이처럼 방법론과 미래 예측 시나리오에 따라 인력수급전망에 대해서는 엇갈리는 연구들이 존재한다. 일례로 김안국(2018)의 연구에서는 직업사전에 나타난 직업별 필요 학력 정보와 지역별 고용조사에서 실제 취업한 인력의 학력별 규모를 비교하여 석박사 인력의 경우 필요 인력에 비해 약 88만 명 정도가 과잉 공급되고 있다고 분석되었다. 이에 따르면 실제 석박사 학위를 필요로 하는 일자리는 약 25만명 규모인 반면 현재 노동시장의 석박사 인력 규모는 약 113만 명에 이른다. 이에 따라 과잉 공급된 석박사 인력이 대졸자 일자리로 하향 취업함으로써 연쇄적으로 대졸자, 전문대졸자의 공급 과잉을 유발하고 있다. 박기범(2014)의 연구에서도 2002년, 2005년, 2009년 실시된 과학기술인력 수급전망 결과를 2014년 시점에서의 취업자 수와 비교한 결과, 실제 공급이 전망에 비해 더 크며 이를 공급자 주도 전망에서의 수요 과장 경향으로 해석하고 있다.

서론에서 설명한 바와 같이 이 장에서는 먼저 우리나라 이공계 인력 양성의 흐름을 개략적으로 살펴보고자 한다. 이공계 연구인력의 양성 과정을 살펴보면 학부를 졸업한 이후 석사, 박사, 박사후과정을 거쳐 기업이나 공공연구소, 대학에 취업하게 된다. 물론 학사 또는 석사과정을 마친 후 곧바로 노동시장에 진입할 수도 있지만 핵심연구인력이라 할 수 있는 연구개발과제의 책임자는 특히 공공 부문의 경우 대부분 박사학위와 박사후과정을 거치게 되는데 이렇듯 양성의 과정이 길고 체계화되어 있다는 점이 이공계 인력양성의 중요한 특성이다.

이공계 박사인력의 과잉이나 부족, 나이가 대학 R&D 지원의 적정 규모를 살펴보기 위해서는 먼저 이러한 양성 과정의 현황과 노동시장 진출 상황을 살펴볼 필요가 있을 것이다. 정부의 대학 R&D 지원은 HRD 관점에서는 대부분 연구인력 또는 학문후속세대의 양성에 목적이 있다. 따라서 대학 입학 이후 신진 연구자로 성장하기까지의 트랙

을 중심으로 노동시장 진입과 진출 과정을 도식화하고 고등교육통계⁹⁾, 지역별 고용조사¹⁰⁾, 신규 석박사조사¹¹⁾, 대졸자 직업이동경로조사¹²⁾, 해외유출입조사 등 관련 통계의 2016년도 수치를 기준으로 양성 및 활용 현황을 도식화하면 다음과 같다.

[그림 2-1] 이공계 인력 양성의 흐름도



각 단계별로 양성 및 활용 현황을 자세히 살펴보면 다음과 같다.

9) 한국교육개발원, 고등교육통계조사(<http://hi.kedi.re.kr>)

10) 통계청, 지역별고용조사(<http://kosis.kr>)

11) 한국직업능력개발원, 신규 석박사 조사

12) 한국고용정보원, 대졸자직업이동경로조사(GOMS)(<https://survey.keis.or.kr/goms>)

① 학사의 배출과 진로

'16년 기준 대학 졸업자는 총 297,754명이며 이 중 공학계열은 78,655명, 자연계열은 40,354명, 의약계열은 22,084명이다¹³⁾. 참고로 '11~'14년 기간 동안 공학 및 자연계열의 입학생 수를 보면 각각 8.6만명~9.2만명과 4.6만명~4.7만명에 이르는데 이를 졸업자 수와 비교하면 매년 공학계열 약 1만명, 자연계열 약 5천명의 학생이 학업을 중단하거나 대학을 옮기는 것으로 추정된다.

<표 2-1> 공학과 자연계열의 입학생 추이

(단위: 명)

구분	2011	2012	2013	2014
공학계열 입학생	86,368	92,522	91,652	92,404
자연계열 입학생	46,975	47,828	46,510	45,830

자료: 한국교육개발원, 고등교육통계

대졸자들의 졸업 직후 상황을 보면 공학계열의 약 8천명, 자연계열 약 7천명, 의약계열 약 600명이 대학원으로 진학하고 노동시장으로 진출하는 취업자 규모는 계열별로 각각 약 4.8만, 2만, 1.8만에 달한다. 취업률은 의약계열이 가장 높고 자연계열이 가장 낮으며 대학원 진학은 자연계가 더 활발하다.

<표 2-2> 이공계 대졸자 진로

(단위: 명)

구분	졸업자	진학자 (진학률)	취업 대상자	취업자 (취업률)	취업자 중 건강보험가입자	기타 (입대, 미상 등)
공학계열	78,655	8,136 (10.3%)	69,132	48,002 (69.4%)	45,278	22,517
자연계열	40,354	6,795 (16.8%)	32,785	19,889 (60.7%)	17,176	13,670
의약계열	22,084	591 (2.7%)	21,119	17,726 (83.9%)	17,726	3,767

자료: 한국교육개발원, 고등교육통계

13) 한국교육개발원 고등교육통계연보

그런데 흥미로운 것은 '17년도 석사과정 입학생 수를 살펴보면 계열별로 공학 15,304명, 자연 7,449명, 의약 7,793명으로 나타나 특히 공학과 의약계열의 '16년 대졸 이후 진학자 수와 큰 차이를 보인다. 이는 공학계열의 약 46.8%(7,168명)와 의약계열의 92.4%(7,202명)가 대학 졸업 이후 곧바로가 아니라 직장을 거치거나 일정 기간 준비 과정을 거쳐 석사과정으로 진입함을 의미한다.

한편, 대졸자 직업이동경로조사 결과에서 '14년 8월 및 '15년 2월 졸업자들의 졸업 18개월 후의 경제활동 상태를 보면 공학계열의 75.3%, 자연계열의 66.4%가 취업상태로 나타나 졸업 직후의 취업비중(<표 2-2>)보다 다소 증가한 것으로 나타난다. 이를 토대로 추정하면 '16년 졸업자의 경우에도 졸업 직후 미취업자 중 공학계열은 최대 1.2만명, 자연계열은 약 7천명의 인력이 1~2년의 추가적인 구직 활동을 거쳐 노동시장에 진입할 것으로 예상된다.

② 석사의 배출과 진로

'16년 기준 석사학위자는 총 81,460명이며 이공계에서는 공학계열 13,527명, 자연계열 6,549명, 의약계열 8,054명이 배출되었다¹⁴⁾. 이들 중 박사과정 입학생 수 추이를 보면 매년 꾸준히 증가하여 '16년 기준으로 공학계열 6,720명, 자연계열 4,334명에 이른다. 물론 여기에는 석사 졸업 이후 곧바로 박사과정에 진학하는 인력과 노동시장 취업을 거쳐 일정 시간 이후에 진학하는 인력이 모두 포함되어 있다. 이를 모두 고려할 때 석사학위자의 절반 이상은 최종적으로 박사과정에 진학하는 것으로 추정된다.

한편 지역별 고용조사 결과, 석사졸업자의 고용률은 공학계열 84.4%, 자연계열 69.2%, 의약계열 81.8%로 나타났는데, 연간 비중의 차이가 크게 없다고 가정할 때 석사 졸업 이후 노동시장에 진입하는 인력의 규모는 (석사 졸업자 - 박사과정 진학자) × 취업률로 추정할 수 있으며 이는 공학계열 약 6천명, 자연계열 약 1,700명, 의약계열 약 3,700명 규모로 추산된다.

14) 한국교육개발원 고등교육통계연보

③ 박사의 배출과 진로

'16년 기준 박사 졸업자는 총 13,882명이며 계열별로는 공학 3,581명, 자연 2,397명, 의약 2,293명 등 이공계열이 총 8,271명이다¹⁵⁾. 한국직업능력개발원의 신규 박사 조사 결과에 따르면 공학계열의 약 48.7%(0.17만), 자연계열 약 66.9%(0.16만), 의약계열 약 36.9%(0.08만)의 신규 박사가 국내외 박사후과정으로 진학하는 것으로 나타났다. 박사학위자의 비경제활동 비율은 매우 낮으므로 나머지 인력은 대부분 노동시장으로 진출한 것으로 추정되는데 약 4천명 규모에 이른다.

우리나라의 박사 양성 현황을 분석할 때 가장 중요하게 고려할 점은 박사과정 중에 학업에 전념한 박사보다 직장을 다니고 급여를 받으면서 학업을 병행한 박사의 비중이 더 높다는 점이다. 직장병행자의 경우 학위 취득 이후 경력을 전환하는 경우도 일부 있으나 대부분은 학위만 추가된 채 현재의 직장을 유지한다. 이는 우리나라의 유난히 높은 학위 선호 경향을 보여주는 결과로 직장병행자들의 직업을 살펴보면 교사, 공무원, 공공기관 임직원, 개업의사/약사 등 노동시장 여건도 매우 우수한 편이다. 따라서 신규 박사인력의 진로와 노동시장 여건을 살펴보기 위해서는 직장병행자와 학업전념자를 반드시 구분하여야 하며 그렇지 않을 경우 신규 박사의 연봉이나 정규직 여부 등 노동시장 여건이 실제 학업전념박사들의 상황보다 훨씬 높게 잘못 측정된다. 직장병행 박사들은 대부분 연구과제 참여에 따른 인건비를 지급받지 않으며 양성 이후의 경력 경로에 대한 정책 대응의 필요성도 적다. 한국직업능력개발원의 신규 박사조사에 의하면 이공계열의 직장병행자 비중은 공학계열 32.9%, 자연계열 31.4%, 의약계열은 무려 69.4%에 이른다. 따라서 매년 배출되는 박사 중 정책적 고려 대상인 학업전념자는 공학 약 2,400명, 자연 약 1,700명, 의약 약 700명 등 이공계 분야에서 약 4,800명 규모로 추산된다.

④ 신진 연구인력

박사후과정 이후의 노동시장 진출에 관한 체계적인 통계는 현재 존재하지 않으므로 한국과학기술기획평가원의 이공계 인력 실태조사, 과학기술정책연구원의 박사조사 등

15) 한국교육개발원 고등교육통계연보

제한된 조사 결과를 토대로 추정할 수밖에 없다. 먼저 우리나라 전체 연구개발인력 중 박사급 인력의 추이를 보면 '11~16년 기간 동안 약 1만 5천명이 증가하였다. 물론 이는 채용(+)과 퇴직/이직(-)이 모두 포함된 결과여서 신규 채용의 규모는 정확히 알기 어려우나 최대한으로 모두가 신규 채용이라고 가정¹⁶⁾할 때 최대 연간 3천명 규모에 해당한다. 직장병행박사의 경우에도 학위 이후 연구개발 관련 업무에 종사할 경우 새롭게 박사급 연구인력에 포함되므로 최대 3천명이 학업전념박사의 일자리만은 아니라는 점에 유의하여야 한다.

신진 연구인력을 주체별로 보면 출연연을 포함한 공공연구기관이 약 9백명, 기업 연구소 약 1천명, 대학이 약 1,100명 규모이다. 여기에는 정규직과 비정규직이 모두 포함되는데 기업 연구소의 경우 대부분 정규직이지만 공공연구기관과 대학의 정규직 채용은 각각 연 500명 규모를 넘지 않는다. 대학의 비정규직 일자리는 강의전담교원과 박사후과정의 연장이라 할 수 있는 비정년 트랙 교원이 대부분이다. 따라서 정규직 박사급 연구개발 일자리의 증가는 산학연을 모두 포함하여 매년 약 2천명 규모이다.

신진 연구인력 중 국가연구개발사업의 과제 책임자를 핵심연구인력으로 간주할 때 마찬가지로 방법으로 최근 5년간 추세를 보면 매년 최대 1천명 가량 증가하고 있다. 한편, 대학 또는 대학원 과정의 유학생과 매년 약 1,200명에 이르는 국외 박사후과정 진학자 등 유출인력 중 국내로 돌아오는 인력은 한국연구재단 해외박사신고자의 최근 5년간 평균을 구하면 연간 약 500명 규모이다. 해외박사 신고는 국가연구개발사업 참여의 필수 조건이므로 이들 인력은 대부분 핵심연구인력으로 추정해도 무방할 것이다. 따라서 국내에서 학위와 박사후과정을 마치고 핵심연구인력으로 성장하는 규모는 약 500명 정도에 불과하다.

정리하면, 매년 학업전념자 4,800명을 포함하여 이공계열에서 약 8천명 이상의 신규 박사가 배출되지만 비정규직을 포함한 연구개발 일자리는 최대 3천명에 불과하다. 전공계열별로 볼 때, 의약계열의 경우 직장병행자의 비중이 매우 높고, 공공 부문 연구개발인력에서 차지하는 비중도 매우 낮으므로 공학과 자연계열에 국한할 경우 매년 약 6천명의 신규 박사가 배출되지만 일자리 증가는 최대 3천명, 정규직 일자리는 약 2천

16) 기관별 차이는 있으나 사망, 퇴직 등 매년 자연감소분은 전체 인원의 5~10% 미만으로 추정

명에 불과하다. 따라서 매년 약 4천명의 신규 박사가 이학과 공학 분야의 비정규직 연구개발인력 또는 연구개발 이외 분야로 이탈하는 것으로 추정된다. 민간 부문의 경우 박사후과정을 반드시 필요로 하지 않고, 학위과정에서부터 민간 부문 진출을 염두에 둘 경우 대부분 박사후과정을 거치지 않으므로 박사후과정에 국한할 경우 매년 약 2천명 이상의 인력이 계속 열악한 비정규 노동시장에 머무를 수밖에 없으며 2000년대 이후 이러한 상황이 지속되고 있음을 고려하면 현재 이들 인력의 규모는 수만 명에 이를 것으로 추정된다.

이상에 살펴본 이공계 인력 양성의 흐름을 요약하면 우리나라에서는 공학, 자연, 의약 등 이공계 분야에서 매년 약 14만 명의 대졸자, 약 2만 8천명의 석사, 그리고 약 8,200명의 박사가 배출되며 박사학위자의 약 절반이 박사후과정을 거치고 그 중 최대 절반이 다시 (정규직) 연구인력으로 양성되고 있다. 석사 또는 박사 이후의 노동시장 진출에 비해 박사후과정을 거칠 경우 민간 부문으로의 진출은 매우 어렵다는 현실을 고려할 때 매년 최소 2천~4천명 규모의 박사학위자가 원하는 일자리를 갖지 못한 채 계속 누적되고 있는 것으로 추정된다.

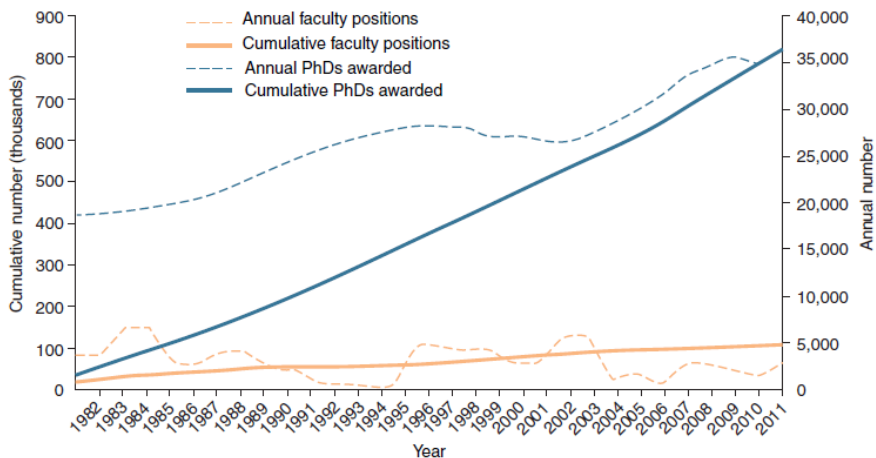
제2절 연구개발이 인력양성에 미치는 효과

고급과학기술인력, 특히 이공계 박사학위자는 2000년대 이후 많은 국가들에서 국가 경쟁력, 혹은 경제성장의 원천으로 간주되었다. OECD 국가들은 물론, 중국, 인도, 브라질 등 신흥 국가들도 고급인력 양성을 위해 이공계 대학원에 대한 지원을 확대하였다. OECD 국가의 박사학위 배출은 1998~2008년 기간 동안 약 40% 증가한 것으로 보고되었지만(Nature, 2011), 이공계 박사들이 선호하는 공공 부문, 특히 대학의 일자리 증가는 이에 따르지 못하여 대부분의 국가에서는 공급과 수요의 심각한 불일치를 겪고 있다. 더욱이 학령인구의 감소로 대학은 축소될 위기에 놓여 있으며, 글로벌 경쟁 체제에서 기업들은 갓 학위를 받은 신진인력보다 경력직을 선호하는 경향을 보여 박사 인력의 민간 부문으로의 진출도 용이하지 않다.

Nature(2011)는 주요 국가의 이공계 박사 수급과 노동시장을 분석한 결과, 독일을 제외한 대부분 국가에서 심각한 공급 과잉 현상을 보이고 있다고 결론내렸다. 일본의 경우 1990년부터 박사후과정생의 수를 3배로 늘이겠다는 정책을 추진한 결과 박사의 공급이 2000년대 이후 급증하였으나 박사 일자리의 양과 질은 크게 하락한 것으로 나타났다. 2010년에 자연과학분야에서 박사학위를 취득한 1,350명의 진로를 조사한 결과, 졸업 이후 상용직 일자리를 얻은 인력의 비율은 절반(746명)에 불과하였다. 이들 중 학계 또는 연구계로의 진출은 약 12% 수준인 162명이었고 나머지는 산업체(250명), 그리고 연구개발 이외 부문으로 진출(294명)한 것으로 나타났다.

Server & Janssen(2017)은 1982~2011년 기간 동안 이공계 분야 박사학위 배출 규모와 대학 교원의 증가를 비교한 결과 매년 신규 임용되는 대학 교원의 수는 큰 변화가 없는 반면, 신규 박사학위자 배출은 2배 이상 늘어났음을 보였다.

[그림 2-2] 미국의 대학 교원 임용과 박사배출 규모 비교



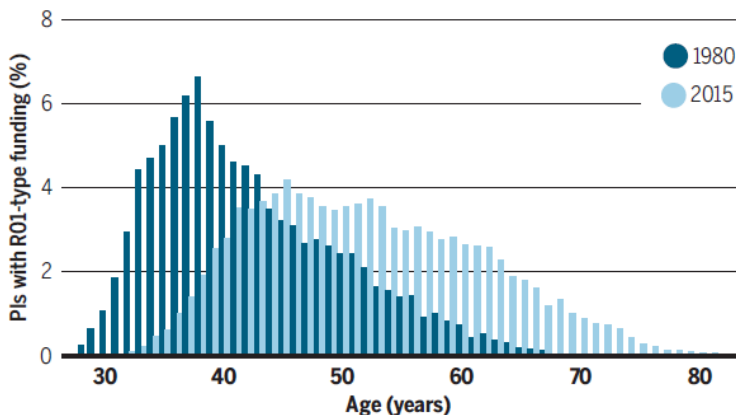
자료: Server & Janssen (2017), Fig. 1.

그 결과 지난 30년간 교원의 증가는 약 10만 명 수준인데 비해 박사의 증가는 거의 80만에 이르게 되어 약 70만 명에 가까운 박사학위자들이 학계 이외 분야에서 누적되고 있는 것으로 추정된다. Nature(2011)의 보고서에서 전미경제조사국(NBER)의 폴

라 스테판은 신규 박사 노동시장의 악화에도 불구하고 정치인과 관료들이 박사인력의 부족을 경고하고 더 많은 양성을 요구하는 것을 “수치스러운(scandalous)” 일이라고까지 평가하고 있다. Nature는 2015년의 사설에서도 박사학위자들의 학계 및 연구계 이외의 진출이 50%를 넘는 현실을 고려할 때, 대학원 과정에서 “연구(research)”에 치중하기 보다는 “실용적인 기술(workplace skills)”을 교육하는데 더 관심을 기울여야 한다고 제안하기도 하였다(Nature, 2015a).

미국과 유럽의 경우 박사 노동시장의 악화는 생의학(biomedical) 분야에서 가장 심각한 것으로 보고된다. Science(2018)에 따르면 생의학 분야의 신규 박사 중 학계에 남는 비율은 20%가 되지 않으며 연구자들의 평균 나이도 크게 상승하여 젊은 연구자들의 어려움이 가중되고 있다. 미 국립보건원(NIH)의 그랜트 지원을 받는 연구자들의 평균 연령을 보면 1980년대에는 36세 이하의 연구자가 약 2,500명에 달했으나 2015년에는 500명 이하로 급감한 것으로 나타나 신진 인력 연구환경의 악화를 보여주고 있다.

[그림 2-3] 미국 NIH의 R01 그랜트 수혜자의 연령 분포



자료: Science(2018), p717

과학기술인력시장에도 시장의 원리가 적용된다면 노동시장 악화, 즉 수요의 감소는 공급의 감소를 불러올 것이다. 미국의 경우 스푸트니크 충격 이후 소련과의 경쟁을 위

해 과학기술인력의 공급을 대폭 확대하는 정책을 추진하였다. 그러나 50~60년대 초반 인력양성 정책에도 불구하고 일자리 증가가 공급에 못 미치자 60년대 말부터 70년대 초반까지는 공급의 초과 현상이 나타났고 이에 대학원 진학자들의 수가 감소하여 70년대 말에는 공급 최저, 이후 80년대에는 다시 공급의 증가가 나타나는 등 주기적인 수급 불일치 현상을 경험하였다(박기범, 2008). 경제학에서는 농산물과 같이 공급량의 즉각적인 조절이 어려운 상품의 공급과 수요의 증감이 시차를 두고 반복되는 현상을 거미집(cobweb) 이론으로 설명한다. Freeman(1975)은 1950~70년대 미국 물리학자 노동시장의 수급 분석을 통해 학위과정 입학생 수, 즉 공급이 임금 등 시장 환경에 민감하게 반영하였지만 학부-대학원을 거쳐 박사후과정에 걸리는 필연적인 시간 지체로 인해 공급과 수요의 주기적인 불일치가 발생하였고 이를 거미집 이론으로 설명하였다(박기범, 2008).

그렇다면 왜 2000년대 이후에는 이공계 박사 노동시장의 악화에도 불구하고 우리나라를 포함한 많은 국가에서 대학원 진학자 수가 오히려 증가하고 있는 것인가? Nature(2015b)에서는 먼저 대학의 인센티브 구조를 지적하고 있다. 교수들은 박사과정과 박사후과정 등 생산성이 매우 높은 고급인력을 (연구전담인력에 비해) 매우 저렴한 인건비로 채용할 수 있고 대학들도 이러한 구조 하에서 연구 성과가 양적으로 증가하는 것을 반기고 있다는 것이다. 또한 우리나라와 미국처럼 대학원 등록금이 비싼 국가일 경우, 대학원생 확보가 대학의 재정에도 큰 도움을 준다는 사실도 자율적인 정원 감소를 기대하기 어려운 원인이다.

다음으로 정부의 연구비 및 인력양성 확대 정책도 중요한 원인으로 지적된다. 앞서 지적한 바와 같이 대부분의 국가에서는 고급인력의 양적 확보를 우선시하여 가능한 한 연구비 지출을 확대하고자 한다. Teitelbaum(2007)은 1993~2003년 기간 동안 미 NIH의 R&D 지원과 생명과학 분야 대학원 및 노동시장 수급을 비교한 결과, 인력에 대한 수급불안 우려가 연구비 확대를 가져왔고 그 결과 박사의 배출이 증가하여 수급이 더욱 불균형해지고 경쟁의 심화에 따라 다시 연구비가 확대되는 악순환이 이어져왔음을 보였다(박기범, 2014).

제4장에서 보다 자세히 분석하겠지만 정부의 연구비 확대는 대학원의 확대와 밀접한 관련이 있다. 연구개발비가 늘어나면서 대학원에서 가용한 인건비의 규모도 늘어났

고 이는 민간 부문으로의 노동시장 진출을 최대한 억제하는 효과를 발생시킨 것이다. 특히 우리나라의 경우, 대졸자 취업난이 가중되고 대기업과 중소기업의 임금 격차가 크게 확대되면서 중소기업으로의 진출보다는 불안하지만 공공 부문의 비정규직 일자리를 선택하는 인력의 비중이 줄어들지 않고 있는 것이다.

특히 민간 부문이 취약할 분야일수록 이러한 불일치가 심화된다. 우리나라의 경우 바이오 관련 산업의 혁신역량이 매우 취약하므로 대학 등 공공 부문 R&D에서 BT 관련 연구비 비중이 높다. 이는 R&D 정책 관점에서는 ‘시장의 실패’를 보완하는 훌륭한 전략일 수 있지만 배출된 연구인력을 흡수해야 하는 산업계가 취약한 상태에서 BT 분야로의 과도한 지원은 박사학위자 일자리 악화의 원인이 될 수 있다(박기범, 2016).

배출된 인력의 진로를 고려하지 않는다면 미래성장동력 등 국가적인 R&D 추진에 가장 효과적인 정책은 최대한 많은 인력을 확보한 후 이 중에서 가장 우수한 인력으로 하여금 연구개발을 수행하게 하는 것이다(박기범, 2016). 과거 우리 경제가 고도로 성장할 때 이러한 전략은 효과적일 뿐 아니라 효율적이기도 했는데 충분한 규모로 양성된 인력이 일할 수 있는 일자리가 공급에 비해 부족하지 않았기 때문이다. 따라서 이 시절의 연구개발(R&D)정책은 인력양성(HRD)정책과 매우 잘 조화되었다고 할 수 있다.

그러나 2000년대 이후에는 달라진 사회경제적 환경에 따라 고급인력이 기대하는 좋은 일자리는 배출인력에 비해 턱없이 부족하다. 90년대에는 매년 신규 배출되는 박사 인력 규모에 비해 박사급 연구개발 일자리의 증가가 2배에 달했지만 제1절에서 살펴본 바와 같이 2016년에는 공학과 자연계열에 국한하더라도 매년 6천명의 신규 박사 중 연구개발 관련 일자리는 최대 3천명, 정규직 일자리는 최대 2천명에 불과하다. 이러한 일자리 정체는 박사후과정의 적체를 유발하고 하향취업을 유발하여 연쇄적으로 석사, 학사, 전문학사 노동시장을 악화시킨다. 박기범(2014)에서는 1983~1987년 기간 학위 취득자들과 2008~2012년 기간 학위취득자들의 일자리를 비교한 결과, 박사 이상의 학력이 요구되는 일자리에 종사하는 비중이 75.1%에서 24.5%로 급감하였다고 보고하고 있다.

그렇다면 대안은 무엇인가? Nature(2015b)에서는 첫째, 박사인력의 경력과 진로에 대한 체계적인 추적조사와 통계 구축, 둘째, 박사과정 교육에서 실용적 지식의 확대, 셋째, 박사과정에서 과학자 경로(Doctorate in academia)와 기술자 경로(Doctorate

in engineering)의 구분, 넷째, 보다 짧은 석사과정의 확대, 그리고 마지막으로 박사과정 정원의 강제적 축소까지 제안하였다.

미국의 경우 이공계 분야 인력의 대학 졸업 이후 고용에 관해 1970년대부터 체계적인 추적조사(SESTAT, Scientists and Engineers Statistical Data System)를 실시하고 있고 박사인력의 경우 약 12만 명 규모의 패널 조사(SDR, Surveys of Doctorate Recipients)를 통해 노동시장 정보를 2년마다 조사하고 있다. 그럼에도 불구하고 박사과정 학생들이 자신의 특정 분야에서 향후의 직업에 대해 얻을 수 있는 정보는 매우 제한적이다. 2015년 3,400명 이상의 박사과정 학생들에게 Nature(2015b)에서 실시한 설문에 의하면 대상자의 약 78%가 본인이 대학교수직을 얻을 수 있을 것으로, 약 51%는 졸업 후 3년 이내에 얻을 수 있을 것으로 기대하고 있어 박사학위자들이 실제 교수직을 얻는 비중(26%)과 큰 차이를 보이는 것으로 나타났다. 이에 Nature(2015b)는 분야별 직업의 종류와 수입, 취직까지의 평균 기간 등 보다 상세한 정보를 학생들에게 제공함으로써 막연한 기대로 박사후과정에 진입하는 학생들을 줄일 필요가 있다고 주장한다.

다음으로는 논문 작성과 같이 향후 학계에서 일할 것을 기대하며 이루어지는 대학원 교육방식에서 벗어나 보다 실용적인 지식을 가르쳐야 한다고 제안하였다. 현재의 대학원 교육 시스템은 19세기에 비롯된 도제식 교육의 흔적이 여전히 남아있고, 실제 학생들이 훨씬 많이 진출하는 기업의 교육 수요에 제대로 대응하지 못하고 있다고 평가한다. 미 NIH는 2013년부터 박사과정학생들의 진로 다양화를 위한 BEST(Broadening Experiences in Scientific Training) 프로그램을 추진하고 있는데 이 프로그램에서는 학생들이 박사과정 중 9개월을 학계가 아닌 곳에서 일할 것을 의무화한다.

더 나아가 박사학위를 이원화하는 방안도 제안되었다. 지식기반사회화에 따라 연구 개발업무 뿐 아니라 서비스, 교육, 경영, 행정, 의료 등 이공계 전문지식을 필요로 하는 분야도 크게 늘어났다. 이러한 다양한 수요에 대응하기 위해서는 현재의 박사학위 체제를 학문적-실용적, 또는 과학자-기술자 등 두 트랙으로 구분할 필요가 있다는 주장이다. 이 경우 학문적 박사(PhD)와 기술적 박사(EngD)의 구분은 역할의 차이를 의미하는 것이며 연구역량의 우와 열에 의해 평가되어서는 안된다고 강조한다.

다음은 유럽에 비해 상대적으로 적은 석사학위 과정을 대폭 확대하는 방안이제안되

었다. 여전히 민간 부문에는 박사학위보다 석사학위를 필요로 하는 수요가 많으므로 학계 경력을 목표로 하지 않는 인력의 경우 석사과정을 내실화하여 양성하자는 주장이다. 실제로 미국에서도 2000~2011년 기간 동안 석사학위자 수는 57% 증가하여 박사학위자의 증가(38%)를 상회하였다. 그러나 우리나라를 포함하여 많은 국가들은 박사과정에 입학하기 위해서는 석사학위가 반드시 필요하고 현재로도 우리나라의 석사배출이 박사배출보다 3배 이상 많으므로 이 제안은 우리나라 상황에는 부합하지 않는다.

마지막으로 Nature(2015b)에서는 이 모든 대안이 장기적인 해법이 되지 못하며, 적어도 생의학 분야에서는 박사학위자를 강제로 줄일 필요가 있다는 극단적인 주장을 제안하고 있다. 정부는 물론 대학에서도 박사정원의 축소에는 많은 저항이 있지만 현재의 노동시장 상황이 너무 좋지 않으므로 박사과정 입학 자격을 강화하거나 학위과정 중 생활비 지원을 의무화하는 등의 방법을 통해서라도 수급을 관리할 필요가 있다는 주장이다.

제1절의 분석과 국외 사례를 종합하면 우리나라의 경우, 박사학위자의 증가 속도나 일자리의 정체와 비정규직의 확대가 주요 선진국에 비해 더 빠르게 일어나고 있고, 박사학위자들의 민간 부문 진출 비중은 더 낮으므로 이공계 박사의 과잉 공급은 훨씬 더 위험한 상황에 이르고 있다고 판단된다. 박기범(2014)에서 제안되었듯이, 박사인력의 공급 축소를 논의하기에 앞서 배출된 박사의 진로를 학계나 연구계 뿐 아니라 사회의 다양한 분야로 확대하는 정책은 수요와 공급 측면 모두에서 선택할 수밖에 없는 대안이다.

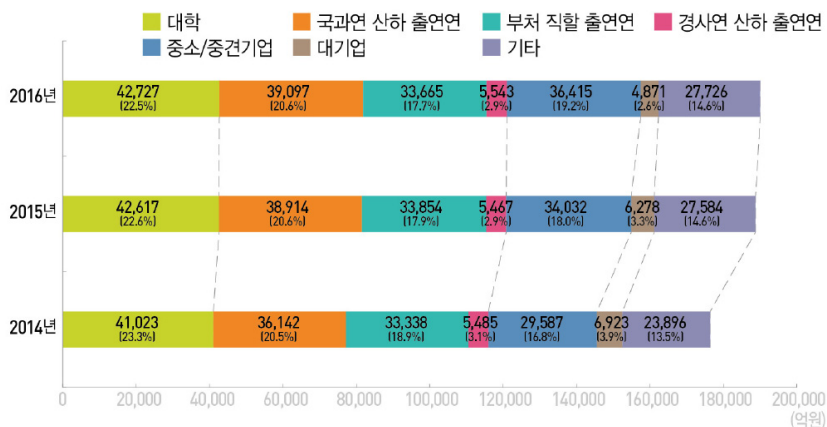
이 연구의 초점은 인력양성이 아니라 연구개발정책이지만 살펴본 바와 같이 대학의 R&D 지원은 직접적으로 박사학위자 배출에 영향을 미치므로 현재의 과잉 공급을 고려하면 대학 R&D 지원과 박사배출 성과와의 관계가 반드시 고려되어야 한다. 이 장에서는 우리나라 전체 대학과 대학원의 인력양성 현황을 살펴보았지만 박사인력 내에서도 특성과 역량의 차이는 특히 우리나라에서는 대학별로 매우 차이가 크다. 이에 제4장에서는 대학의 유형별로 R&D 현황과 함께 학사-석사-박사 양성의 차이를 좀 더 구체적으로 살펴볼 것이다.

| 제3장 | 우리 대학 R&D의 특성과 지원 현황

제1절 우리나라 대학 R&D 수행 현황

2016년 기준 우리나라의 총 연구개발비는 국내총생산(GDP)의 4.24%인 69조 4,055억원으로 총량으로는 세계 5위, GDP 대비로는 세계 2위에 해당한다¹⁷⁾. 이 중에서 정부가 지원하는 국가연구개발사업 투자는 약 19조원이며 연구수행주체별로 구분할 때 대학은 정부 투자의 22.5%에 해당하는 약 4조 2,700억원의 연구비를 집행하였다. 최근 3년간 추이를 보면 대학 R&D 규모는 꾸준히 증가하였으나 차지하는 비중은 큰 변화가 없다.

[그림 3-1] 연구수행주체별 국가연구개발사업 집행 추이



자료: 과학기술정보통신부(2017), 2016년도 국가연구개발사업 조사분석보고서, p ii

대학 측면에서 보면 R&D 재원은 정부 뿐 아니라 지자체, 민간, 국외, 교내 연구비 등으로 구성되는데 이를 모두 더한 전체 대학 R&D 규모는 약 5조 6천억원 규모에

17) 과학기술정보통신부 (2017), 2016년도 연구개발활동조사보고서.

이른다. 정부 연구비가 약 75%를 차지하고 다음으로 민간(14.5%), 교내 연구비(6.5%), 지자체(3.6%)의 순으로 나타난다.

<표 3-1> 재원별 대학 R&D 투자 현황

재원	2016년도 R&D 투자 (비중)	2017년도 R&D 투자 (비중)
중앙정부	4조 2,169억원 (75.5%)	4조 2,453억원 (74.9%)
지자체	1,808억원 (3.2%)	2,033억원 (3.6%)
민간	7,981억원 (14.3%)	8,211억원 (14.5%)
교내	3,628억원 (6.5%)	3,688억원 (6.5%)
국외	231억원 (0.4%)	294억원 (0.5%)
합계	5조 5,817억원 (100%)	5조 6,679억원 (100%)

자료: 한국연구재단, 대학연구활동 실태조사 분석보고서, 각년호

그런데 국가연구개발사업조사분석결과(그림 3-1)와 대학연구활동실태조사결과(<표 3-1>)를 비교하면 정부 투자 R&D 금액에 차이가 있다. '16년 기준으로 558억원 차이에 불과한 것으로 보일 수 있으나 두 조사 방법의 차이를 감안하면 통계의 불일치 규모는 매우 크다. 먼저 국가연구개발사업의 조사분석은 OECD의 과학기술통계 작성 기준인 프라스카티 매뉴얼에 따라 정부 예산과 기금 중 연구개발예산으로 편성된 모든 국가연구개발사업의 세부과제('16년 기준 54,827개)를 대상으로 한다. 여기에는 순수 연구개발사업 뿐 아니라 국립대학 교원인건비, 시설·장비 구축사업, 교육연수훈련, 과학기술서비스 관련 사업 등도 모두 포함되어 있으며, BK21플러스, 대학교육역량강화, 산학협력선도대학육성 등 고등교육재정지원사업도 일부 포함되어 있다. 고등교육재정 지원사업의 경우 개별 사업의 성격에 따라 연구개발활동과의 관련성을 평가하여 0~1 사이의 계수를 곱하여 전체 R&D 규모 산정에 반영하는데, BK21플러스 사업 등은 50%만 연구개발활동으로 인정한다. 국립대학 교원인건비도 약 25%를 연구개발예산으로 인정하는데 매년 약 4천억원 규모에 이른다.

반면, 대학연구활동실태조사는 전국 대학의 전임교원을 대상으로 개별 수혜 연구비를 조사하는데 교원 인건비와 재정지원사업은 제외된다. 따라서 기준에 따라 조사되었

다면 대학연구활동실태조사에서는 국립대학 교원 인건비(약 4천억원)와 BK21플러스 등 재정지원사업(약 3천억원)의 금액만큼 작게 측정되어야 하는데 실제로는 500여 억원의 차이밖에 나지 않고 있다. 즉 두 통계의 불일치 규모는 약 6,500억원에 달한다.

이러한 불일치는 지금까지 지적된 적이 없었고 그 원인도 자세히 조사된 바 없다. 가능한 원인을 추정하면 국가연구개발사업의 조사는 세부과제 수준에서 연구책임자를 대상으로 이루어지는데 대학연구활동실태조사에서는 세부과제가 아닌 총괄과제의 금액이 연구책임자의 연구비로 합산되어 이중 계산되었거나, BK21플러스사업의 세부과제 중 연구개발과제의 성격이 명확한 과제가 대학연구활동실태조사에 포함되었을 가능성, 국가연구개발사업의 세부과제 혹은 위탁과제가 누락되었을 가능성 등이 있다. 이 연구에서는 대학 R&D 수행 실적과 교원 및 대학의 특성에 따라 분석하는 것이 목적이므로 이하에서는 국가연구개발사업조사분석이 아닌 대학연구활동실태조사의 원자료를 주로 사용하였으며 두 통계의 불일치에 대해서는 향후 보다 면밀한 조사가 필요하다.

먼저, 대학의 전임교원 현황을 보면 '17년 기준 국내 4년제 대학의 전임교원은 총 74,461명이며 이 중 여성은 17,204명으로 23.1%를 차지한다. 학문분야별로는 자연과학 10.4%(7,713명), 공학 20.9%(15,588명), 의약학 21.3%(15,836명), 농수해양학 2.4%(1,803명) 등 이공 분야가 55%를 차지하며 인문, 사회, 예술체육학, 복합학 분야는 총 45% 수준이다. 대학 연구비를 전임교원 1인당 규모로 환산하면 약 7천 6백만원 수준이다.

대학 R&D의 과제당 평균 연구비 규모를 보면 중앙정부 R&D 과제가 약 1억 1천2백만원으로 가장 높고 국외 약 8천만원, 지자체 약 6천만원 순이다. 교내연구비는 9백만원으로 과제수로는 가장 많으나(42%) 연구비 점유율은 6.5%에 불과하다. 학문분야별로는 공학의 연구비가 가장 많고 다음으로 의약학, 자연과학의 순이다. 과제당 평균 연구비는 자연과학이 공학보다 오히려 소폭 높은 것으로 나타났고 인문, 사회과학 등 비이공계 분야의 연구비는 매우 낮은 비중을 차지한다.

<표 3-2> 학문분야별 대학 연구비

구분	과제수	과제수 비중	연구비 (백만원)	연구비 비중	과제당 평균 연구비(백만원)
자연과학	12,931	13.4%	1,027,958	18.1%	79.5
공학	33,578	34.9%	2,521,055	44.6%	75.1
의약학	17,321	18.0%	1,149,751	20.3%	66.4
농수해양학	4,365	4.5%	291,166	5.1%	66.7
사회과학	16,283	16.9%	408,617	7.2%	25.1
인문학	6,501	6.7%	147,985	2.6%	22.8
예술체육학	4,728	4.9%	79,382	1.4%	16.8
복합학	710	0.7%	42,022	0.7%	59.2
전체	96,417	100%	5,567,946	100%	57.7

자료: 한국연구재단, 2016년 대학연구활동 실태조사 분석보고서

서론에서 설명한 바와 같이, 대학 R&D에서 ‘기초연구’는 의미가 없지만 ‘기초연구 사업’은 특별한 의미를 갖는다. 전체 정부 지원 대학 R&D에서 기초연구사업이 차지하는 비중은 약 1/4 수준에 불과하지만 기초연구사업에서 대학이 차지하는 비중은 절대적이기 때문이다. 국가연구개발사업을 기초연구사업, 과기부와 교육부의 기타 사업, 그리고 타 부처의 사업으로 나누어 연구수행주체별 수행 비중을 비교하면 다음과 같은 특징이 나타난다.

<표 3-3> 사업유형별 연구수행주체의 비중

(단위: 억원, %)

연구수행주체 사업유형	대학	연구소	기업	기타	합 계
기초연구사업	10537.03 (4.12)	300.22 (0.12)	17.79 (0.01)	64.68 (0.03)	10919.72 (5.26)
과기부/교육부 기타	19591.58 (13.54)	41355.6 (24.3)	3868.13 (2.27)	5080.33 (2.99)	69895.64 (40.98)
타 부처	12226.15 (7.17)	34462.51 (20.20)	34952.21 (20.49)	8118.65 (4.76)	89759.52 (52.62)
전 체	42354.77 (24.83)	76118.33 (44.62)	38838.13 (22.77)	13263.65 (7.78)	170574.88 (100)

주: 1) 사업유형별 최대비중에 해당하는 연구수행주체는 음영()으로 표시

2) 연구소는 출연연 및 국공립연구소

자료: 2015년도 NTIS 원자료 분석, 박기범(2018), p30 <표 3-8>을 재인용함

기초연구사업의 경우 연구소나 기업에 비해 대학의 비중이 96.5%로 절대적인 반면, 과기부/교육부의 사업은 대형 국책사업의 영향으로 출연연의 비중이 훨씬 높고 타 부처의 사업은 출연연과 기업의 비중이 각각 약 40%로 나타난다. 서론에서 논의한 바와 같이 기초연구사업은 대학의 경쟁력 강화를 위한 고등교육재정지원사업의 성격이 포함되어 있고, 나머지 사업은 국가연구개발사업의 관점에서 출연연 및 기업과 경쟁하는 영역임이 확인된다.

제2절 대학 R&D 규모 비교

연구개발의 주체는 산(기업), 학(대학), 연(공공연구소)으로 구분되는데 각 주체별 역할과 비중은 국가마다 크게 차이난다. 민간과 공공 부문의 차이는 물론, 공공 부문 내에서도 공공 연구소와 대학의 비중은 국가별 혁신체제의 차이에 따라 달라진다. 따라서 한 국가의 대학 R&D의 적정 규모를 추정하기 위해서는 국가혁신체제의 역사로부터 각 주체의 역량과 성과에 이르기까지 방대한 분석이 필요할 것이며 현실적으로는 불가능에 가깝다.

이 연구의 목적도 우리 대학 R&D의 적정 규모를 산정하는데 있지는 않다. 서론에서 언급한 바와 같이 우리 대학 R&D에 대해서는 규모에 대해서부터 산정 방법이나 조사 범위에 따라 차이가 매우 크다. 그럼에도 불구하고 정부가 계획하고 있는 기초연구사업의 확대를 통해 전체 대학 R&D 규모가 증가할지 그렇지 않으면 총량의 변화는 크게 없는 상태에서 사업 포트폴리오의 변화인지 등 정책의 구체적인 방향을 설정하기 위해서는 먼저 개략적이거나 우리 대학 R&D 총량의 수준을 비교해 볼 필요가 있다. 이에 이 절에서는 연구현장의 우려의 목소리가 대학 R&D가 지나치게 부족한 탓인지 그렇지 않으면 총량보다는 배분이나 사업 방식의 문제인지를 대학의 인력과 관련하여 살펴보고자 한다.

우리나라의 연구개발 투자를 주체별로 보면 민간의 비중이 공공 부문에 비해 높은 편이며 공공 부문 내에서도 출연연을 포함한 공공 연구소의 비중이 대학에 비해 높다.

주요국의 주체별 연구개발비 비중을 비교하면 우리 대학의 연구개발비는 가장 낮은 편에 속한다.

〈표 3-4〉 주요국의 주체별 연구개발비 비중

국가	GDP 대비 연구개발비 비중			
	정부·공공	대학	기업	전체
한국	0.56 (13.2%)	0.39 (9.2%)	3.29 (77.6%)	4.24 (100%)
미국	0.43 (15.4%)	0.37 (13.3%)	1.99 (71.3%)	2.79 (100%)
일본	0.30 (9.1%)	0.40 (12.1%)	2.58 (78.4%)	3.29 (100%)
독일	0.41 (14.0%)	0.51 (17.4%)	2.01 (68.6%)	2.93 (100%)
프랑스	0.32 (14.4%)	0.45 (15.4%)	1.44 (24.9%)	2.22 (100%)
영국	0.15 (8.8%)	0.44 (25.9%)	1.12 (65.9%)	1.70 (100%)

자료: OECD (2017), Main Science and Technology Indicators

한편, 참여비용을 고려한 상근상당 연구원(FTE) 수도 주체별로 보면 연구개발비와 마찬가지로 기업체에 종사하는 연구원이 가장 많고 대학의 연구원이 가장 적다. 그런데 연구개발인력에는 교원 뿐 아니라 기관에 등록되어 정해진 인건비를 지급받는 석박사 대학원생과 연구전담인력도 포함된다. 이들의 구성과 연구비 중 인건비의 비중은 국가마다 크게 다르므로 직접 비교할 수는 없지만 단순 계산으로 대학의 연구개발인력 1인당 연구개발비를 구해 보면 우리나라는 평균 약 1억 9천만원으로 OECD 주요국 중 10위 수준이며 미국, 프랑스, 영국, 일본 등에 비해 부족하지 않은 것으로 나타난다.

<표 3-5> 주요국의 대학 연구개발인력 1인당 연구개발비

순위	국가	대학 R&D		
		R&D 예산 (백만 원)	연구인력(명)	인력 1인당 평균 예산(백만 원)
1	네덜란드	5,804,280	21,921	265
2	오스트리아	3,270,600	13,217	247
3	스위스	4,536,000	18,760	242
4	스웨덴	4,560,720	19,616	233
5	독일	21,126,360	100,200	211
6	노르웨이	2,005,920	10,296	195
7	캐나다	11,714,640	60,270	194
8	덴마크	2,884,680	15,012	192
9	싱가포르	3,085,320	16,195	191
10	한국	7,908,360	41,938	189
11	미국	73,472,760	393,973	186
12	프랑스	13,419,000	73,393	183
13	일본	24,032,040	137,586	175
14	이스라엘	1,559,520	9,614	162
15	핀란드	1,783,320	12,381	144
16	호주	7,667,880	65,772	117
17	중국	28,538,760	282,304	101
18	영국	13,013,520	158,491	82

주: 1) 대학의 연구인력은 전임교원이 아니라 연구개발사업에 참여하는 이공 분야 교원 및 박사과정생을 포함하며 연구참여 비율을 적용한 FTE값

2) 금액은 PPP 기준액을 원화(환율 1달러=1,200원)로 환산한 값

3) 미국의 대학 연구인력은 공공연구기관 인력을 포함한 수치

자료: OECD(2016), Main Science and Technology Indicators(박기범, 2017에서 재인용)

대학의 인력 구성을 보면 이공 분야의 전임교원만 약 4만 명에 달하고 박사급 인력은 약 6만 명에 이르지만, 이들 모두가 연구개발사업에 참여하는 것은 아니다. 따라서 이 수치를 토대로 대학 R&D 규모를 국가별로 비교하여 우리나라가 많은 편이라고 주장할 수는 없다. 그러나 모든 국가들이 동일한 기준을 적용함을 고려하면 최소한 우리 대학 R&D의 규모가 연구개발 참여인력에 비해 지나치게 부족한 수준은 아니라고 말할 수 있다.

한편, 선행연구(박기범, 2017)에서는 연구비의 가장 큰 수요인 대학원생 인건비를

추산하여 우리나라 전체 대학 R&D 규모는 모든 대학원생에게 인건비를 지급하기 위한 최소 연구비 규모를 상회하는 수준임을 보였다(박기범, 2017). 이공계 분야의 우리나라 대학원생은 석사과정 약 7만 명, 박사과정 약 3만 7천명이며 이들에게 인건비 지급 최소 하한 금액인 석사과정 월 80만원, 박사과정 월 120만원을 모두 지급하기 위한 필요 인건비는 약 1조 2,231억원이다. 대학 연구비에서 인건비의 비중은 평균 27.8%이므로 이 인건비는 연구비로는 약 4조 4천억원에 해당한다. 현재 중앙정부의 대학 R&D 투자는 이 필요 금액에 비해 6천억원 이상 부족하지만 민간과 지자체 연구비를 모두 포함할 경우 약 5천억원 이상 초과하는 수치이다. 이는 모든 연구비와 대학원생을 전임교원에게 골고루 배분한다고 하면 대학 R&D 지원으로 모든 석박사과정 학생들에게 최소 인건비를 지급할 수 있다는 의미이다.

이 계산에는 박사후과정의 인건비가 포함되지 않았지만 우리나라 전체 이공계 박사과정생 중 절반 가량이 직장을 병행하면서 급여를 받고 있다는 점을 감안하면 총량 규모 관점에서 대학 R&D 투자가 부족한 것은 아니며 연구자들이 여전히 학생인건비 충당을 위한 연구비 부족을 호소하는 이유는 총량보다는 배분과 사업 방식에 더 큰 문제가 있기 때문일 가능성을 시사한다.

대학 R&D 총량에도 불구하고 대학 현장에서는 연구비 부족의 목소리가 높고 연구실 운영을 위해서는 여러 과제를 수행해야하는 현실임은 분명하다. 가장 큰 원인은 우리 대학 R&D 지원 구조에 있다. 대학 R&D 지원의 90% 이상은 교원 개인의 역량을 토대로 개인에게 지원하는 방식이며 장학금이나 TA, RA 등 대학 또는 외부에서의 대학원생 지원이 미미하여 전적으로 개인 연구비에 의존한다. 제4장에서 보다 자세히 분석하겠지만 우리 대학 이공계 전임교원 중 연구과제의 책임자는 약 60% 수준인 2만 5천명이다. 따라서 평균적인 이공계 교원은 석사과정 2.8명, 박사과정 1.5명을 지도하며 이러한 최소한의 연구실을 운영하기 위해서는 2억원 이상의 연구비가 필요하다. 그러나 연구개발과제당 연구비는 1억원에 미치지 못하므로 이러한 구조 하에서는 2~3개의 과제를 수행할 수밖에 없다.

따라서 대학 R&D 정책 방향을 결정하기 위해서는 먼저, 주요국과 비교할 때 대학 R&D의 총량 규모가 크게 부족하지 않음에도 연구 현장의 어려움이 가중되고 있는 원인을 파악하고 이를 해결하는 것이 중요하다.

첫째는 무엇보다 우리나라의 박사과정 학생수가 교원 규모와 비교할 때 많다는 점이다. 주요국의 교원 1인당 매년 배출하는 박사 규모를 보면 우리나라는 평균 0.17명으로 영국, 독일, 프랑스 등과 함께 세계에서 가장 높은 수준이다. 참고로 영국과 독일의 고등교육통계에서는 자국 교원의 수를 각각 약 19만 명과 38.5만 명으로 집계하여 아래 표의 수치와는 큰 차이를 보인다. 이는 아래 국제표준교육분류(ISCED) 통계가 교원의 자격에 대한 매우 엄격한 정의를 적용한 반면, 영국, 독일, 프랑스 등 국가에서는 교원(teaching, research) 뿐 아니라 다양한 직군의 연구인력(Academic Staff)과 막스플랑크 연구회, CNRS, Research Council의 연구원들이 대학원생을 위한 연구와 교육에 참여하고 있기 때문이다. 따라서 이를 고려하면 우리나라의 교원 1인당 박사과정생 수는 세계에서 가장 높은 수준이라 할 수 있으며 우리와 대학 R&D 구조가 유사한 미국과 비교하면 2배 이상에 달한다.

<표 3-6> 주요국의 교원 1인당 박사배출 규모

(단위: 명)

국가	신규 박사(A)	교원(B)	교원 1인당 박사배출 (A/B)
미국	67,449	807,000('16)	0.08
독일	28,147	152,965('15)	0.18
영국	25,020	135,015('16)	0.19
일본	16,039	178,669('13)	0.09
프랑스	13,729	86,625('15)	0.16
대한민국	12,931	74,018('16)	0.17
스페인	10,889	76,395('15)	0.14
이탈리아	10,678	89,972('15)	0.12

주: 1. 교원은 국제표준교육분류(ISCED 2011)의 Tertiary education(level 6-8) 단계의 FTE(Total in full-time equivalents)를 기준으로 하며 한국의 교육 단계에서는 전문대학을 제외한 대학, 대학원에 해당

자료: 1. 박사학위배출 : OECD, Education at a Glance 2014

2. 전임교원 : EU는 <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do>

일본 <http://www.mext.go.jp/en/publication/statistics/title01/detail01/1373636.htm#03>

영국 <http://www.universitiesuk.ac.uk/facts-and-figures>

미국 <http://nces.ed.gov/programs/coe>, 한국 대학연구활동실태조사(2017)

자료: 박기범 (2018), p75 <표 5-1>을 재인용함

인건비, 생활비, 학비 등 대학원생에 대한 재정 지원 방식도 국가별로 매우 큰 차이를 보이므로 인건비 지원의 적정 규모를 논의하기 위해서는 등록금 수준, 외부 장학제도의 활성화 정도, 대학 R&D 역할과 지원 방식, 학교의 자체 재정 등 다양한 변수를 고려하여야 한다. 미국은 등록금이 비싸지만 우수연구중심대학들은 대학의 자체 재원이 매우 많고 주립대학들도 연방정부 외에 주정부의 지원이 풍부하여 교원이 아닌 대학 차원의 그랜트와 연구조교(RA), 강의조교(TA) 제도가 발달해 있다. 영국도 최근 등록금이 빠르게 증가하고 있지만 연구중심대학의 경우 대학원생의 약 60%가 외부 재단의 장학금을 받으므로 R&D 과제 수행 여부와 재정 지원은 직접적인 관련성이 없다(김소영, 2017). 독일은 우리나라와 유사하게 연구비가 있는 교원의 과제에서 법으로 정해진 고정급을 대학원생에게 지급하는 구조이지만 지원의 주체가 교원이 아닌 대학이다. 따라서 개인 R&D에 전적으로 의존하는 우리나라 교원들이 지도학생 인건비 확보에 느끼는 부담은 다른 국가에 비해 훨씬 크다.

각 국가별 박사배출 규모를 대학 R&D 규모와 비교한 결과도 우리나라의 박사 공급 과잉을 시사한다. 우리나라의 대학 연구비 백만 달러당 신규 박사의 배출은 1.8명으로 영국, 스페인과 함께 매우 높은 편에 속한다. 반면, 미국, 독일, 일본, 프랑스 등 국가는 연구비 백만달러당 1명 내외의 박사가 배출되어 우리나라의 박사 배출이 대학 전임교원 수는 물론, 연구비 규모에 비해서도 과도한 수준임이 확인된다.

〈표 3-7〉 주요국의 대학 연구비와 박사 배출

(단위: ppp기준 백만달러, 명)

국가	신규 박사	대학 연구비('16)	연구비 백만달러당 박사
미국	67,449	67,520	1.0
독일	28,147	21,655	1.3
영국	25,020	11,600	2.2
일본	16,039	20,773	0.8
프랑스	13,729	13,647	1.0
대한민국	12,931	7,248	1.8
스페인	10,889	5,505	2.0
이탈리아	10,678	7,639	1.4

자료: OECD (2017), Main Science and Technology Indicators

정리하면, 우리나라는 등록금의 수준도 매우 높은 가운데 외부 장학금이나 대학 재정이 취약하여 재정 지원의 대부분을 교원 개인의 R&D에 의존할 수밖에 없어 교원들의 인건비 확보 부담이 매우 큰 구조이다. 대학 본부가 지급하는 조교 장학금은 대상이 매우 적고, 개인 R&D 외에 BK21플러스 사업이 대학원생의 인건비 지원에 상당한 비중을 차지하지만 '16년 기준 약 3천억원에 불과하여 전체 대학원생 지원에는 한계가 있다.

우리 대학 R&D 지원의 특성은 주요국과의 비교를 통해서도 확인된다. 일반적으로 정부의 R&D 지원방식은 경쟁방식(Competitive Funding)과 일반지원(General Funding)으로 구분된다(박기범, 2013). 경쟁방식은 보조금(Grant)이나 계약(Contract)의 형태로 이루어지며 특정 프로젝트나 서비스 수행 계약을 체결하고 해당 비용을 지급하며 수행 주체가 미리 정해져 있지 않고 과제신청서를 심사하여 결정한다. 반면, 일반지원은 지원 총액과 대체적인 사용 방향을 결정한 후 구체적인 사용 용도는 기관에 맡기는 방식으로 지원 규모는 달라질 수 있지만 지원 대상은 미리 결정되어 있다. 주요국의 대학 R&D 지원 방식과 규모를 비교하면 다음과 같다.

〈표 3-8〉 주요국의 대학 R&D와 일반지원 규모

(단위: PPP 기준 백만달러, %)

국가	정부 R&D (A)	대학 수행 R&D (B)	GUF (C)	C/A(%)	C/B(%)
프랑스	21,632	13,647	4,204	19.4	30.8
독일	33,053	21,655	14,334	43.4	66.2
이스라엘	1,732	1,584	1,071	61.8	67.6
일본	25,296	20,773	12,697	50.2	61.1
한국	18,013	7,248	-	-	-
네덜란드	5,790	5,512	3,519	60.8	63.8
스위스	4,430	-	3,020	69.2	-
영국	13,086	11,600	3,145	24.0	27.1
미국	128,283	67,520	0	0	0

자료: OECD (2017), Main Science and Technology Indicators, 박기범(2018), p78 〈표 5-3〉

대학에 대한 R&D 지원도 경쟁방식과 일반대학지원(General University Fund)으로 구분되는데 OECD 주요국 중 우리나라와 미국을 제외한 대부분 국가에서는 정부 지원 R&D의 20~60% 이상을 대학에 일반지원금 형태로 지원한다. 미국은 연방정부 차원의 GUF는 없지만 주정부에서 이에 해당하는 지원이 있다. 우리나라의 경우 국립 대학 교원인건비, 시설운영비 등 OECD 집계 기준에 의하면 GUF에 해당하는 지원이 존재하기는 하나 별도로 계상하지는 않고 있으며 이러한 지원의 전체 규모도 약 5천 억원 미만으로 대학 수행 R&D의 10% 수준에 불과하다.

최근의 대학 R&D 지원 추세를 보면 독일과 일본은 GUF의 절대 규모면에서, 스위스, 네덜란드, 이스라엘 등은 GUF가 정부의 연구개발 지원에서 차지하는 비중 측면에서 매우 높은 국가이며 프랑스와 이탈리아를 제외하면 대부분 국가에서 최근 10년간 GUF 총액은 증가 추세에 있다. 스위스, 이스라엘, 네덜란드에서는 총액 뿐 아니라 정부 R&D에서 GUF가 차지하는 비중도 증가하고 있다.

〈표 3-9〉 주요국의 최근 10년간 GUF 변화

구분		GUF 총액	
		증가	정체·감소
정부 R&D에서 GUF 비중	증가	스위스, 네덜란드, 이스라엘 등	-
	감소	영국, 독일, 일본, 핀란드, 오스트리아, 노르웨이, 멕시코 등	프랑스, 이탈리아 등

자료: OECD (2017), Main Science and Technology Indicators, 박기범(2018), p79 〈표 5-4〉

제3절 대학 R&D 지원의 구조적 문제

우리 대학 R&D 지원 체계는 대부분 개인 단위의 지원이며 지원기관(부처)과 사업이 매우 다양하다. '16년 기준으로 289개 사업이 다양한 목적으로 대학에 지원되고 있지만 사업간 성과의 차별성은 부족한데 이는 교원들이 수행하는 연구의 주제나 성격에 따라 목적에 부합하는 사업에 지원하는 것이 아니라 운영비 확보에 유리한 사업부터

순차적으로 지원하기 때문이며 수행하는 사업이 달라지더라도 연구의 본질적인 내용이나 목적이 크게 바뀌지는 않는다(박기범, 2013).

연구와 함께 인력양성을 담당하고 단기 성과가 목표가 아닌 장기 불확실한 연구를 수행하는 대학 R&D의 특성을 고려할 때 기초경쟁력 강화를 위한 고등교육재정지원 관점의 사업과 창의적 성과를 목표로 하는 국가연구개발 관점의 사업이 차별화될 필요가 있는데 현재의 지원 구조에서는 이를 구별하기가 매우 어렵다. 과기정통부/교육부의 기타 사업은 물론 타 부처의 사업도 기초, 응용, 개발연구의 성격이 혼재되어 있고, 인력양성 사업도 전 부처에 걸쳐 산발적으로 시행되고 있다. 정부가 국정과제에서 제시한 것처럼 대학에 주로 지원되는 기초원천연구개발 성격의 사업을 과기정통부로 일원화하고 각 부처는 특정 분야 연구개발에 주력하는 구조로 전환하기 위해서는 대학 R&D 사업 전반에 대폭적인 변화가 필요하다. 현재 기초연구사업 이외의 사업들은 기초원천의 정도나 상향식 비중, 지원하는 대학의 수 등에서 매우 다양하게 분포하여 당장 일몰, 통폐합 등 재배치하기가 어렵기 때문이다.

〈표 3-10〉 교육부의 R&D 이외 분야 대학재정지원사업 현황

(단위: 억원)

사업명	2014년	2015년	2016년
산업연계교육활성화선도대학(PRIME)사업			2,012
평생교육 단과대학 육성사업(평단)			300
이공계여성인재양성사업(WE-UP)			50
수도권대학 특성화사업	556	542	542
대학인문역량강화사업(CORE)			343
BK21 플러스 사업	2,974	2,982	2,982
지방대 육성사업(CK)	2,031	2,075	2,075
산학협력 선도대학(LINC)	2,467	2,467	2,468
학부교육 선도대학 육성(ACE)	573	594	594
지역혁신 창의인력양성 사업	276	262	169
법학전문대학원 교육역량 강화	10	9	5
기타목적	6,956	7,085	7,391
합계	15,843	16,016	18,931

자료: 한국연구재단 내부자료

다음으로 지적할 점은 대학 재정지원에서 R&D가 차지하는 비중이 지나치게 높아 교육이나 산학협력보다는 연구활동이 우선시되고 각종 대학 평가에서도 연구 역량에 따라 서열화가 이루어진다는 사실이다. 위 표에서 교육부 재정지원사업 현황을 보면 BK21 플러스사업을 포함하더라도 전체 약 1조 9천억원 규모로 대학 R&D 투자의 절반에도 미치지 못함을 알 수 있다. 이에 따라 거의 모든 대학이 신규 교원을 채용할 때 연구 역량을 최우선시하였고, 결과적으로 대학의 특성화가 아닌 획일화를 초래하게 되었다.

대학 특성화란 ‘대학이 자체적으로 수립한 발전 계획에 따라 경쟁력있는 분야와 차별화된 교육프로그램을 집중 육성하여 대학의 경쟁력을 제고하는 일련의 과정’¹⁸⁾으로 정의된다. 대학 특성화의 개념은 1974년 제안된 교육재정의 투자 방안과 대학간 역할 분담을 위한 ‘지방대학 특성화 사업’으로부터 출발한다. 90년대 5.31 교육개혁안에서는 고등교육의 새로운 전략으로 대학의 다양화와 특성화를 제시한 바 있으며 2005년 당시 교육인적자원부는 고등교육 경쟁력 강화를 위한 핵심전략으로 특성화를 제시하고 ‘대학특성화추진지원회의’를 구성·운영하기도 하였다. 2014년부터 추진된 대학특성화 사업(CK)은 대학의 강점 분야를 특성화하여 대학이 경쟁력을 갖도록 학부를 지원하는 대표적인 사업으로 ‘14~18년 기간 동안 지방 80개 대학과 수도권 28개 대학에 총 1조 2천억원 규모 투자가 이루어졌다.

그동안 우리나라에서 대학의 특성화는 연구 분야의 특성화보다는 연구, 교육, 산학 등 대학의 역할을 중심으로 논의되어 왔다. 2000년대 초반 대학 특성화 추진방안에서는 미국 카네기재단의 대학 유형화(연구중심대학, 석사학위대학, 학사학위대학 등)를 토대로 우리 대학을 연구중심, 교육/연구병행, 교육중심의 세 유형으로 구분하고 연구에 집중된 대학재정지원을 교육으로도 분산하여 대학의 특성화 발전 및 구조개혁을 추진하였다.

그런데 대학 특성화의 필요성에 대한 공감에도 불구하고 구조개혁 노력이 큰 성과를 거두지 못하고 여전히 우리 대학의 특성화가 미진한 이유는 연구중심-교육중심 대학 구분이 현장에서는 대학의 역할 구분이 아니라 서열화로 인식되었고 정부의 재정지원 사업이 여전히 교육보다는 연구에 더 많은 투자가 이루어지고 있기 때문이다. 2000년대 이후 연구중심대학과 교육중심대학 논의는 각각의 특징에 맞는 차별화된 지표가 아니라 학위배출자, 논문, 연구비 등 동일한 지표의 성과의 많고 적음에 따라 대학 유형

18) 대학정보공시센터(<http://academyinfo.go.kr>)

을 구분함으로써 대학의 기능에 의한 수평적 분화가 아니라 대학간 서열화를 초래하였다. 이에 대학 교수들은 연구와 교육의 분리를 무의미하거나 나쁜 것으로, 학부중심의 천명을 삼류대학의 천명으로 인식하였고 정부에 의한 일방적인 연구중심대학 정의내리기에 반발하기도 하였다(한경희, 2006).

고등교육재정지원사업에서도 교육보다는 연구에 대한 지원이 훨씬 더 많고 교육중심대학이 수월성을 지향하는 사업에 지원하기는 어려우나 우수 연구중심대학은 거의 모든 사업 지원에 큰 제약을 받지 않는다. 연구중심대학과 교육중심대학이라는 용어는 이러한 현상의 반발로 자리잡지 못하게 되고 대학 특성화는 학령인구 감소에 대응한 대학 구조개혁 평가를 정당화하는 매우 제한된 의미로 주로 사용되어 온 것이다.

그럼에도 불구하고 실제 대학별 연구역량과 여건, 성과는 매우 뚜렷한 차이를 보인다. 거의 모든 대학이 대학원을 운영하여 '16년 기준으로 박사학위자를 배출한 대학은 200여 개의 4년제 대학 중 165개에 이르지만 그 중 일부 대학은 전임교원이나 연구비, 장비 등에서 세계적 수준에 근접한 반면, 지역의 소규모 대학은 연구비가 부족할 뿐 아니라 대학원 학생의 충원조차 매우 어렵다.

전체 대학을 박사학위자 배출 규모에 따라 세 그룹으로 구분하여 비교하면 뚜렷한 차이를 볼 수 있다. 학위 배출 상위 20개 대학에서 전체 박사의 약 56%가 배출되고 대학 연구비의 약 60%를 수행하는 반면, 하위 125개 대학에서는 박사의 약 1/4이 배출되고 연구비는 약 20% 수준에 불과하지만 전임교원은 절반 가까이 소속되어 있다.

〈표 3-11〉 대학의 박사학위 배출 및 연구개발활동 비교

박사인력 배출 규모 기준	배출 박사인력	전임교원	전체 R&D 수행 규모
상위 20개 대학	7,607명 (55.8%)	24,608명 (32.1%)	3조 1,800억 원 (59.9%)
차상위 20개 대학	2,584명 (19.0%)	14,313명 (18.7%)	1조 470억 원 (19.7%)
하위 125개 대학	3,444명 (25.2%)	37,638명 (49.2%)	1조 850억 원 (20.4%)
합계	13,635명 (100.0%)	76,559명 (100.0%)	5조 3,120억 원 (100.0%)

자료: 박사인력과 전임교원은 교육통계연보('16년 기준), R&D 규모는 연구개발활동조사(과학기술정보통신부, 2016) 원자료

자료: 박기범 (2017), p16 〈표 5〉

우리 대학은 논문, 특허 등 성과 측면에서 출연연이나 기업과 비교할 때 우수한 성과를 창출하고 있고, 특히 박사급 인력의 약 60%가 근무하고 있어 연구 역량도 상대적으로 우수하며, 무엇보다 고급과학기술인력이 가장 선호하는 직장이다. 그러나 이러한 연구역량 중심의 정부 재정지원은 우수한 R&D 성과와 함께 대학의 획일화와 서열화도 초래하였고 교육이나 산학협력 기능의 약화라는 부작용도 수반하였다. 고등교육이 엘리트 단계이던 과거와는 달리 보편화 단계에 접어들었고 과학기술 발전의 패러다임이 변화함에 따라 대학의 기대 역할도 다변화되고 있음에도 정부 R&D 정책에서 대학은 여전히 기초연구의 거점으로부터 규정되고 있는 것이다.

따라서 기초연구사업을 포함한 대학 R&D 지원정책도 과거의 ‘기초연구 수행 거점’이 아니라 대학간 여건과 역량, 역할의 다변화를 고려하여 변화될 필요가 있다. 다음 장에서는 대학을 특성에 따라 적절히 유형화하고 유형별 R&D 환경, 연구비, 성과 등을 심층 분석하여 대학 특성화를 유도하기 위한 R&D 정책 방향의 시사점을 얻고자 한다.

| 제4장 | 대학 유형별 R&D 현황

제1절 대학의 유형과 특성

200개가 넘는 우리 대학의 특성을 파악하기 위해서는 먼저 적절한 유형화가 필요하다. 대학은 크게 설립 근거에 따라 국립과 공립, 사립으로 구분되며 소재 지역에 따라서는 수도권과 지역 대학으로 구분된다. 그런데 수도권 내에서도 대형 대학과 중소형 대학의 차이는 크며 사립대학은 물론 국공립 대학 내에서도 연구 여건과 성과의 차이는 크다. 따라서 단순히 국공립과 사립, 또는 수도권과 지역 대학으로만 구분할 경우 대학 유형별 특성을 분석하기 어렵다. 대학에 관한 선행연구들은 대부분 국공립과 사립, 그리고 수도권과 지역이라는 4개의 구분을 사용하는데 이 연구에서는 여기에 대학의 규모를 추가하였다. 대학 R&D 성과에 관한 선행연구(박기범, 2012)에서는 논문, 특허 등 R&D 성과가 소재 지역이나 설립 근거보다 이공계 전임교원 수, 학생 수 등 대학의 규모와 더 큰 관련이 있음을 보인바 있다.

대학 유형화는 지나치게 세분화할 경우 정책적 대응이 어렵고 반대로 너무 단순할 경우 특성을 파악하기 어렵다. 또한 연구자의 자의적인 판단보다는 객관적인 기준이 바람직하다. 이 연구에서는 우리나라 4년제 대학을 객관적 기준인 설립 근거, 소재 지역, 그리고 대학의 R&D 특성을 대변하는 규모에 따라 다음과 같이 6개 유형으로 구분하였다.

먼저, 서울대, 포항공대와 4개 과기원¹⁹⁾은 학생 수준, 교원 1인당 연구비와 연구실적 등에서 세계적 수준에 도달해 있고 타 대학과의 차이가 크므로 우수연구중심대학(1군)으로 구분하였다. 다음으로 국립대학 중 9개 거점대학은 대학의 규모와 지역 내 위상 뿐 아니라 정부와 지자체의 지역 관련 사업에서의 역할 등에서 타 국공립대학과 차별되므로 국공립대학을 거점국립대학(2군)과 기타 국공립대학(3군)의 2개의 군으로 구분하였다. 마지막으로 사립대학은 학교의 규모와 소재 지역에 따라 다음과 같이 구분

19) KAIST, GIST, DGIST, UNIST

하였다. 전체 박사인력 배출의 절반에 해당하는 인력을 배출한 상위 16개 대학 중 사립 대학은 모두 수도권에 소재한다는 특징이 있어 4군으로 정의하고 나머지 사립대학을 각각 수도권(5군)과 지역(6군)으로 구분하였다. 해당 대학의 수를 보면 5군과 6군이 절대 다수를 차지한다.

〈표 4-1〉 대학 유형 구분

구분	유형	대학 수	설명
1군	우수연구중심대학	6	서울대, 포항공대, 4개 과학기술원
2군	거점국립대	9	서울대를 제외한 지역 거점국립대학
3군	기타 국공립대	34	1군과 2군을 제외한 국공립대학
4군	(수도권) 대형 사립	8	박사인력 배출 상위 16개 대학 중 사립대학
5군	수도권 중소형 사립	68	4군을 제외한 수도권 사립대학
6군	지역 사립	99	지역의 사립대학

이 구분에 따라 먼저 전임교원의 수를 비교하면 4군이 1,399명으로 가장 많고 4군을 제외한 사립대학과 기타 국공립대학은 250명 내외의 작은 규모이다. 우수연구중심대학은 서울대를 제외하면 이공계 학문에 특화되어 평균 교원은 600명 규모로 크지 않다. 학문분야별로 자연과학의 비중은 1군에서 두드러지게 높다.

공통적으로 공학이 큰 비중을 차지하지만 지역 사립대학은 약 7.7% 수준에 불과하며 전체적으로 연구비가 매우 많은 수도권 대형 사립대학도 공학의 상대적 비중은 국공립대학에 비해 낮다. 자연과학 분야도 사립대학에 비해 국공립대학에서 비중이 훨씬 높고 특히 6개 우수연구중심대학에서 높은 비중을 차지하고 있다. 한편, 1군에는 서울대를 제외하면 의과대학이 없으므로 의약학 분야는 거점 국립대학과 대형 사립대학의 비중이 절대적이고 지역의 사립대학에서도 자연과학이나 공학보다 의약학이 더 큰 비중을 차지함을 볼 수 있다. 제4절에서 보다 자세히 분석하겠지만 사립대학의 경우 각 군 내에서도 의과대학 설치 여부에 따라 대학별 차이는 매우 크다.

<표 4-2> 학문분야별-대학 유형별 전임교원 수(2017년)

(단위: 명)

유형	대학당 평균 전임교원	분야별 전임교원 수				
		자연과학	공학	의약학	기타	전체
우수연구중심대학	618	805 (21.7%)	1,126 (30.4%)	756 (20.4%)	1,020 (27.5%)	3,707 (100%)
거점국립대	1,004	1,270 (14.1%)	2,021 (22.4%)	2,334 (25.8%)	3,413 (37.8%)	9,038 (100%)
기타 국공립대	215	854 (11.7%)	2,548 (34.8%)	223 (3.0%)	3,689 (50.4%)	7,314 (100%)
(수도권) 대형 사립	1,399	1,396 (12.5%)	1,956 (17.5%)	3,398 (30.4%)	4,438 (39.7%)	11,188 (100%)
수도권 중소형 사립	258	1,506 (8.6%)	3,436 (19.6%)	2,868 (16.3%)	9,737 (55.5%)	17,547 (100%)
지역 사립	255	1,868 (7.4%)	4,476 (7.7%)	6,243 (24.8%)	12,637 (50.1%)	25,224 (100%)
전체	330	7,699 (10.4%)	15,563 (21.0%)	15,822 (21.4%)	34,934 (47.2%)	74,018 (100%)

주: 분교의 전임교원은 본교에 포함하였으며 해외 대학과 대학원대학은 제외
자료: 대학연구활동실태조사 원자료 (박기범, 2018에서 재인용)

교원에 이어 학생 규모를 학부, 석사, 박사 과정으로 구분하여 살펴보면 다음과 같다. 1군의 경우 대학당 평균 학생수 8,260명 중 학부생의 비중이 약 52%이며 석사와 박사과정생이 각각 21%와 26% 수준으로 대학원이 전체의 절반에 가까운 반면, 다음으로 양호한 2군과 4군의 학부생 비중은 각각 80.8%와 75.7%에 달하는 등 나머지 대학군은 학부의 비중이 훨씬 높아 1군과 큰 차이를 보였다. 하지만 우수연구중심대학으로 분류된 1군도 세계적 수준의 대학과 비교하면 대학원의 비중이 높지 않다. MIT의 경우 학부생은 4,524명인데 비해 대학원생은 6,852명으로 1.5배에 달하며 Caltech도 대학원생이 1,277명으로 학부생(961명)에 비해 월등히 많다²⁰⁾.

이공계 분야의 대학원생 비중을 보면 1군, 2군, 4군과 나머지 대학군과의 차이가 매우 크며 이 차이는 석사과정보다 박사과정에서 더욱 두드러진다.

20) 각 대학 홈페이지

<표 4-3> 대학 유형별 학생 수

유형	대학당 평균 학부 재학생수					대학당 평균 석사과정 재학생수					대학당 평균 박사과정 재학생수				
	공학	자연	의약	기타	합계	공학	자연	의약	기타	합계	공학	자연	의약	기타	합계
1군	1,496	1,077	235	1,512	4,321	552	238	191	779	1,760	1,061	673	198	247	2,179
2군	5,311	3,948	1,003	7,265	17,528	613	402	518	1,708	3,241	236	198	157	326	918
3군	2,470	806	132	2,641	6,049	178	60	16	644	898	64	22	3	91	181
4군	5,215	3,277	1,691	13,242	23,425	860	471	559	3,874	5,764	503	307	293	637	1,740
5군	1,821	633	271	4,406	7,132	114	39	83	769	1,005	39	19	23	147	227
6군	1,486	557	843	3,896	6,782	42	18	62	344	466	16	7	22	70	115
전체	3,488	1,583	826	6,973	12,870	162	76	109	742	1,090	95	57	44	138	333

주: 고등교육통계 DB에 공개된 대학 리스트는 대학연구활동실태조사의 리스트와 비교할 때 3군, 5군, 6군에서 누락된 대학이 일부 있어 대학당 평균 규모를 비교함

자료: 한국교육개발원, 고등교육통계 원자료 분석

자연과학, 공학, 의약학 등 이공계 교원의 규모와 비중 차이에 따라 학문분야별 박사 학위자 배출 실적도 대학 유형별로 크게 차이난다. 먼저 대학당 평균 박사학위 배출 규모를 보면 대형 사립대학과 우수연구중심대학이 각각 458명과 402명으로 가장 많고 다음으로 거점국립대학이 226명이며 이외의 대학들은 평균 30~50명 내외의 박사를 매년 배출한다. 이 중 이공계가 차지하는 비중을 보면 1군 대학이 약 87%, 2군은 약 70% 수준이며 다음으로 4군이 약 65%의 순서로 나타났다.

<표 4-4> 대학 유형별 평균 박사학위 배출 규모

유형	대학당 평균 박사학위 배출자('17)				
	공학	자연	의약	기타	합계
우수연구중심대학	183	116	51	52	402
거점국립대	61	51	47	67	226
기타 국공립대	13	6	1	17	37
(수도권) 대형 사립	126	84	89	159	458
수도권 중소형 사립	9	5	5	34	53
지역 사립	4	2	7	16	28

주: 고등교육통계 DB의 대학 리스트는 대학연구활동실태조사의 리스트와 비교할 때 3군, 5군, 6군에서 누락된 대학이 일부 있어 대학당 평균 배출 규모를 비교함

자료: 한국교육개발원, 고등교육통계 원자료 분석

배출 규모와 함께 배출된 박사의 속성도 뚜렷한 차이를 보인다. 먼저, 제2장에서 설명한 학업전념자의 비중을 보면 이공계의 경우 1군은 90.2%, 4군은 73.5%로 직장병행자에 비해 훨씬 높지만 거점국립대학만 해도 54.5%로 거의 절반에 불과하며 나머지 지역대학은 30%대에 그치고 있다. 직장병행자는 대부분 학업전념자에 비해 연령이 높기 때문에 신규 박사의 평균 연령을 조사하면 1군과 4군만 30대이고 나머지 대학군에서 배출되는 박사는 평균 40세를 넘는 점도 주목하여야 한다.

〈표 4-5〉 대학 유형별 신규 박사의 특징

대학 유형	공학 및 자연과학 분야 학위자의 학업전념자 비중	신규 박사의 평균 연령	공학 분야 학업전념 신규 박사의 취업 기관		자연 분야 학업전념 신규 박사의 취업 기관	
			민간 기업	대학	민간 기업	대학
1군	90.2%	34.0세	50.5%	30.3%	19.7%	58.6%
2군	54.5%	40.7세	16.7%	51.4%	-	68.9%
3군	37.1%	44.0세	-	54.2%	-	57.9%
4군	73.5%	38.2세	48.8%	28.5%	23.0%	55.7%
5군	52.7%	45.1세	33.0%	42.0%	17.6%	61.8%
6군	37.2%	45.0세	22.9%	43.8%	-	54.2%
전체	67.6%	40.9세	43.8%	34.0%	17.2%	59.5%

자료: 한국직업능력개발원의 박사조사(2016; 2015년 8월 및 2016년 2월 졸업자) 원자료 분석

직장병행자는 학위를 마친 후 대부분 원직장에 복귀하므로 취업에 문제가 없다. 따라서 직장병행자를 제외한 학업전념자의 학위 취득 이후 진로를 따로 분석하면 대학 유형별로 흥미로운 차이가 나타난다. 공학박사의 경우 1군과 4군은 약 절반 가량이 민간 기업으로 진출하여 대학으로 진출하는 박사보다 더 많은데 비해 나머지 대학군에서는 기업보다 대학으로 더 많이 진출하는데 이들은 대부분 본인의 지도교수 연구실에 박사후과정으로 머물러 있는 경우가 많다. 반면 자연계열의 경우 모든 대학군에 걸쳐 대학으로의 진출 비중이 50~60% 이상을 차지하여 공학과는 특성이 다른 것으로 나타났다. 제2장 제1절에서 살펴본 바와 같이 이들도 대부분 비정규직 박사후과정이다.

이미 10여 년 전부터 지역 거점국립대학에서 학부와 석사과정을 거쳐 박사과정에

입학하는 학업전념 박사과정생은 감소하기 시작하였는데 그 결과 거점대학을 포함한 지역 대학과 중소형 대학은 공공 부문은 물론, 민간 기업의 박사급 연구개발인력 배출 기능도 크게 약화된 상황으로 평가된다(박기범, 2017). 지금까지 연구중심대학-교육중심대학 논의에서는 이공계 전임교원, 논문, 연구비 등 연구와 관련된 지표가 중요하게 다루어졌는데 이들 지표보다는 오히려 배출하는 박사학위자의 진로가 대학의 특성과 역할을 더 잘 나타낸다. 2000년대 이후 대학 교원 임용 경쟁이 매우 치열해지고 연구 역량을 중시하면서 대학 유형에 비해 교원 개인의 역량 차이는 크지 않기 때문이다. 따라서 기초연구사업 및 대학 R&D 정책 추진에 있어서도 교원의 연구역량과 수월성 뿐 아니라 R&D 지원이 박사학위자 배출에 미치는 영향을 반드시 중요하게 고려하여야 한다.

우리나라 대학의 서열화와 상위권 대학으로의 연구비의 집중은 2000년대 이후 대학 연구개발의 경쟁이 치열해지면서 꾸준히 제기된 문제이다. 2000년대 이후 R&D의 대학간 차이에 대한 주요 분석과 비교하면 수도권 대학과 지역대학, 중소형 대학과 대형 대학간 차이는 2000년대 초반과 현재 큰 차이없이 유지되고 있다(민철구, 2010; 박기범, 2012; 홍성민, 2015). 다음 절에서는 교원의 특성과 학문분야에 따른 R&D 수행의 차이를 대학의 유형별로 보다 자세히 살펴본다.

제2절 대학 유형별 R&D 수행 현황²¹⁾

1. 연구비

대학 유형별로 연구비 규모를 비교하면 대학당 평균 금액은 물론 교원 1인당 연구비에서도 대학 유형별 차이가 뚜렷하다. 우수연구중심대학의 교원 1인당 연구비는 약 3억원을 상회하는 반면, 다음으로 높은 4군 대학도 절반 수준에 그치고 있으며 지역 사립대학의 교원 1인당 연구비는 3천만원에도 미치지 못한다.

21) 이 절에 제시된 대학 R&D 현황은 이 연구와 함께 진행된 박기범(2018)에서 발췌하였음. 보다 상세한 분석 내용은 박기범(2018)을 참조

<표 4-6> 대학 유형별 평균 R&D 수행 현황

유형	대학당 평균 연구비(백만원)		교원 1인당 평균 연구비(백만원)	
	중앙정부재원	전체재원	중앙정부재원	전체재원
우수연구중심대학	141,802	186,269	229.5	301.4
거점국립대	77,298	96,015	76.9	95.6
기타 국공립대	9,623	13,029	44.7	60.5
수도권 대형 사립	144,167	197,109	103	140.9
수도권 중소형 사립	10,086	13,466	39	52.1
지역 사립	5,377	7,580	21.1	29.7

자료: 대학연구활동실태조사 원자료(박기범, 2018에서 재인용)

대학 유형별로 연구비의 재원을 좀 더 자세히 살펴보면 중앙정부 재원이 모든 대학에서 70~80% 수준으로 가장 큰 비중을 차지한다. 대학 유형에 따라 연구비의 차이는 크지만 재원의 구성에 있어서는 1군 대학의 지자체 R&D 수행 비중이 매우 낮고 2군과 3군 대학의 민간 재원 연구비가 낮다는 점을 제외하면 유형별 큰 차이를 발견할 수 없다. 산학협력 성격이 강한 지자체 R&D는 주로 국립대학에 지원되지만 민간 재원 연구비는 주로 사립대에 집중되어 지자체 R&D와 민간 연구비를 포함한 산학협력 R&D 활동은 모든 대학 유형에 걸쳐 20% 내외를 차지하고 있다. 우수연구중심대학의 경우 지자체 R&D 참여가 크게 저조하여 평균보다 산학협력 활동이 낮은 비중을 차지한다. 거점국립대학의 산학협력 활동은 활발하지만 민간 연구비는 오히려 가장 낮은 수준으로 주로 정부 사업을 통해 산학협력 활동을 수행하는 것으로 나타났다. 한편, 교내 연구비와 국외 재원이 차지하는 비중은 모든 대학이 유사한 수준으로 차이가 없었다.

<표 4-7> 대학 유형별 연구비 재원 구성

(단위: 백만원, %)

유형	교내	국외	민간	정부	지자체	합계
1군	68,191 (6.1%)	12,574 (1.1%)	179,869 (16.1%)	850,816 (76.1%)	6,165 (0.6%)	1,117,617 (100%)
2군	51,762 (6.0%)	1,483 (0.2%)	63,460 (7.3%)	695,684 (80.5%)	51,753 (6.0%)	864,143 (100%)
3군	32,557 (7.3%)	917 (0.2%)	51,414 (11.6%)	327,191 (73.9%)	30,931 (7.0%)	443,013 (100%)
4군	104,635 (6.6%)	10,781 (0.7%)	275,306 (17.5%)	1,153,338 (73.1%)	32,810 (2.1%)	1,576,872 (100%)
5군	56,017 (6.1%)	1,923 (0.2%)	138,476 (15.1%)	685,926 (74.9%)	33,492 (3.7%)	915,836 (100%)
6군	55,600 (7.4%)	1,694 (0.2%)	112,614 (15.0%)	532,379 (70.9%)	48,173 (6.4%)	750,462 (100%)

자료: 한국연구재단, 2017 대학연구활동실태조사 원자료

다음으로 학문분야별 연구비를 보면 이공계 뿐 아니라 인문사회, 예체능 등 모든 분야에 걸쳐 우수연구중심대학, 대형 사립대학, 거점국립대학, 수도권 중소형 사립대학, 기타 국공립대학, 지역 사립대학의 순서가 뚜렷하다.

<표 4-8> 학문분야-대학 유형별 전임교원 1인당 연구비

(단위: 백만원)

유형	전임교원 1인당 연구비 (전체재원)					전임교원 1인당 연구비(중앙정부)				
	자연과학	공학	의약학	농수해양	기타	자연과학	공학	의약학	농수해양	기타
1군	319.6	544.9	184.8	429.6	77.6	248.5	405.1	142.4	401.2	58.6
2군	119.3	180.3	63.0	194.8	32.3	102.1	153.0	50.5	159.8	17.3
3군	73.7	97.9	34.8	122.0	22.1	56.8	75.3	23.2	91.9	13.3
4군	226.5	303.9	128.1	272.3	43.2	185.1	234.8	78.9	231.6	29.9
5군	95.0	123.2	65.9	147.2	13.7	80.7	99.6	39.7	118.6	8.8
6군	51.8	61.5	36.9	60.6	10.1	41.3	48.3	22.5	45.8	6.5

자료: 대학연구활동실태조사 원자료(박기범, 2018에서 재인용)

평균 연구비가 가장 많은 분야는 농수해양학과 공학이며 의학학의 경우, 연구비의 절대 규모는 공학에 이어 두 번째로 높지만(〈표 3-2〉) 전임교원의 수가 가장 많으므로 교원 1인당 연구비는 이공계 중에서 가장 낮은 것으로 나타났다.

2. 교원의 R&D 수행 비중

전체 4년제 대학 전임교원 74,018명 중 모든 재원을 포함하여 R&D 과제를 수행하는 연구책임자는 40,383명으로 수혜율은 54.6%이며 그 중 중앙정부과제 수행자는 20,499명으로 연구비 수혜율은 27.7%로 나타났다. 이공 분야 교원 수혜율은 전체 재원의 경우 61.0%, 정부과제는 39.3%로 상대적으로 높는데 인문, 사회과학, 예술체육학 분야의 과제는 대부분 소액인 교내 연구비이므로 중앙정부 과제 수혜율은 현저히 낮다.

〈표 4-9〉 대학 전임교원 중 연구과제 책임자 현황(학문분야별)

(단위: 명, %)

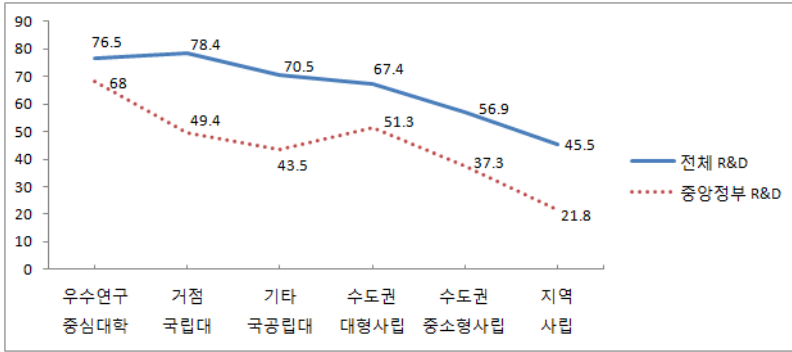
학문분야	전임교원 전체	전체 R&D 과제		중앙정부 과제	
		연구책임자	연구책임자 비중(%)	연구책임자	연구책임자 비중(%)
자연과학	7,699	5,226	67.9	3,691	47.9
공학	15,563	10,912	70.1	7,632	49.0
의학학	15,822	7,470	47.2	3,714	23.5
농수해양학	1,800	1,317	73.2	1,018	56.6
사회과학	17,026	8,428	49.5	2,699	15.9
인문학	9,670	4,069	42.1	1,103	11.4
예술체육학	5,948	2,652	44.6	477	8.0
복합학	490	309	63.1	165	33.7
합계	74,018	40,383	54.6	20,499	27.7

자료: 대학연구활동실태조사 원자료(박기범, 2018에서 재인용)

대학 유형별로 보면 정부과제의 경우 우수연구중심대학의 책임자 비중이 가장 높지만 전체 과제에서는 거점국립대학이 가장 높은 비중을 보이고 있고 기타국공립대학도 전체 재원과 정부 자원 과제 수혜율 차이가 크다. 민간과 지자체의 산학협력 R&D가

개별 대학 R&D에서 차지하는 비중은 대학별로 크게 차이하지 않으므로 이 결과는 국립대학의 산학협력 R&D가 주로 다수의 소규모 과제임을 시사한다.

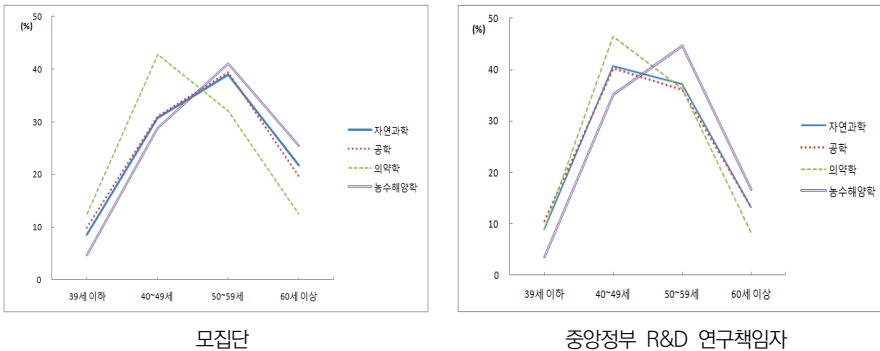
[그림 4-1] 이공 분야 대학 전임교원 중 연구과제 책임자 현황(대학 유형별)



자료: 대학연구활동실태조사 원자료(박기범, 2018에서 재인용)

이공 분야 전임교원의 연령별 수행 현황을 살펴보면, 먼저 모집단인 우리나라 전체 교원의 연령 분포는 의약학 분야는 40대의 비중이, 다른 분야는 50대 비중이 가장 높은 가운데 중앙정부 과제의 연구책임자는 40대의 비중이 크게 높고 60대의 비중은 낮아서 40대의 연구 활동이 가장 활발함을 보여 준다.

[그림 4-2] 중앙정부 R&D 과제 수행자의 연령 분포



자료: 대학연구활동실태조사 원자료(박기범, 2018에서 재인용)

학문분야별로도 다소 차이가 있는데 자연과학 분야에서는 40대보다 50대의 R&D가 더욱 활발하였고 60대의 비중도 가장 높았다. 한편 30대 교원의 수혜율은 모집단 분포와 큰 차이를 보이지 않아 신진연구자에 대한 지원의 효과가 나타나지 않고 있다.

3. 기초연구사업 수행 현황

정부 R&D 사업 중 본 연구의 초점인 기초연구사업의 수행 현황을 좀 더 자세히 살펴보면 다음과 같다. 먼저 이공 분야 전임교원의 사업 수행 비중은 28.9%이며 학문분야별로는 자연과학 40.5%, 공학 31.8%, 의약학 20.9%, 농수해양학 25.3%로 나타났다.

<표 4-10> 이공 분야 전임교원의 학문분야별 기초연구사업 수혜율

(단위: 명, %)

학문분야	전임교원 수	기초연구사업 수혜자	수혜율(%)
자연과학	7,699	3,116	40.5
공학	15,563	4,954	31.8
의약학	15,822	3,308	20.9
농수해양학	1,800	455	25.3
이공 분야 합계	40,884	11,833	28.9

자료: 대학연구활동실태조사 원자료(박기범, 2018에서 재인용)

기초연구사업 수행 비중을 대학 유형별로 보면 1군의 수혜율이 51.5%로 가장 높고 다음으로 4군과 2군이 각각 40.0%와 36.5%이며 나머지 대학군은 20%대 미만으로 대학간 차이가 크다. 전체 재원 R&D 및 정부 재원 R&D 과제 수혜율(그림 4-1)과 비교하면 기초연구사업 수혜율의 대학 유형별 차이는 정부 재원 R&D 과제 수혜율의 차이와 거의 흡사하다. 전임교원 수를 고려하면 정부의 기초연구사업 수혜율 제고 목표 달성을 위해서는 교원의 수가 많은 5군과 6군의 수혜율이 큰 폭으로 증가되어야 함을 알 수 있다.

<표 4-11> 이공 분야 전임교원의 대학 유형별 기초연구사업 수혜율

(단위: 명, %)

대학 유형	이공 분야 전임교원 수	기초연구사업 수혜자	수혜율(%)
우수연구중심대학	2,766	1,424	51.5
거점국립대	6,183	2,257	36.5
기타 국공립대	4,037	976	24.2
수도권 대형사립	6,920	2,770	40.0
수도권 중소형사립	8,002	2,233	27.9
지역 사립	12,976	2,173	16.7
합계	40,884	11,833	28.9

자료: 대학연구활동실태조사 원자료(박기범, 2018에서 재인용)

그런데 기초연구사업을 수행하는 교원의 연령 분포는 모집단(전체 전임교원)이나 중앙정부 R&D 과제 책임자의 연령 분포([그림 4-2])와 큰 차이를 보인다. 연구책임자 수로는 40대가 거의 절반에 이르는 가장 높은 비중을 차지하며 모집단 대비 수혜율을 비교하면 30대 교원이 가장 높고 연령에 따라 줄어든다. 연구가 가장 활발한 40대 교원의 높은 비중은 기초연구사업의 수월성 기준을 나타내는 결과이다. 30대 교원의 기초연구사업 수혜율은 이미 50%를 넘고 있는데 이를 앞선 [그림 4-2]의 결과와 비교하면 젊은 연구자들에 대한 지원이 전적으로 기초연구사업에서 이루어지고 있음을 보여준다.

<표 4-12> 이공 분야 전임교원의 연령별 기초연구사업 수혜율

(단위: 명, %)

연령	이공 분야 전임교원 수	기초연구사업 수혜자 ¹⁾	수혜율(%)
30대	4,268	2,331	54.6
40대	14,494	5,361	37.0
50대	14,942	3,065	20.5
60대	7,180	1,076	15.0
합계	40,884	11,833	28.9

주: 1) 기초연구사업 수혜자의 연령정보에는 전임/비전임 여부가 포함되지 않아 전체 교원의 연령분포로부터 전임교원 참여율을 추정함

자료: 대학연구활동실태조사 원자료

4. 교원 1인당 연구비 규모 분포

전체 재원 및 중앙정부 지원 R&D의 교원 1인당 연구비 규모별 분포는 학문분야별로 큰 차이를 보인다. 자연과학과 의학은 5천만원~1억원 사이가 가장 많았고 공학은 5천만원~5억원 사이의 분포가 거의 균일하였으며 농수해양학은 2~5억원의 연구비를 가진 교원이 가장 많은 것으로 나타났다. 3천만원 미만의 연구비는 정부 재원에서는 비중이 매우 낮은 것으로 나타나 대부분 교내 연구비인 것으로 추정된다. 정부 재원으로 5억원 이상의 연구비가 있는 교원은 의학 분야는 2.1%, 나머지 이공계 분야는 5~6% 수준으로 나타났다.

<표 4-13> 이공 분야 전임교원 1인당 연구비의 규모별 분포(학문분야별)

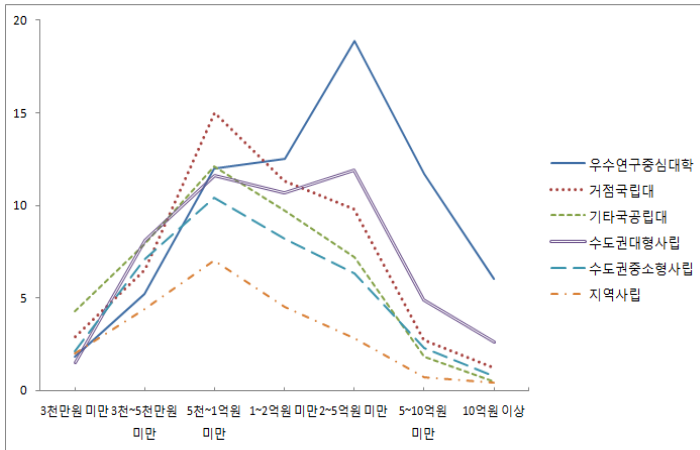
(단위: %)

학문분야		연구비 없음	3천만원 미만	3천~5천만원 미만	5천~1억원 미만	1~2억원 미만	2~5억원 미만	5~10억원 미만	10억원 이상	합계
전체 재원	자연	32.1	18.9	6.0	14.7	11.7	10.2	4.3	2.2	100
	공학	29.9	18.9	5.2	12.8	12.8	12.3	5.4	2.8	100
	의학	52.8	19.0	4.0	8.6	6.6	5.6	2.0	1.3	100
	농수해양	26.8	14.7	4.2	13.7	16.2	17.3	5.7	1.4	100
정부 재원	자연	52.1	2.2	8.6	13.6	9.9	8.8	3.4	1.5	100
	공학	51.0	3.0	7.0	12.3	10.8	9.9	4.0	1.9	100
	의학	76.5	1.5	4.4	6.9	4.5	4.0	1.3	0.8	100
	농수해양	43.4	3.3	6.3	12.3	14.7	14.8	4.2	1.1	100

자료: 대학연구활동실태조사 원자료

대학 유형별로는 더욱 뚜렷한 차이가 나타나는데, 1군과 4군 대학은 연구비가 2~5억원인 연구자의 비중이 가장 높고 나머지 대학은 5천만~1억원 규모가 가장 많았다. 이는 연구비 수혜율과 교원 1인당 연구비 뿐 아니라 전체 교원의 연구비 분포에 있어서도 우리나라 대학 중 상위 15~20개 대학과 나머지 대학의 차이가 뚜렷함을 보여주는 결과이다. 1군 대학의 경우 개인 연구비가 5억원을 초과하는 교원도 10%를 훨씬 넘는 것으로 나타났다.

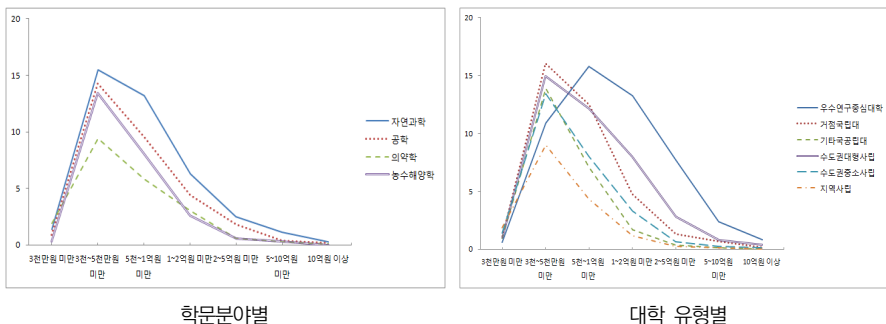
[그림 4-3] 이공 분야 전임교원 1인당 연구비의 규모별 분포(대학 유형별)



자료: 대학연구활동실태조사 원자료(박기범, 2018에서 재인용)

다음으로 기초연구사업의 연구비 규모별 분포를 보면 이공계 모든 분야에서 3천만~5천만원 규모의 연구자 비중이 가장 높아 다른 R&D 사업과 비교할 때 기초연구사업비가 비교적 소액으로 구성되어 있음을 보여준다. 전반적인 연구비 수혜 여건은 자연과학 분야가 가장 양호하고 다음으로 공학, 농수해양학, 의학학의 순서이다. 기초연구사업의 대학 유형별 분포를 보면 1군 대학만 5천만~1억원 규모 연구비가 가장 많아 다른 재원 R&D와 마찬가지로 나머지 대학과의 큰 차이를 보여주고 있다.

[그림 4-4] 이공 분야 평균 기초연구사업 연구비 비중



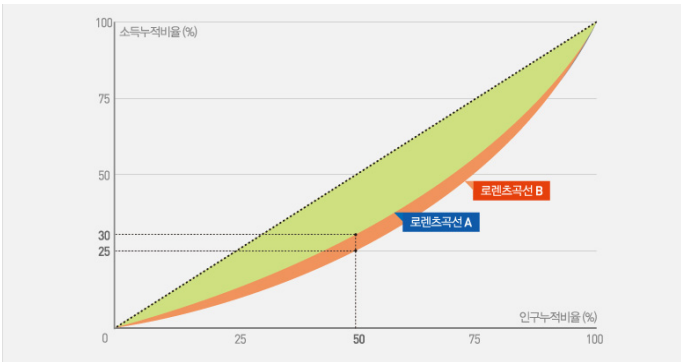
자료: 대학연구활동실태조사 원자료(박기범, 2018에서 재인용)

제3절 대학 R&D 배분과 성과 현황

1. 연구비 배분의 평등성

이 연구에서는 경제학에서 사용하는 지니계수를 연구비 배분에 적용하여 불평등성을 조사하였다. 지니계수란 소득의 불평등 정도를 나타내는 소득분배지표로 0~1사이의 수치로 표시되며 소득 분배가 완전 평등한 경우는 0의 값을 가지고 불평등성이 높아질수록 1에 가까워진다. 인구누적비율 대비 소득누적비율을 아래 [그림 4-5]와 같이 그래프로 표시할 때 모든 인구가 동일한 소득을 보유한다면 대각 직선으로 표시되지만 현실에서는 완전히 평등한 소득 분배는 존재하지 않으므로 곡선 A 또는 B의 형태로 표시된다. 이때 대각선과 각 곡선 사이의 면적이 대각선 아래 삼각형 전체의 면적에서 차지하는 비율이 지니계수로 정의되며 아래의 경우 곡선 A가 B보다 더 균등한 배분을 의미한다.

[그림 4-5] 소득과 인구 누적 비율



자료: 통계청 홈페이지²²⁾

지금까지 대학재정지원의 부익부 빈익빈 현상과 연구비 쏠림에 대한 우려와 보다 평등한 배분의 필요성은 연구 현장으로부터 끊임없이 제기되었다. 그러나 배분의 불평

22) http://kostat.go.kr/incomeNcpi/income/income_dg/4/1/index.static

등성을 보여줄 수 있는 적절한 지표를 찾기는 어려웠다. 이에 이 연구에서는 전임교원 수의 누적비율 대비 1인당 연구비 누적비율을 그래프로 표시하여 연구비의 지니계수를 정의하고 분석하였다. 강조할 점은 이 연구에서 사용한 연구비 지니계수의 절대값 자체에 의미를 부여할 수는 없다는 것이다. 소득 분배와는 달리 연구비의 분배는 R&D의 특성상 균등한 분배가 더 바람직한 것은 아니며 지금까지 연구비로 지니계수를 측정하는 시도가 없었기 때문에 국제적으로 비교할 수치도 존재하지 않는다. 다만 연구비의 지니계수 측정은 평균 연구비 뿐 아니라 배분의 전체 분포에 대한 정보를 하나의 수치로 제시하기 때문에 학문분야간, 대학 유형간, 또는 사업간 배분 불평등성의 비교로는 매우 효율적이다.

대학 유형과 학문분야별로 대학 연구비의 지니계수를 구한 결과, 모든 대학 유형과 학문분야에 걸쳐 연구비 지니계수는 0.6 이상의 높은 값을 보였다. 학문분야별로는 공학과 농수해양학, 자연과학이 비교적 낮고 인문, 사회, 예술체육 및 의학학 분야가 높은 지니계수를 보였고 대학 유형별로는 우수연구중심대학과 거점국립대학이 상대적으로 낮은 값을, 중소형 사립대학이 높은 값을 가지는 것으로 나타났다. 즉, 교원 1인당 연구비가 적을수록 배분의 불평등성도 높아지는 것으로 나타났다.

〈표 4-14〉 전체 자원 대학 연구비의 지니계수

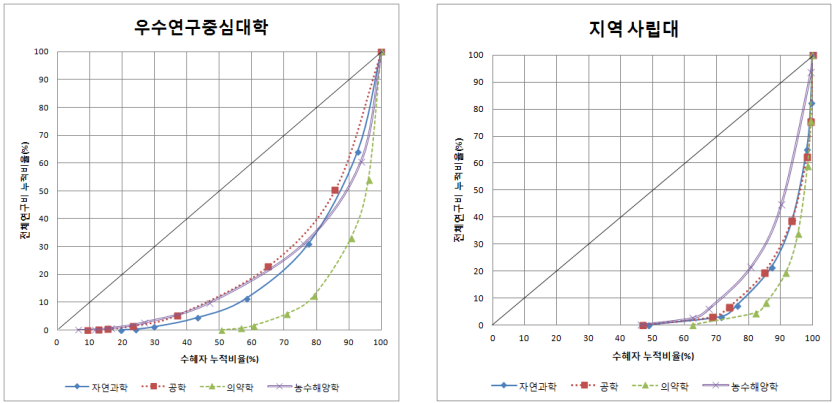
구분	자연과학	공학	의학학	농수해양	사회과학	인문학	예술체육	복합학	전체
1군	0.62	0.54	0.82	0.59	0.81	0.92	0.86	0.62	0.72
2군	0.69	0.72	0.81	0.58	0.78	0.76	0.76	0.74	0.73
3군	0.78	0.73	0.81	0.73	0.82	0.85	0.79	0.75	0.78
4군	0.72	0.63	0.80	0.62	0.84	0.91	0.87	0.78	0.77
5군	0.81	0.76	0.86	0.73	0.84	0.87	0.84	0.86	0.82
6군	0.84	0.83	0.90	0.75	0.88	0.88	0.87	0.87	0.85

자료: 대학연구활동실태조사 원자료(박기범, 2018에서 재인용)

대학 유형별로 연구비 분배 그래프를 그려보면 지역 사립대학의 경우에는 연구비가 전혀 없는 사람의 비중이 높다는 점, 우수연구중심대학의 경우 상위 계층의 연구비 규모가 크다는 점이 중요하게 작용하여 배분의 불평등성이 서로 다른 원인에 기인한다

는 점이 주목된다²³⁾.

[그림 4-6] 대학 유형별 연구비 배분의 차이(전체 재원)



자료: 대학연구활동실태조사 원자료(박기범, 2018에서 재인용)

연구비를 재원별로 다시 구분하여 살펴보면, 정부 재원 연구비는 전체 재원보다 지니계수가 훨씬 더 큰 값을 갖는데 이는 3천만원 미만의 소액과제가 정부 이외의 재원에서 좀 더 풀뿌리에 가깝게 지원되기 때문이다. 다음으로, 기초연구사업의 지니계수는 모든 대학 유형에 걸쳐 전체 재원이나 중앙정부 재원 연구비 분배보다 훨씬 높은 값을 보였다. 이는 교원의 기본연구역량 강화를 위한 풀뿌리 지원의 역할이 기초연구사업이 아닌 다른 사업이 담당함을 의미한다.

<표 4-15> R&D 사업군별 연구비의 지니계수

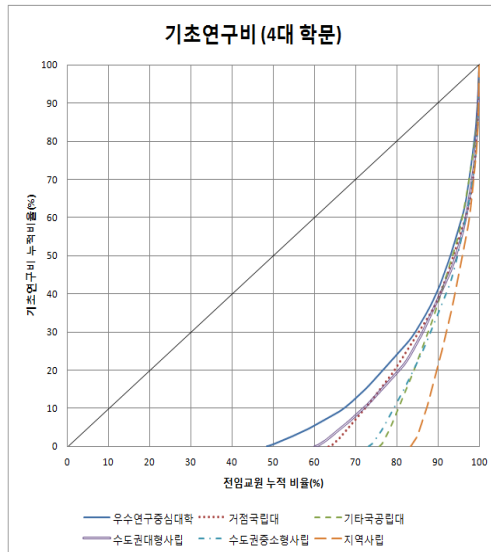
구분	1군	2군	3군	4군	5군	6군
전체 재원(이공)	0.64	0.70	0.76	0.69	0.79	0.83
중앙정부(이공)	0.68	0.75	0.81	0.73	0.82	0.88
기초연구사업(이공)	0.76	0.80	0.83	0.80	0.84	0.89

자료: 대학연구활동실태조사 원자료(박기범, 2018에서 재인용)

23) 경제학에서는 소득분배와 경제성장의 상관 관계에 대해 예전부터 많은 연구가 있었으며 대표적으로 쿠즈네츠(Kuznets)는 초기 소득 분배가 비교적 평등한 상태에서부터 성장과 함께 소득 불평등이 심화되다가 다시 완화된다는 U자 가설을 주장한 바 있다. 그러나 이 가설에 대해 완전한 학계의 의견 일치가 있는 것은 아니며 소득 불평등성 심화는 선진국과 저개발국에서 각기 다른 이유로 일어날 수 있다.

즉, 전체 재원 연구비가 가장 균등한 배분을 보이는 것은 주로 소액과제의 역할이며 전반적으로 기초연구사업이 아닌 다른 정부 R&D 사업이 더 평등하게 배분되고 있다. 물론, 기초연구사업이 지금보다 더 평등하게 배분되어야 한다는 주장은 아니지만 기초연구사업을 수월성과 안정성 트랙으로 구분할 때 배분의 평등성이 중요한 안정성 트랙의 경우 지역대학과 중소형사립대학 교원에 대한 연구비 수혜율 확대와 3천만원 이하 소규모 과제의 규모 상향이 필요한 등, 두 트랙의 전략이 달라야 한다고 결론내릴 수 있다.

[그림 4-7] 이공 분야 기초연구사업의 대학 유형별 연구비 배분



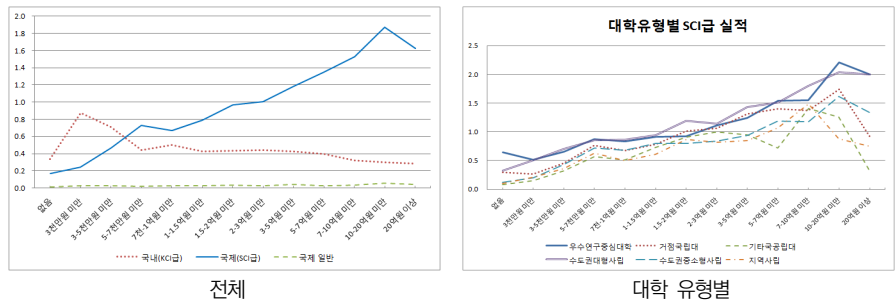
자료: 대학연구활동실태조사 원자료(박기범, 2018에서 재인용)

2. 연구비와 논문 성과

다음으로 연구비 규모와 논문 성과의 관계를 살펴보면, SCI급 논문의 경우 연구비 20억원까지는 연구비와 성과가 거의 비례하는 것으로 나타났다. 국내 논문의 경우에는 3천만원 내외의 연구비 책임자의 성과가 가장 높았고 그 외에는 논문 수와 연구비는 거의 무관하며 오히려 소폭 하락하는 것으로 나타났다. 연구비와 SCI 논문 성과와의

관계는 대학 유형별로는 큰 차이가 없었지만 같은 연구비 구간에서는 1군과 4군 대학의 성과가 다른 대학에 비해 뚜렷하게 높았다.

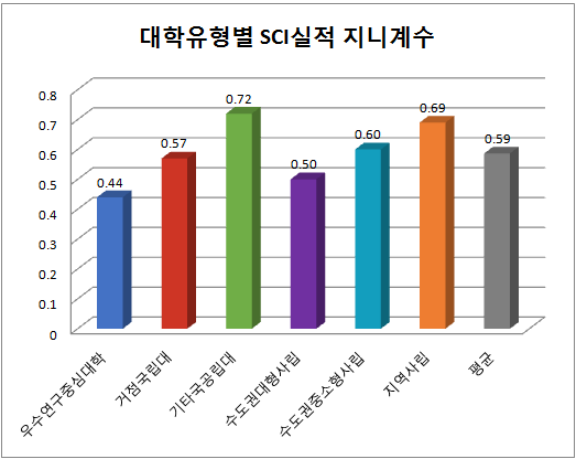
[그림 4-8] 연구비 구간별 논문 성과



자료: 대학연구활동실태조사 원자료(박기범, 2018에서 재인용)

주목할 점은 연구비 배분의 지니계수에 비해 연구 성과의 지니계수는 훨씬 낮은 값을 보인다는 사실이다. 연구비 지니계수와 동일한 방법으로 연구자 누적 비율에 따른 SCI 실적의 누적 비율로 지니계수를 구하면 대학 유형별 차이는 있지만 모든 대학 유형에 걸쳐 연구비에 비해 훨씬 고른 분포를 보인다.

[그림 4-9] 대학 유형별 SCI 실적 분포



자료: 대학연구활동실태조사 원자료(박기범, 2018에서 재인용)

이 결과는 연구실적 상위자의 논문수가 연구비 격차만큼 크지 않고 연구 실적이 전혀 없는 교원이 소수라는 점에 기인한다. 특히 1군과 4군 대학의 실적이 훨씬 고른 분포를 보이고 있으며 3군(기타 국공립대)의 편차가 가장 큰 것으로 나타났다. 따라서 연구비를 좀 더 평등하게 배분한다면 적어도 SCI 논문에 대해서는 전체적인 성과의 향상을 기대할 수 있다. 1인당 연구비 규모와 논문 성과는 연구비 20억원까지는 비례 관계에 있으므로 과제 수 확대가 아닌 연구과제 규모 확대를 통해서도 논문 성과의 향상을 기대할 수 있지만 연구비 배분의 평등성도 함께 고려할 때 연구비 수혜율의 확대가 더욱 효율적이며 효과적이다. 연구비와 논문의 비례 관계는 3천~7천만원 구간에서 가장 크므로 3천만원 이하 과제의 규모를 2배 정도 확대함으로써 논문 성과의 최대 효율을 기대할 수 있다.

3. 박사 배출 성과

2018년도 우리나라의 박사학위 취득자²⁴⁾는 총 14,253명이며 이 중 공학, 자연과학, 의학학 등 이공계 박사는 8,541명으로 전체의 약 60%를 차지한다. 이를 대학 유형별로 세분하여 살펴보면 다음과 같다.

<표 4-16> 대학 유형별·학문분야별 박사 배출 규모('18)

(단위: 명)

구분	공학	자연과학	의학학	기타	합계
우수연구중심대학	1,098	697	306	312	2,413
거점국립대학	551	459	421	601	2,032
기타국공립대학	357	170	21	447	995
대형사립대학	1,008	672	710	1,274	3,664
수도권사립대학	493	272	272	1,786	2,823
지역사립대학	309	168	557	1,292	2,326
계	3,816	2,438	2,287	5,712	14,253

주: 기타 분야는 인문, 사회, 교육, 예체능
 자료: 한국교육개발원, 고등교육통계 원자료

24) 2017년 8월 졸업자 포함

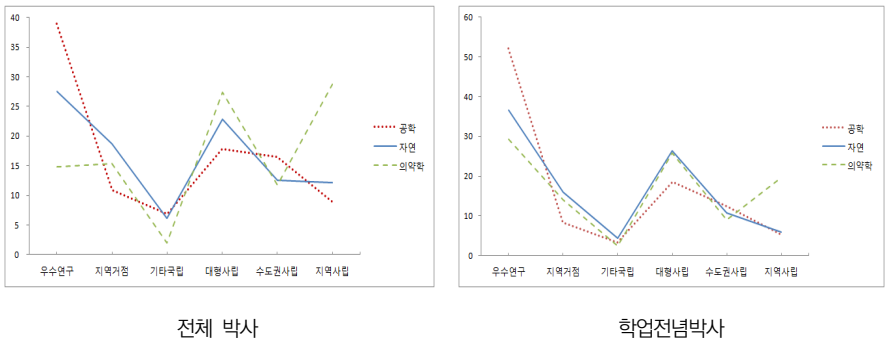
공학의 경우 1군과 4군 대학의 졸업자가 각각 전체의 약 28.7%와 26.4%이며, 자연 과학에서는 각각 약 28.6%와 27.6%로 14개 대학에서 공학과 자연과학 박사의 절반 이상을 배출하고 있다. 반면, 의학학 분야는 기타 국공립대학을 제외하면 유형별로 균 등하게 배출되는데 이는 의과대학의 설치 여부와 연관된다.

제2장과 제4장에서 설명하였듯이 박사 배출 성과의 대학별 특성을 파악하기 위해서는 직장병행자와 학업전념자를 구분할 필요가 있다. 그런데 한국교육개발원의 고등교육통계에서는 직장병행자와 학업전념자를 구분하지 않으므로 이 연구에서는 한국직업능력개발원이 2017년 실시한 신규 박사조사 결과에서 개별 대학의 직장병행 및 학업전념자 비율을 구하고 이를 고등교육통계의 박사 배출 규모에 대입하여 각각의 규모를 추정하였다²⁵⁾.

먼저 대학 유형별로 학문분야별 박사 배출 비중을 비교하면 학업전념박사의 경우 공학은 1군 대학이, 자연과학은 1군과 4군 대학에서 비중이 월등히 높아 타 대학과 구별된다. 직장병행박사를 포함할 경우 자연과학과 공학 분야의 특성은 학업전념박사의 특성과 유사하지만 사립대학에서 의학학 분야의 비중이 매우 높게 나타났는데 이들은 대부분 의사, 약사 등 직장병행자로 추정된다.

[그림 4-10] 대학 유형별 이공계 박사 배출 비중

(단위: %)



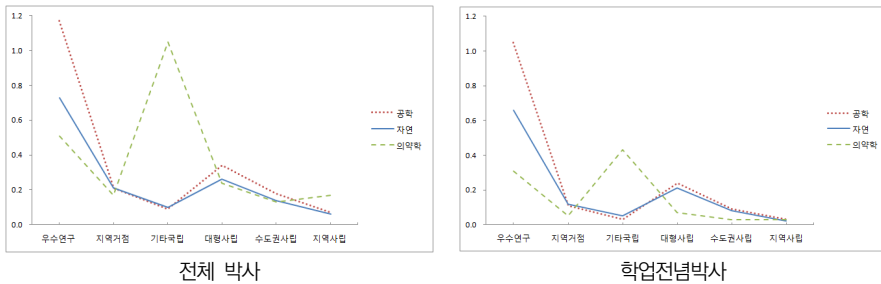
자료: 대학연구활동실태조사 원자료(박기범, 2018에서 재인용)

25) 한국직업능력개발원의 박사조사는 매년 2월과 8월 졸업 직전에 졸업자 전수를 대상으로 실시되며 2016년 응답자는 총 8,704명으로 80% 이상의 응답률을 보임

박사 배출 성과를 전임교원 1인당 실적으로 비교하면 대학 유형별 차이가 더욱 뚜렷하다. 1군 대학은 교원 1인당 매년 평균 공학은 1.2명, 자연과학 0.7명, 의학학은 0.5명의 박사를 배출하여 다른 대학과의 차이가 매우 크며, 학업전념박사 실적만 고려할 경우 대학간 격차는 더욱 벌어진다.

[그림 4-11] 대학 유형별 전임교원 1인당 이공계 박사 배출 실적

(단위: 명)

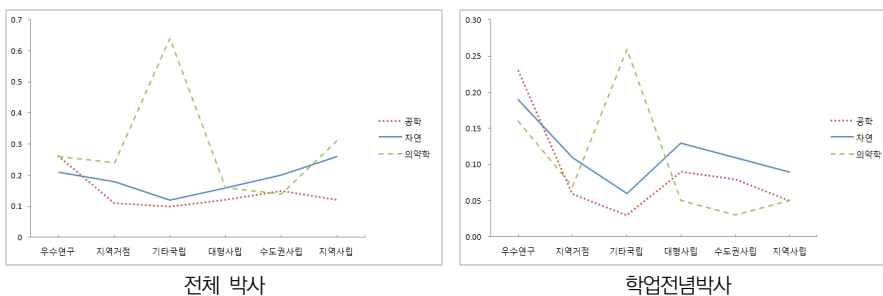


주: 기타 국공립대학의 의학학 분야는 전임교원 42명, 전체 박사 44명, 학업전념박사 18명에 불과한 점에 유의
자료: 대학연구활동실태조사 원자료(박기범, 2018에서 재인용)

마지막으로 연구비와 박사 배출 성과의 상관 관계를 살펴보기 위해 연구비 1억원당 박사 배출 실적을 비교하면 직장병행자를 포함한 전체 박사의 배출 규모는 연구비 1억 원 당 0.1~0.3명으로 학문분야나 대학 유형에 따른 큰 차이가 없는데 비해 학업전념박사의 배출은 1군 대학이 훨씬 많고 다음은 4군 대학이었으며 대학간 차이가 뚜렷하였다.

[그림 4-12] 대학 유형별 연구비 1억원당 이공계 박사 배출 비중

(단위: 명)



주: 기타 국공립대학의 의학학 분야는 전임교원 42명, 전체 박사 44명, 학업전념박사 18명에 불과한 점에 유의
자료: 대학연구활동실태조사 원자료(박기범, 2018에서 재인용)

즉, 학업전념자의 경우 1군과 4군의 박사배출이 다른 유형에 비해 훨씬 많지만 직장병행자를 포함할 경우 연구비와 박사배출은 거의 비례 관계에 있다. 이 결과는 제2장에서 논의한 바와 같이 연구비가 확대될 경우 직장병행자를 통해서라도 박사 배출 규모의 확대로 이어질 개연성이 높음을 다시 한번 시사한다.

제4절 대학 유형별 연구 환경

지금까지 우리 대학의 유형화와 유형별 R&D 수행 현황, 연구비 배분, 논문 및 박사 배출 성과 분석을 통해 유형별 차이를 확인하였다. 이 연구에서 제시한 유형화는 과학기술 특성화 여부, 대학의 설립 주체와 소재 지역, 그리고 학생 규모에 따른 형식적인 구분으로 대학의 서열화와는 다른 개념이다. 수도권의 중소형 사립대학 중에서 교원 1인당 연구비나 박사 배출이 대형 사립대학을 능가하는 대학도 다수 있으며 기타 국공립대학 중에서도 거점국립대학보다 여건이 더 나은 대학도 존재하여 동일 유형 내에서 개별 대학의 차이는 적지 않다. 따라서 유형의 구분은 우리 대학의 특성을 좀 더 자세히 살펴보기 위한 임의의 구분이며 차별화된 정책 대상의 구분, 예를 들어 1군과 4군을 연구중심대학으로, 2, 3, 5, 6군을 교육중심대학으로 구분하자는 주장이 아님을 강조한다.

이하에서는 제1~3절의 분석 결과의 요약과 함께 교원과 학생, 연구비, 연구 여건 등 연구 환경을 대학 유형별로 정리한다. 사립대학의 경우 의과대학의 유무에 따라 이 공계 R&D 환경은 크게 다른데, 일례로 의과대학이 있는 수도권 A 대학은 전체 전임교원 1,406명 중 의과대학 소속 교원이 574명이며 지역사립 B 대학은 790명의 전임교원 중 의과대학 소속이 무려 503명에 이르러 의과대학이 없는 대학과는 교원 구성이 크게 다르다. 의약학 분야의 박사도 직장병행자 비중이 높은 등 자연과학 및 공학과는 특성이 크게 다르므로 이하에서는 자연과학과 공학에 초점을 맞추어 비교하였다.

한편, 이 장에서는 교원 및 학생의 특성과 함께 외국인 학생의 비중도 중요하게 고려하였다. 지금까지 국내외 인력 흐름에 대한 연구에서는 주로 한국인 학생의 외국 유학과 박사후과정 진학, 취업 등 ‘유출(Brain Drain)’의 측면이 많이 고려되었고 2000년대

이후 글로벌화에 따라 유출의 관점은 ‘순환(Brain Circulation)’ 관점으로 진화하였다. 반면, 국내에 유학 온 외국인 학생에 대한 체계적인 연구는 찾기 힘들다. 그런데 고등교육통계에 의하면 외국인 유학생은 꾸준히 증가하여 최근에는 박사 배출자의 약 10% 이상을 차지하는 것으로 보고되고 있다. 외국인 학생 유치는 각종 대학평가지표, 정부의 관련 사업, 대학들의 적극적인 유치 노력 등에 의해 당분간 계속 증가할 것으로 전망된다. 한국인 학생, 특히 우수학생들의 이공계 기피로 대학원 충원율이 계속 하락하는 가운데 지역대학에서는 이미 대학원 과정에서 외국인 학생이 차지하는 비중이 상당한 비중을 차지하고 있다. 한국교육개발원의 통계²⁶⁾에 의하면 2017년 기준 외국인 유학생 규모는 학부 42,372명, 석사과정 17,143명, 박사과정 6,809명이며 출신 국가별로는 중국, 베트남, 몽골, 일본 순서로 주로 개발도상국과 저개발국가에 집중되어 있다. 외국인 유학생을 보는 관점은 우리 대학과 대학원 경쟁력에 미치는 영향, 중장기적인 네트워크 구축, 우리 대학의 글로벌화, 저개발국가에 대한 지원 등 다양할 수 있다. 이 연구에서는 대학의 유형화와 함께 유형별 특성을 파악하기 위해 여러 차례의 교원 간담회를 가졌는데 외국인 학생에 대해 한국인 학생이 부족하여 어쩔 수 없는 선택, 향후 국제적 네트워크 구축의 중요성, 국내 학생에 비해 역량이 크게 떨어진다는 의견과 그렇지 않다는 견해 등 학문분야와 대학 환경에 따라 매우 큰 다양성을 확인할 수 있었다.

이에 이 연구에서는 외국인 유학생에 대한 정책적 대응은 향후의 과제로 넘기고 대학의 유형별 특성의 한 지표로 박사과정 중 외국인 학생의 비중을 고려하고자 한다. 외국인과 한국인 학생의 구별은 정책적으로 직장병행자와 학업전념자에 대한 구분만큼 중요한 의미를 지니는데 예를 들어 대부분의 외국인 박사과정 학생들은 학위를 마친 후 국내에서 자리를 잡기보다는 자국으로 돌아가는 경향이 있어 국내 노동시장에 미치는 영향이 크지 않으며, 지도교수가 취업에 대해 가지는 부담도 적고 장학금의 기회도 많다.

우리나라 전체 대학원의 재학생 수는 자연과학 분야의 석사과정이 13,973명, 박사과정 10,462명이며 공학 분야는 석사과정 30,017명, 박사과정 17,585명이다²⁷⁾. 이를 전임교원 1인당 및 전체 연구비 1억원당으로 환산하면 다음과 같다. 이하에서는 교원,

26) 한국교육개발원 (2018), 2017 고등교육기관 국가별 외국인 유학생 현황

27) 석박사 통합과정은 박사과정에 포함함 (자료: 한국교육개발원, 고등교육통계)

연구비, 논문 성과와 함께 석박사 학생의 구성을 중심으로 대학 유형별 특성을 살펴보기로 한다.

<표 4-17> 교원 및 연구비 대비 석박사 재학생 수

(단위: 명)

구분	석사과정 학생		박사과정 학생	
	자연과학	공학	자연과학	공학
전임교원 1인당	1.81	1.93	1.36	1.13
연구비 1억원당	1.35	1.18	1.01	0.69

주: 박사과정은 석박통합과정 포함

자료: 학생 및 교원 수는 한국교육개발원의 고등교육통계서비스(<http://cesi.kedi.re.kr>), 연구비는 한국연구재단 대학연구활동실태조사 원자료

① 연구중심대학

1군은 과학기술에 특화된 4개 과기원과 포스텍, 그리고 서울대로서 의약학 분야는 서울대에만 설치되어 있다. 인문사회분야도 거의 서울대에서만 배출되어 서울대를 제외하면 과학기술특성화대학으로 분류된다.

교원의 특징을 보면 대학 유형 중 유일하게 자연과학 분야가 20%를 넘으며 전임교원 1인당 연구비는 타 유형과 비교할 때 월등히 높다. 전임교원 중 과제가 있는 교원도 76.5%로 가장 높으며 정부 재원 과제 및 기초연구사업의 수행 비중도 높다. 교원 1인당 SCI 논문 건수도 국내 평균을 훨씬 상회하고 있다.

대학당 평균 재학생 수를 보면 학부, 석사과정, 박사과정이 각각 4,321명, 1,760명, 2,179명으로 대학원 규모가 학부와 거의 유사할 정도로 크다는 점도 특징이다. 이로 인해 전임교원 1인당 대학원생 수는 평균 대비 훨씬 높아 박사과정의 경우 5명을 넘는다. 연구비도 상대적으로 많기 때문에 연구비 1억원당 석박사학생 수는 자연과학 2.12명, 공학 1.58명으로 평균에 비해 오히려 적은 규모이다. 교원1인당 지도학생에게 최저 인건비²⁸⁾를 지급하기 위한 최소 인건비는 자연과학이 약 3억 2천만원, 공학이 약 3억 9천만원이므로 평균적으로 학생 인건비 지급에 큰 어려움은 없다. BK21플러스 사업 지원도 5개 대학이 675억원으로 가장 많다.

28) 석사과정 월 80만원, 박사과정 월 120만원 지급을 기준으로 하며 대학의 국가연구개발사업 평균 인건비 비중 27.8% 적용

공학과 자연과학 분야 박사과정 학생의 구성을 보면 학업전년 한국인 학생이 전체의 85.2%이며 직장병행자와 외국인 학생의 비중은 15% 미만이다. '17년 박사 배출 규모는 학교당 402명이며, 의학학 분야는 KAIST와 서울대에서만 배출되었음을 고려할 때 자연과학과 공학의 비중이 매우 높은 편이다.

즉, 1군 대학은 교원, 학생, 연구비 등 측면에서 우리나라에서 가장 연구 여건이 뛰어나며 세계적 수준에 가장 근접한 대학들로 평가된다.

<표 4-18> 1군 대학의 특성

지표			특성
교원	이공계 전임교원 비중	자연	21.7%
		공학	30.4%
	전임교원 1인당 연구비	자연	319.6백만원
		공학	544.9백만원
	교원 중 연구책임자 비중	전체 재원	76.5%
		정부 재원	68.0%
	이공계 교원 기초연구사업 수행 비중		51.5%
대학원생	교원1인당 SCI 논문 건수	연구비 수혜자	1.17
		연구비 비수혜자	0.65
	학부생 : 석사과정 : 박사과정 학생수		1 : 0.41 : 0.50
	BK21플러스사업 수행 규모('18)		675억원
	전임교원 1인당 대학원생 수	자연	석사과정 1.78명 박사과정 5.02명
		공학	석사과정 2.94명 박사과정 5.65명
	전임교원 1인당 필요 최소연구비	자연	321.5백만원
		공학	394.2백만원
	연구비 1억원당 대학원생 수	자연	석사과정 0.55명 박사과정 1.57명
		공학	석사과정 0.54명 박사과정 1.04명
	공학 및 자연과학 박사과정 학생	학업전년 한국인	1,477.2명 (85.2%)
		직장병행 한국인	160.5명 (9.3%)
		외국인	96.3명 (5.6%)
		전체	1,734명 (100%)
'17년 박사 배출	전체		402명
	이학과 공학	자연	116명
		공학	183명

자료: 학생 및 교원 수는 한국교육개발원의 고등교육통계서비스(<http://cesi.kedi.re.kr>), 연구비와 성과는 한국연구재단 대학연구활동실태조사 원자료

② 거점 국립대학

2군은 서울대를 제외한 9개 지역 거점국립대학이다. 부산대와 경북대가 상대적으로 2군 내에서 규모가 크고 제주대가 작지만 전반적으로 교원, 학생, 연구비 등 연구 여건의 차이는 다른 대학 유형에 비해 크지 않고 비교적 균질하다. 1군 대학에 비해 인문, 사회, 예체능 분야 교원의 비중이 다소 높지만 자연과학과 공학 분야 비중도 각각 14.1%와 22.4%로 사립대학에 비해서는 높은 편이다. 전임교원 1인당 연구비는 자연과학과 공학이 각각 1.2억과 1.8억으로 1군, 4군에 이어 높으며 교원 1인당 SCI 논문 건수도 마찬가지이다.

대학당 평균 재학생 수를 보면 학부생 대비 석박사과정 학생 수가 약 23%로 1군 대학에 비하면 낮으며 전임교원 1인당 또는 연구비 1억원당 학생 수를 보면 석사과정은 평균에 비해 많고 박사과정은 적어 대학원의 석사과정 비중이 상대적으로 높음을 보여준다. 교원1인당 필요 최소 연구비는 자연과학과 공학 모두 약 1억 5천만원으로 자연과학 분야는 학생 인건비 지급에 어려움이 있다. 반면, BK21플러스 사업 지원은 9개 대학이 676억원으로 전체 평균보다 훨씬 많다.

공학과 자연과학 분야 박사과정 학생의 구성을 보면 학업전년 한국인 학생은 43.3%에 불과하고 외국인 학생이 비중이 20%를 넘고 있다. '17년 박사 배출 성과를 보면 전체의 절반 가량이 공학과 자연과학에서 배출되었다.

거점 국립대학은 교원들의 연구 역량에 비해 대학원생 수급에 어려움을 겪고 있으며 공학에 비해 자연과학 분야의 연구비 사정이 좀 더 좋지 않다. 학업전년 한국인 학생으로는 연구실 운영이 어려운 랩이 많고, 박사과정보다 석사과정의 비중이 전체 대학 평균보다 더 높다.

<표 4-19> 2군 대학의 특성

지표			특성
교원	이공계 전임교원 비중	자연	14.1%
		공학	22.4%
	전임교원 1인당 연구비	자연	119.3백만원
		공학	180.3백만원
	교원 중 연구책임자 비중	전체 재원	78.4%
		정부 재원	49.4%
	이공계 교원 기초연구사업 수행 비중		36.5%
	교원1인당 SCI 논문 건수	연구비 수혜자	0.59
		연구비 비수혜자	0.29
대학원생	학부생 : 석사과정 : 박사과정 학생수		1 : 0.18 : 0.05
	BK21플러스사업 수행 규모('18)		677억원
	전임교원 1인당 대학원생 수	자연	석사과정 2.85명 박사과정 1.41명
		공학	석사과정 2.73명 박사과정 1.05명
	전임교원 1인당 필요 최소연구비	자연	151.5백만원
		공학	148.7백만원
	연구비 1억원당 대학원생 수	자연	석사과정 2.38명 박사과정 1.18명
		공학	석사과정 1.51명 박사과정 0.58명
	공학 및 자연과학 박사과정 학생	학업전년 한국인	188.2 (43.4%)
		직장병행 한국인	157.2 (36.3%)
		외국인	88.6 (20.4%)
		전체	434명 (100%)
'17년 박사 배출	전체		226명
	이학과 공학	자연	51명
		공학	61명

자료: 학생 및 교원 수는 한국교육개발원의 고등교육통계서비스(<http://cesi.kedi.re.kr>), 연구비와 성과는 한국연구재단 대학연구활동실태조사 원자료

③ 기타 국공립대학

이 연구에서 3군으로 분류된 국공립대학은 거점대학을 제외한 총 34개 대학이다. 그런데 3군의 대학 중 교육대학은 이공계 분야의 대학원 과정이 거의 없으므로 연구비 규모가 다른 대학에 비해 현저히 적고 학생의 구성도 비교육대학과 크게 다르므로 이하의 분석에서도 이러한 차이를 고려할 필요가 있다.

먼저, 교원의 구성을 보면 자연과학과 공학의 비중이 각각 11.7%와 34.8%로 특히 공학의 비중은 1군보다 더 높은데, 이는 의과대학이 설치된 대학이 없어 의학학의 비중(3%)이 매우 낮기 때문이다. 교원 1인당 연구비는 자연과학과 공학이 각각 약 7천 4백만원과 9천 8백만원으로 나타났는데, 교육대학을 제외한 3군 대학의 평균 연구비는 훨씬 더 높을 것으로 추정된다. 과제 수행 비중은 평균보다 높지만 기초연구사업 수행 비중은 다소 낮았고, 연구비가 있는 교원과 없는 교원의 논문 성과 차이가 매우 컸다.

대학당 평균 재학생 수를 보면 대학원의 비중이 10% 미만으로 2군에 비해서도 현저히 낮아 학부중심대학의 특성이 강하다. 전임교원 1인당 및 연구비 1억원당 학생 수에 있어서는 박사과정은 평균에 못 미치지만 석사과정은 평균을 훨씬 상회하여, 2군 대학과 마찬가지로 박사과정이 아닌 석사과정 중심의 대학원 운영 형태를 보이고 있다. 교원 1인당 필요한 최소연구비는 자연과학과 공학 모두 약 1억원 규모이므로 2군과 마찬가지로 공학에 비해 자연과학 분야에서는 학생 인건비 지급에 어려움이 있다. BK21플러스 사업 규모도 11개 대학, 평균 69억원에 불과하여 대학 재정에 미치는 영향이 미미하다.

공학과 자연과학 분야 박사과정 학생의 구성을 보면 직장병행자의 비중이 절반을 넘고 외국인 학생 수도 16.6%에 달하여 학업전념 한국인 학생의 비중은 약 31%에 불과하다. '17년 박사 배출성적을 보면 대학당 평균 37명을 배출하였고 이 중 자연과학과 공학은 모두 19명이었다. 교육대학(10개)의 경우 대부분 교육학박사를 배출하고 이공계 박사 배출 성과가 미미하므로 비교육대학(24개)만 따로 계산할 경우 이공계 박사 배출 성과는 약 30명 수준이다.

<표 4-20> 3군 대학의 특성

지표			특성
교원	이공계 전임교원 비중	자연	11.7%
		공학	34.8%
	전임교원 1인당 연구비	자연	73.7백만원
		공학	97.9백만원
	교원 중 연구책임자 비중	전체 재원	70.5%,
		정부 재원	43.5%
	이공계 교원 기초연구사업 수행 비중		24.2%
	교원1인당 SCI 논문 건수	연구비 수혜자	0.40
		연구비 비수혜자	0.08
대학원생	학부생 : 석사과정 : 박사과정 학생수		1 : 0.15 : 0.03
	BK21플러스사업 수행 규모('18)		69억원
	전임교원 1인당 대학원생 수	자연	석사과정 1.91명 박사과정 0.70명
		공학	석사과정 1.88명 박사과정 0.68명
	전임교원 1인당 필요 최소연구비	자연	102.2백만원
		공학	100.1백만원
	연구비 1억원당 대학원생 수	자연	석사과정 2.58명 박사과정 0.95명
		공학	석사과정 1.92명 박사과정 0.70명
	공학 및 자연과학 박사과정 학생	학업전년 한국인	26.6명 (30.9%)
		직장병행 한국인	45.1명 (52.4%)
		외국인	14.3명 (16.6%)
		전체	86명 (100%)
'17년 박사 배출	전체		37명
	이학과 공학	자연	6명
		공학	13명

자료: 학생 및 교원 수는 한국교육개발원의 고등교육통계서비스(<http://cesi.kedi.re.kr>), 연구비와 성과는 한국연구재단 대학연구활동실태조사 원자료

④ (수도권) 대형 사립대학

'16년 기준으로 박사배출 상위 16개 대학에서 우리나라 전체 박사의 절반 이상이 배출되는데 이들을 대형 대학으로 분류하였다. 16개 대형 대학 중 1군과 2군을 제외한 사립대학은 총 8개로 이들은 모두 서울에 소재하고 있으며 공통적으로 의과대학이 설치되어 있다. 이에 따라 전임교원의 구성에서 의학학이 차지하는 비중이 30.4%로 전체 유형 중 가장 높다.

교원 1인당 연구비는 자연과학과 공학이 각각 약 2억 2천 6백만원과 3억 4백만원으로 1군에 이어 두 번째로 높으며 교원 1인당 SCI 논문 실적도 두 번째로 높다. 교원 중 연구책임자 비중은 전체 재원의 경우 약 67%, 정부 과제는 절반을 약간 상회한다.

대학당 평균 재학생 수를 보면 학부생 대비 대학원생 비중도 1군에 이어 두 번째로 높지만 1군과의 격차가 매우 커서 석사과정은 학부의 약 25%, 박사과정은 7% 수준에 불과하여 세계적 수준의 대학과 비교할 때 대학원 중심의 연구중심대학으로 발전에는 한계가 있다. 연구비 1억원당 학생 수는 전체 평균과 크게 차이하지 않지만 전임교원 1인당 학생 수는 평균을 크게 상회한다. 그러나 교원 1인당 연구비가 필요 최소연구비(자연과학 1.8억원, 공학 2.3억원)보다 훨씬 많으므로 학생 인건비 지급에는 큰 어려움이 없다. BK21플러스 사업도 969억원으로 많은 편이다.

공학과 자연과학 분야 박사과정 학생의 구성을 보면 학업전념 한국인 학생이 약 64%로 역시 두 번째로 높고 외국인 학생 비중은 12.6%로 나타났다. '17년 기준 대학당 평균 박사 배출 규모는 총 458명으로 이중 공학과 자연과학은 각각 126명과 84명이다.

4군 대학은 연구와 관련된 거의 모든 지표에서 1군에 이어 두 번째를 차지한다. 특히 박사과정 재학생 중 학업전념 한국인 학생이 절반을 넘는 대학 유형은 1군과 4군밖에 없으며 <표 4-5>에서 보듯이 신규 박사의 진로도 다른 대학들과 뚜렷이 구별된다. 그러나 세계적 수준에 근접한 1군 대학들과는 달리 학부에 비해 대학원의 비중이 매우 낮고 학문분야별로는 자연과학과 공학의 비중이 낮다는 점이 큰 차이이다.

<표 4-21> 4군 대학의 특성

지표			특성
교원	이공계 전임교원 비중	자연	12.5%
		공학	17.5%
	전임교원 1인당 연구비	자연	226.5백만원
		공학	303.9백만원
	교원 중 연구책임자 비중	전체 재원	67.4%,
		정부 재원	51.3%
	이공계 교원 기초연구사업 수행 비중		40.0%
	교원1인당 SCI 논문 건수	연구비 수혜자	0.97
		연구비 비수혜자	0.33
대학원생	학부생 : 석사과정 : 박사과정 학생수		1 : 0.25 : 0.07
	BK21플러스사업 수행 규모('18)		969억원
	전임교원 1인당 대학원생 수	자연	석사과정 2.70명 박사과정 1.76명
		공학	석사과정 3.52명 박사과정 2.06명
	전임교원 1인당 필요 최소연구비	자연	184.4백만원
		공학	228.3백만원
	연구비 1억원당 대학원생 수	자연	석사과정 1.19명 박사과정 0.77명
		공학	석사과정 1.15명 박사과정 0.68명
	공학 및 자연과학 박사과정 학생	학업전년 한국인	520.5명 (64.3%)
		직장병행 한국인	186.7명 (23.0%)
		외국인	101.9명 (12.6%)
		전체	810명 (100%)
'17년 박사 배출	전체		458명
	이학과 공학	자연	84명
		공학	126명

자료: 학생 및 교원 수는 한국교육개발원의 고등교육통계서비스(<http://cesi.kedi.re.kr>), 연구비와 성과는 한국연구재단 대학연구활동실태조사 원자료

⑤ 수도권 중소형 사립대학

대형 대학과 중소형 대학을 박사배출 규모로 단순 구분하였기 때문에 5군 내의 대학 간 편차는 전체 유형 중 가장 크다는 점에 유의하여야 한다. 일부 대학은 연구 여건이 4군과 거의 유사한 반면, 지역 사립대학과 유사하게 열악한 대학도 있어 대학간 차이가 크며 의과대학의 설치 여부에 따른 차이도 크게 나타난다. 평균적으로는 대학당 전임 교원이 300명 미만으로 소규모 대학들이 많은 편이며 자연과학과 공학의 비중도 1~4 군에 비해 낮다. 전임교원 1인당 연구비, 교원1인당 SCI 논문 실적도 높지 않은 편이며 이공계 교원의 기초연구사업의 수행 비중은 전체 대학 평균과 거의 같은 수준이다.

대학당 평균 재학생 수를 보면 학부와 대학원 비중은 3군 대학과 유사한 수준이며 박사과정보다는 석사과정 중심으로 대학원이 운영되고 있다. 전임교원 1인당 학생 수는 전체 평균보다 적고 연구비 1억원당 대학원생 규모를 보면 박사과정은 부족하고 석사과정은 소폭 높은 수준이다. 교원1인당 평균 연구비는 많지 않지만 대학원생 수도 적으므로 교원1인당 필요 최소연구비는 자연과학과 공학 모두 충족하는 수준이다. BK21플러스 사업의 규모는 크지 않다.

공학과 자연과학 분야 박사과정 학생의 구성을 보면 직장병행 한국인 학생이 약 40%이며 외국인 학생의 비중이 약 18%로 학업전념 한국인 학생은 약 43%를 차지하고 있다.

대학당 평균 박사 배출 규모를 보면 자연과학과 공학의 비중이 약 26%로 매우 낮고 인문, 사회, 예체능 분야의 비중이 높은 것이 특징이다.

<표 4-22> 5군 대학의 특성

지표			특성
교원	이공계 전임교원 비중	자연	8.6%
		공학	19.6%
	전임교원 1인당 연구비	자연	95백만원
		공학	123.2백만원
	교원 중 연구책임자 비중	전체 재원	56.9%
		정부 재원	37.3%
	이공계 교원 기초연구사업 수행 비중		27.9%
	교원1인당 SCI 논문 건수	연구비 수혜자	0.46
		연구비 비수혜자	0.12
대학원생	학부생 : 석사과정 : 박사과정 학생수		1 : 0.14 : 0.03
	BK21플러스사업 수행 규모('18)		195억원
	전임교원 1인당 대학원생 수	자연	석사과정 1.37명 박사과정 0.65명
		공학	석사과정 1.76명 박사과정 0.60명
	전임교원 1인당 필요 최소연구비	자연	81.0백만원
		공학	91.9백만원
	연구비 1억원당 대학원생 수	자연	석사과정 1.45명 박사과정 0.69명
		공학	석사과정 1.43명 박사과정 0.49명
	공학 및 자연과학 박사과정 학생	학업전년 한국인	25명 (43.1%)
		직장병행 한국인	22.5명 (38.8%)
		외국인	10.5명 (18.1%)
		전체	58명 (100%)
박사 배출	전체		53명
	이학과 공학	자연	5명
		공학	9명

자료: 학생 및 교원 수는 한국교육개발원의 고등교육통계서비스(<http://cesi.kedi.re.kr>), 연구비와 성과는 한국연구재단 대학연구활동실태조사 원자료

⑥ 지역 중소형 사립대학

6군 대학은 가장 많은 수를 차지하지만 교원, 연구비, 대학원 등 R&D 여건은 가장 열악하다. 전임교원 규모는 평균 255명으로 전체 유형 중 가장 적고 특히 자연과학과 공학의 교원 비중은 약 15%에 불과하다. 이공계 전임교원의 연구비도 평균 5~6천만원에 불과하다.

5군과 마찬가지로 6군 중에서도 일부 대학은 매년 100명 이상의 박사를 배출하여 5군과 큰 차이가 없는 반면, 대다수 대학은 대학원의 비중이 크게 낮아 학부 대비 대학원생 비중은 평균 10% 미만으로 나타났다. 전임교원 1인당 학생 수도 평균에 비해 적기 때문에 교원 1인당 연구비 규모는 가장 낮지만 학생 인건비 지급을 위한 최소 연구비는 소폭 상회하는 수준이다. BK21플러스 사업의 수행 규모는 '18년 115억원으로 크지 않다.

공학과 자연과학 분야 박사과정 학생의 구성을 보면 외국인 학생의 비중이 전체 유형 중에서 가장 높고 직장병행 한국인 학생도 절반에 가까워서 학업전념 한국인 학생은 26.5%에 불과하다. 대학당 평균 박사 배출 규모는 공학 4명 자연 2명 의약 7명 등 이공계 13명 포함 전체 28명으로 대학 유형 중 가장 소규모이다.

<표 4-23> 6군 대학의 특성

지표			특성
교원	이공계 전임교원 비중	자연	7.4%
		공학	7.7%
	전임교원 1인당 연구비	자연	51.8백만원
		공학	61.5백만원
	이공계 교원 중 연구책임자 비중	전체 재원	45.5%
		정부 재원	21.8%
	이공계 교원 기초연구사업 수행 비중		16.7%
	교원1인당 SCI 논문 건수	연구비 수혜자	0.37
		연구비 비수혜자	0.10
대학원생	학부생 : 석사과정 : 박사과정 학생수		1 : 0.07 : 0.02
	BK21플러스사업 수행 규모('18)		115억원
	전임교원 1인당 대학원생 수	자연	석사과정 0.78명 박사과정 0.32명
		공학	석사과정 0.77명 박사과정 0.28명
	전임교원 1인당 필요 최소연구비	자연	43.5백만원
		공학	41.1백만원
	연구비 1억원당 대학원생 수	자연	석사과정 1.51명 박사과정 0.62명
		공학	석사과정 1.25명 박사과정 0.46명
	공학 및 자연과학 박사과정 학생	학업전년 한국인	6.1명 (26.5%)
		직장병행 한국인	10.4명 (45.2%)
		외국인	6.5명 (28.3%)
		전체	23명 (100%)
박사 배출	전체		28명
	이학과 공학	자연	2명
		공학	2명

자료: 학생 및 교원 수는 한국교육개발원의 고등교육통계서비스(<http://cesi.kedi.re.kr>), 연구비와 성과는 한국연구재단 대학연구활동실태조사 원자료

| 제5장 | 대학 R&D 정책 제언

제1절 우리 대학 R&D 현실

우리 대학은 국가혁신체제 내에서 주요국에 비해 연구비 규모 면에서는 높은 비중을 차지하지는 않지만 핵심인력의 양성과 기초연구의 거점으로서의 중요한 역할을 수행해 왔다. 30여 년에 불과한 짧은 대학 R&D 지원의 역사에도 불구하고 괄목할 성과를 거둬 일부 분야에서는 세계적 수준에 도달하였고 국내에서 양성된 박사의 역량도 국외 박사학위자에 비해 결코 뒤처지지 않는다.

대학 R&D 정책에 대해서는 엇갈리는 견해가 존재한다. 한편에서는 지속적인 투자에 비해 대학의 국제적 경쟁력이나 대학 연구성과의 사회경제적 활용이 여전히 미흡하다는 ‘대학 연구의 책임성’에 대한 지적이 있는 반면, 다른 한편에서는 정부 투자의 증가가 일부 소수 대학에 집중되어 대다수 대학에서는 체감되지 않고 기초학문과 지역 대학이 위기를 맞고 있으며 ‘대학 연구의 자율성’이 부족하다는 호소가 있다. 대학 R&D의 규모에 대해서도 총량 규모가 부족하다는 분석과 총량이 아니라 배분과 지원 방식의 문제라는 분석이 공존한다. 과기정통부 및 타 부처의 대학 R&D 지원 정책 변화 방향은 세부적으로는 여전히 불투명하기는 하지만 문재인 정부 출범 이후 ‘17년과 ‘18년 기초연구사업 및 전체 대학 R&D는 다른 부문에 비해 큰 폭으로 증가하였고 ‘19년 예산도 2천억원 이상 증가할 것으로 예상된다²⁹⁾. 대학 R&D의 정성적 및 정량적 측면에서 큰 비중을 차지하는 기초연구사업의 확대는 응용개발연구나 산학협력 등 대학 R&D 전반에 연쇄적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.

이 연구에서는 정부의 기초연구사업 확대 정책을 배경으로 우리나라 대학 R&D 전반의 현황 및 문제점 분석을 통해 기초연구사업지원을 포함한 큰 틀의 대학 R&D 지원 정책 방향을 제시하고자 하였다. R&D 성과 뿐 아니라 대학이 출연연이나 기업과 구별되는 가장 큰 특성인 박사인력 양성 성과를 중심으로 대학의 유형별 특성을 분석하는

29) 과학기술정보통신부 (2018b), 2019년도 기초연구사업 시행계획안

데 주력하였다.

대학 R&D 지원 현황을 개략적으로 살펴보면 이공계 전임교원의 약 40%가 정부과제를 수행하고 모든 재원을 포함하면 약 60%가 R&D를 수행한다. 기초연구사업의 수행 비중은 약 30% 수준으로 향후 확대의 여지가 있다. 그동안 우리 대학의 서열화와 양극화에 대해 많은 주장이 있었는데 이 연구에서는 전임교원 1인당 연구비, 연구책임자 비중, 배출 박사인력 규모 등 주요 측면에서 대학간 R&D 수행의 격차를 정량적으로 분석하여 제시하였다. 또한 연구비와 성과 배분의 불평등성을 지니계수 방법을 이용하여 수치화하였고 기초연구사업이 수월성의 가장 큰 기준이자 동시에 불평등하게 배분되고 있음을 보였다.

대학원 학생의 구성을 보면 과학기술에 특화된 소수 대학과 수도권 대형 사립대학 10여 곳 정도만이 세계적 수준의 연구중심대학으로의 도약 가능성이 있고 거점 국립대학만 하여도 학생 수급에 어려움이 커서 대학원 비중이 낮을 뿐 아니라 대학원생 중 외국인 학생과 직장병행자가 절반을 훨씬 넘고 있다. 지역대학과 중소형 대학의 경우 사정은 더욱 심각하여 특화된 소수 분야를 제외하면 박사과정은 제대로 운영되지 못하고 있다. 그러나 2000년대 이후 대학교원 임용 경쟁이 치열해지면서 기타 국공립대와 지역 사립대학에서도 연구 역량을 갖춘 30대 교원의 확대가 관찰된다. 이는 우리 대학의 '연구 역량과 교육 성과의 불일치' 현상으로 귀결되며 향후 대학 R&D 정책 방향의 수립에 가장 중요하게 고려해야 할 사항이다.

우리 경제성장에 과학기술 혁신과 과학기술인력은 지대한 역할을 담당하였고 과학기술의 발전과 더불어 창의적 지식의 원천으로서의 대학의 역할도 더욱 중요해질 것이다. 과거 추격형 경제체제와는 달리 특정 분야의 선택과 집중만으로는 성과를 거두기 어렵고 원천 지식의 확보를 위해서는 폭넓은 저변이 필요하다. 그러나 학부 졸업으로부터 핵심연구자로 성장하기까지 우리 이공계 인력의 양성 흐름을 살펴보면 인력양성 정책의 목표가 더 이상 양적 확보에 있어서는 안 된다는 결론에 이른다. 대학 R&D 지원의 증가와 함께 박사인력의 배출도 크게 늘어났지만 일자리의 부족으로 매년 최소 2천 ~ 최대 4천에 이르는 신규 박사가 비정규직 노동시장에 적체되거나 비연구개발분야로 이탈하여 현재는 수만 명에 달할 것으로 추정된다. 따라서 연구개발정책과 인력

양성정책의 연계 및 조화가 무엇보다 요구되는 시점이다.

미국, 유럽 등 선진국에서는 2000년대 이후 시장과 무관한 R&D 지원으로 인한 박사인력의 과잉공급 문제와 대학원 교육 개혁의 필요성이 논의되었는데 우리나라의 경우 더 빠른 공급 증가와 더 느린 일자리 증가로 더욱 심각한 상황이다. 현재 전임교원 1인당, 혹은 단위 연구비당 배출 박사인력 규모는 우리나라가 가장 높은 수준이며, 반면 박사인력의 민간 부문 진출 비중은 가장 낮아 세계적으로도 높은 수준의 수급 불일치 현상을 보여준다.

과거 고등교육 진학률이 낮을 때와는 달리 지금은 대학 교육이 보편화 단계에 이르렀고 2000년대 이후에는 학부보다 대학원 규모가 더 빠르게 늘어났다. 또한 과학기술의 선행 패러다임 시대와는 달리 지금은 대학의 기대 역할이 다변화되고 연구 여건의 차이도 뚜렷하므로 대학 R&D에 대해서도 새로운 역할 정립이 필요하다.

서론에서 설명한 바와 같이 대학 R&D는 대학만이 할 수 있는 영역과 대학이 더 잘하는 영역으로 구분하여 추진하여야 한다. 기초연구사업은 국가연구개발사업에 포함되지만 고등교육재정지원으로서의 성격도 가지고 있다. 최근 발표된 「기초연구진흥종합계획」에서도 기초연구사업은 크게 수월성 트랙과 안정성 트랙으로 구분되는데 이는 두 영역을 구분하고자 하는 시도라고 할 수 있다. 이 장에서는 지금까지 분석의 결과를 토대로 기초연구사업 추진 방향을 제언하고 마지막으로 대학의 경쟁력 제고를 위한 R&D 정책의 새로운 방향을 정리하고자 한다.

제2절 기초연구사업 추진 방향

정부는 2019년부터 기초연구사업의 확대와 함께 연구정착을 위한 신진연구자 지원과 안정적인 연구수행 및 연구단절 방지를 위한 ‘생애기본연구’ 트랙을 신설하여 안정성 트랙을 보다 강화할 계획이다. 현재에도 신진연구자지원과 학문후속세대 지원사업이 있지만 전체 규모는 크지 않다. 제4장의 분석에 의하면 기초연구사업이 가장 수월성에 근거하여 배분되고 있으며 그 결과 배분의 불평등성이 정부 사업 중 가장 높다. 우

수연구와 생애기본연구의 자세한 지원계획과 포트폴리오는 아직 확정되지 않았지만 증가 추이로 볼 때 당분간은 우수연구지원의 비중이 계속 높게 유지될 전망이다.

〈표 5-1〉 개인기초연구 지원체계 개편안

사업		목적	연평균 과제 규모	2019년 예산
우수연구	리더연구	세계적 수준의 연구자 심화연구지원	8억원~15억원	552억원
	중견연구	창의성 높은 개인연구지원	2억원~4억원	6,269억원
	신진연구	신진연구자 지원	1억원 내외	1,437억원
생애기본연구	재도약연구	연구단절시 재도약 기회 제공	0.3~0.5억원	200억원
	기본연구	풀뿌리 개인기초연구 지원	0.5억원 이내	600억원
	생애첫연구	기초연구사업 첫 기회 제공	0.3억원 이내	540억원

자료: 과학기술정보통신부 (2018b), 2019년도 기초연구사업 시행계획안

’22년까지 기초연구사업정책의 최우선 과제는 전체 규모의 2배 확대와 전임교원 수혜율 50% 목표 달성을 위한 사업 포트폴리오의 구성이다. 현재 이공계 전임교원 중 기초연구사업 수행 교원은 11,833명으로 수혜율은 28.9%이므로 정부의 50% 확대 목표에 따른다면 향후 약 8,600개의 과제 증가가 필요하다. 과제의 증가가 2배에 미치지는 못하므로 전체 규모의 확대를 위해서는 단위 과제 규모의 증가도 필요하다.

지표의 달성 뿐 아니라 확대되는 과제의 규모와 개수가 대학의 경쟁력과 효율성 제고에도 기여해야함은 물론이다. 이에 먼저 현재 교원의 특성에 따른 배분의 틀이 유지되면서 과제수의 확대가 이루어질 경우를 예측해보면 다음과 같다. 현재 학문분야별 교원의 수혜율을 보면 20.9%(의약학)부터 40.5%(자연과학)까지 분포한다. 과제의 규모로는 평균 3천만~5천만원 연구비가 가장 많고 연령별로는 30대 교원의 수혜율이 54.6%로 가장 높다. 현재의 배분 구조와 동일한 포트폴리오로 전체 수혜율 50%로 확대되기 위해 필요한 과제는 자연과학 5,383개, 공학 8,559개 등 총 8,609개로 이 경우 예상되는 학문분야별 수혜율은 자연과학 69.9%, 공학 55%, 의약학 36.1% 등이다. 같은 방법으로 대학 유형별 수혜율 변화를 예측하면 1군 대학의 수혜율은 88.9%까지 높아지며 6군 대학은 현재 16.7% 수준에서 28.9%로 증가할 것으로 예상된다. 과제의

수가 가장 많이 증가하는 대학 유형은 4군일 것으로 나타난다. 연령별로는 30대 교원의 경우 94.4%에 이르러 거의 전수에 가까운 지원이 가능하며 40대 교원의 수혜율도 63.9%에 달할 것으로 예상된다.

<표 5-2> 전임교원 수혜율 목표 달성 예상 시나리오³⁰⁾

(단위: 명, %)

구분		전임교원	기초연구사업 수행교원	현재 수혜율(%)	목표 달성 필요 과제수	예상 수혜율(%)
학문 분야	자연과학	7,699	3,116	40.5	5,383	69.9
	공학	15,563	4,954	31.8	8,559	55.0
	의약학	15,822	3,308	20.9	5,714	36.1
	농수해양학	1,800	455	25.3	786	43.7
	소계	40,884	11,833	28.9	20,442	50.0
대학 유형	1군	2,766	1,424	51.5	2,460	88.9
	2군	6,183	2,257	36.5	3,899	63.1
	3군	4,037	976	24.2	1,686	41.8
	4군	6,920	2,770	40.0	4,785	69.1
	5군	8,002	2,233	27.9	3,858	48.2
	6군	12,976	2,173	16.7	3,754	28.9
	소계	40,884	11,833	28.9	20,442	50.0
연령	30대	4,268	2,331	54.6	4,027	94.4
	40대	14,494	5,361	37.0	9,261	63.9
	50대	14,942	3,065	20.5	5,294	35.4
	60대	7,180	1,076	15.0	1,860	25.9
	소계	40,884	11,833	28.9	20,442	50.0

이 결과는 현재의 학문분야-대학 유형-연령별 지원의 틀을 크게 변화시키지 않는 범위에서의 단순 예측 결과일 뿐이며 기초연구사업의 추진 방향을 제시하는 것은 아니다. 더욱이 이러한 단순한 계산은 학문분야와 연령별 포트폴리오 예측은 적용 가능하지만 기초연구사업에 대한 대학 유형별로 다양한 수요와 차별화된 요구를 반영하지 못할 위험이 크다. 따라서 기초연구사업 수혜율 목표를 변경하지 않을 경우 대학별 연구

30) 연구비 2배 확대 목표에 따른 연구비 규모는 이 시나리오의 과제 증가에 따라 리더, 중견 등 모든 유형의 과제가 같은 비율로 함께 증가할 경우 평균 단가가 현재 7,800만원 수준에서 약 1억원으로 증가 예상

현황에 대한 별도의 고려가 필요하다.

기초연구사업에 대한 수요는 연구비가 상대적으로 많고 대학원생 수급이 용이한 대학과 그렇지 못한 대학 사이에 뚜렷한 차이가 있다. 1군과 4군 대학에서는 이미 교원 수혜율이 60~70%에 이르고 있고 학생 인건비 지급에도 큰 무리가 없어 수혜율 확대보다는 연구의 수월성과 연구자로서의 경력 향상, 즉 과제의 규모 확대에 대한 요구가 더 많다. 반면, 중소형 대학과 지역 대학은 연구비가 아예 없거나 소규모 교내 연구비에 의존하는 교원의 비중이 훨씬 높아 과제 규모보다는 과제 수의 확대에 대한 요구가 더 많다. 유형 내에서도 대학간 차이가 큰 5군과 6군의 경우 상충되는 수요가 혼재되어 있기도 하다.

〈표 5-3〉 기초연구사업에 대한 수요

구분	수월성 트랙	안정성 트랙
연구중심대학, 대형사립대학	- 과제 규모 확대	- 30대 비중(생애첫연구) 확대
중소형사립대학, 지역대학	- 과제수 확대	- 연구단절 방지

자료: 박기범(2018), 주요 대학 교원 인터뷰 결과

이러한 다양한 수요를 하나의 사업 틀 내에서 반영하기는 매우 어려우므로 기초연구사업은 수월성과 안정성이라는 이중 체계를 보다 뚜렷이 구별하거나 나아가 두 유형을 완전히 구분할 필요가 있다. 이 연구에서 제안한 지니계수의 관점에서 본다면 동일한 기초연구사업 틀 내에서 수월성 트랙은 우수연구자의 연구비를 증가시켜 불평등성을 강화하는 경향이 있는 반면, 안정성 트랙은 연구비 수혜 계층을 확대함으로써 불평등성을 완화하는 정반대 방향으로 작용한다. 따라서 두 트랙의 수혜율과 선정율을 함께 관리하거나 안정성 트랙으로부터 수월성 트랙으로의 연계를 강화할 경우 두 트랙의 취지가 모두 훼손될 위험이 있다.

즉, 기초연구사업에서 수월성과 안정성 트랙의 예산을 완전히 구분하거나 나아가 별도의 사업으로 관리하고 정부의 전임교원 수혜율 확대 목표는 안정성 트랙을 통해 추진하여야 한다. 이 경우 현재 과기정통부 예산을 기준으로 약 14%에 불과한 안정성 트랙 예산을 최소 30%까지 확보할 필요가 있다. 반면, 수월성 트랙에서는 대형사립대

학도 연구비 규모 3천~5천만원 규모 비중이 가장 높을 정도로 과제 규모가 작으므로 과제 수의 확대보다는 현재 평균 4천 2백만원 규모인 이공학개인지초, 5천 8백만원 규모인 신진연구사업을 단계적으로 5천~7천만원 이상으로 확대하여야 한다.

대학 R&D에 대한 다양한 요구를 감안할 때 현재의 기초연구사업 수혜율이 우려할 정도로 낮은 상황은 아니다. 오히려 박사과정의 운영이 부실한 대다수 대학의 경우, 제2장에서 소개한 국외 사례와 같이 대학원의 연구와 교육을 기초연구가 아닌 보다 실용적인 방향으로 전환할 필요성이 갈수록 커지고 있다. 따라서 전임교원 수혜율 목표를 계속 고수한다면 위 <표 5-2>와 같은 일률적인 확대가 아니라 교원 개인 역량 강화를 위한 풀뿌리 지원이나 신진연구자 지원에 집중하고 수월성 트랙의 확대는 최소한으로 유지하여야 한다. 현재 기초연구사업은 물론, 재원에 관계없이 연구비가 전혀 없는 교원이 지역사립대학의 경우 절반을 넘는데, 더 나은 교육을 위해서도 최소한의 연구비 지원은 필요하며 안정성 트랙의 확충이 요구된다.

이 연구에서는 대학 유형별 특성을 연구비, 교원, 학생 등 여러 측면으로 살펴보았는데, 기초연구사업 추진에 대학의 특성을 반영할 필요는 있지만 대학의 특성화를 기초연구사업정책만으로 유도할 수는 없다. 따라서 대학의 경쟁력 제고를 위해서는 기초연구사업을 포함한 대학 R&D 전반의 정책 방향 설정이 필요하며 다음 절에서 이를 정리한다.

제3절 대학 특성화를 고려한 R&D 정책 방향

대학 R&D는 국가연구개발사업과 고등교육재정지원사업의 공통 영역으로 존재하지만 지금까지는 국가연구개발사업의 관점, 즉 대학의 역량 강화보다는 국가 경쟁력 제고의 관점에서만 주로 다루어져 왔다. R&D의 특성상 보편성을 강조하는 교육 관련 부처보다는 수월성을 강조하는 과학기술 관련 부처가 R&D 정책을 주도하였기 때문이다. 더욱이 교육부의 고등교육재정지원사업 내에서도 연구역량은 교육이나 산학협력보다 훨씬 중요하게 다루어져 왔으며 이는 우리 대학을 연구역량에 따라 서열화하는 결

과로 작용하였다.

인공지능 등 박사인력이 부족한 첨단 분야도 있지만 전체적으로는 R&D 확대의 방향으로 박사인력의 과잉 공급 징후는 선진국보다 더 뚜렷하다. R&D 정책과 HRD 정책이 상호 보완의 역할을 했던 과거와는 달리 이제는 대학의 여건과 사회적 역할에 따른 차별화된 대학 R&D 정책이 필요하며 이는 곧 대학의 특성화를 의미한다. 살펴본 바와 같이 국가혁신체제 내에서 동일한 역할을 수행하기에는 대학간 여건의 차이가 너무 크다. 교원의 역량은 모든 대학에 걸쳐 보편화되었으므로 이보다는 배출한 박사의 특성이 대학원의 사회적 역할을 결정하는데, 대학원 학생의 구성과 신규 박사의 진로를 고려하면 과학자 경력, 또는 핵심연구인력을 지향하는 연구중심형 대학원과 산업과 사회의 수요에 따른 교육형 대학원으로 양분된다. 현재 기준으로 경쟁력있는 박사를 양성할 수 있는 연구중심형 대학원으로 발전이 가능한 대학은 1군과 4군 대학, 그리고 5군의 일부를 포함하여 15~20개 내외로 평가된다.

〈표 5-4〉 대학 유형별 특성 요약

구분		1군	2군	3군	4군	5군	6군
교원 1인당 연구비	자연	3.2억원	1.2억원	0.74억원	2.3억원	0.95억원	0.52억원
	공학	5.5억원	1.8억원	0.98억원	3.0억원	1.2억원	0.62억원
연구비 1억원당 박사배출	자연	0.21명	0.18명	0.12명	0.16명	0.20명	0.26명
	공학	0.26명	0.11명	0.10명	0.12명	0.15명	0.12명
이공학 박사과정 학생구성	한국인 학업전념	85.2%	43.4%	30.9%	64.3%	43.1%	26.5%
	한국인 직장병행	9.3%	36.3%	52.4%	23.0%	38.8%	45.2%
	외국인	5.6%	20.4%	16.6%	12.6%	18.1%	28.3%

여러 부처가 개별적으로 시행하는 복잡한 사업 구조는 대학의 특성화를 오히려 저해하므로 이를 단순화하여 창의적 성과를 목표로 하는 국가연구개발사업 관점의 대학 R&D 지원과 대학의 연구 및 교육 경쟁력 강화를 위한 고등교육재정지원사업 관점의 대학 R&D를 구분한 이중 지원 체계를 구축하여야 한다. 현재와 같이 두 관점이 구분

되지 않고 여러 사업이 산발적으로 추진될 경우 연구비의 소수 대학 편중과 지역 대학 및 소외 학문의 위기 등 고등교육의 문제 뿐 아니라 연구의 수월성이 강조되어야 할 국가연구개발사업의 관리도 제대로 이루어지지 못하여 투자의 효율성 문제가 부각된다. 이중 지원 체계에서 보편적 지원은 지원 대상의 확대가 과제이며, 수월성 지원은 교원 개인이 아니라 대학 차원의 여건을 함께 고려하여 소수의 연구중심형 대학에 집중할 필요가 있다.

기초연구사업의 안정성 트랙과 대학원생 인건비를 지원하는 BK21플러스 사업은 국가연구개발사업이 아닌 고등교육재정지원의 관점에 속하며 정부가 국정과제에서 통합 계획을 발표한 각 부처의 기초원천연구개발사업도 대학의 보편적 역량 강화의 목적에 더욱 가깝다. 다만, 선행 분석(박기범, 2018)에 의하면 현재 기초연구사업을 제외하고 대학을 주로 지원하는 기초연구 성격의 사업은 거의 없으므로 정부의 기초원천연구개발 통합 대상 사업은 많지 않다.

고등교육재정지원의 관점에서는 개인 단위의 지원보다는 대학 단위의 지원이 더욱 효율적이다. 현재 교육역량강화와 산학협력을 위한 LINC+ 사업은 대학 또는 학과 단위로 지원되는데 보편적 연구역량 강화를 위한 지원도 개인보다는 포괄적 방식의 총액 지원이 바람직하다. 제3장에서 소개한 주요국의 일반대학재정지원(GUF)은 지원 총액만 결정하고 세부 용처는 대학의 자율에 맡기고 있는데 신입교원의 초기 연구실 구축 비용, 연구비가 일시적으로 단절된 연구자에 대한 지원의 규모와 필요성은 한국연구재단이 아니라 개별 대학에서 더욱 효과적으로 판단할 수 있으며 전체 차원의 소모적 경쟁도 감소시키는 효과가 있다.

경쟁지원과 일반지원 중 어떤 방식이 더 나은지, 혹은 각각 어떤 수준의 지원이 필요한지에 대한 결론은 없지만 하나의 방식에 전적으로 의존하는 것보다는 국가별 상황에 따라 두 방식의 적절한 조화가 필요하다는 점은 분명하다(Vincent-Lancrin, 2006). 지금까지 우리 대학 R&D 지원이 경쟁방식으로만 이루어진 이유는 대학 R&D 지원이 거의 전무한 수준에서 80년대 이후 점진적으로 증가하면서 예산 확보가 사업 단위로 이루어졌으며 국공립에 비해 사립대학의 비중이 훨씬 높아 일본의 국공립대 기반경비와 같은 R&D 일반지원 정책 추진이 어려웠기 때문이다. 이에 따라 대학 현장에서도

개인 단위의 연구실 운영이 보편적으로 자리잡았고 이에 익숙한 연구자들은 대학 또는 학과 단위의 R&D 일반지원이라는 변화에 거부감을 느끼는 것이 사실이다. 그러나 수월성 트랙을 축소하지 않고 기초연구사업 증가의 일정 부분을 안정성 트랙으로 제공하고 대학 단위의 지원을 안정성 트랙으로 제한할 경우 현장의 거부감은 충분히 완화할 수 있을 것이다.

대학 단위의 지원은 교원의 지도학생 인건비 부담도 덜어줄 것이다. 선행연구에서도 지적한 바와 같이 현재의 개인 단위 지원 체제에서는 연구비 확보 → 대학원생 확보 → 성과 창출 → 새로운 연구비 확보의 선순환 구조가 교원의 최적화된 선택(박기범, 2017)이다. 이에 따라 연구비와 박사의 배출 규모는 정비례하며 대학원생에 대한 지원도 지도교수의 연구비 규모에 크게 의존한다. 최근 정부도 이를 개선하기 위해 4개 과학기술원을 대상으로 개별 연구과제의 인건비를 대학 또는 학과 단위에서 통합하여 모든 석박사과정 학생들에게 안정적인 최저생활비(Stipend)를 지급하는 방안을 발표하였다³¹⁾. 제4장에서 살펴본 바와 같이 지역 국립대학의 자연과학 분야를 제외하면 개별 대학의 연구비와 인건비는 소속 대학원생의 최저 인건비를 감당할 수 있는 규모이며 지역 국립대학도 부족한 부분을 BK21플러스 사업을 통해 보완할 수 있다.

BK21플러스 사업은 2020년 3단계 종료를 앞두고 있는데, 사업이 처음 시행될 때부터 우려된 바와 같이 선택과 집중의 논리는 지원 대학의 수가 늘어나면서 점차 희석되어 지금까지 200여 개의 4년제 대학 중 총 67개 대학이 BK21플러스 사업의 지원을 받았으며 기존 학문후속세대 양성 뿐 아니라 지역의 실무형 전문인재 양성으로도 목표가 넓어졌다. 이에 따라 BK21플러스 사업은 수월성보다는 보편적 지원의 성격이 더 강해졌다. 최근 발표된 BK21 후속사업 개편 방안³²⁾에 따르면 4단계 사업은 선택과 집중을 강화하고 대학원 체질 개선을 목표로 지원 대학 및 사업단 수를 축소하고 예산은 확대할 계획이다. 그런데 이러한 기획 방향은 본 연구의 분석 결과에 의하면 처음 BK21 사업이 출범할 때와 비교할 때 크게 달라진 대학 R&D 환경을 반영하고 있지 못하다는 문제가 있다. 90년대 말에는 대학 연구역량의 빠른 성장에도 불구하고 R&D 지원이 충분치 못하여 대학원생 인건비 지원이 중요한 의미가 있었다. 그러나 이후 대

31) 과학기술정보통신부 (2018a), 「과학기술분야 대학 연구인력의 권익강화 및 연구여건 개선방안」

32) 하연섭 (2018), 4단계 BK21 기획 기초연구 정책연구진 공청회 발표자료, 2018. 11. 27.

학 R&D 지원 증가에 따라 연구여건이 양호한 20~30개 대학은 앞서 살펴본 바와 같이 지금도 대학원생 인건비의 최저선 확보에는 어려움이 없다. 이를 확인하기 위해 4군에 속하는 수도권 A 대학의 실제 사례³³⁾를 분석하였는데, 그 결과 공대의 경우 석사과정생의 76%와 박사과정의 91%, 자연대의 경우 석사과정의 76%와 박사과정의 77%가 지원을 받고 있으며 월평균 인건비는 석사과정의 경우 학과에 따라 83~110만원, 박사과정은 129~167만원 수준이었다. 즉 A 대학의 R&D 규모는 전체 학업전년학생에게 최저 인건비를 지급하기에 이미 충분하며, 이에 따라 R&D 수행 규모의 증가는 직접비의 증가로 이어졌고 인건비가 차지하는 비중은 자연대학의 경우 15~20% 수준으로 우리나라 대학 전체의 평균보다 크게 낮다.

반면, 중소형 또는 지역대학의 경우, 대학당 평균으로는 인건비가 크게 부족하지 않으나 교원간 편차가 매우 커서 연구실을 운영하고 대학원생을 지도하는 교원은 인건비가 부족한 것이 현실이다. 즉, BK21 사업이 목표로 하는 우수 대학은 인건비보다는 직접비와 개인 연구비에 대한 수요가 높은 반면, 지원 축소 위기에 놓인 중위권 대학에서 오히려 인건비 수요가 높아 BK21플러스사업의 목적과 내용이 불일치할 우려가 크다. 즉, 소수 우수대학에 BK21플러스 사업이 집중될 경우, 대학원생 지원 수준이 상향되는 것이 아니라 수행하고 있는 기존 R&D 사업에서 인건비의 비중이 더 줄어듦 것으로 예상된다.

이에 이 연구에서는 변화한 환경을 고려할 때 BK21플러스사업은 기초연구사업의 안정성 트랙과 통합하여 대학 단위의 연구역량 강화를 위한 지원사업으로 추진하는 것이 더욱 바람직할 것으로 제안한다. 나아가 국가연구개발사업의 관점에서 대학 R&D 역량 강화를 위해서는 역설적으로 R&D가 아닌 교육과 산학협력에 대한 재정지원을 확대하고 대학 R&D는 여건이 확보된 소수의 대학에 집중하여야 한다. 이는 대학 R&D 투자의 효율성 제고와 함께 R&D 지원이 박사과정의 증가로 이어지지 않기 위해서도 필요하다. 연구비를 통해 대학원생 지원이 확대되면 대학 졸업 이후 취업이 어려운 학생들의 대학원 진학률이 더욱 높아질 가능성이 크다. 현재 박사과정의 미충원율이 17.3%³⁴⁾에 달한다는 점과 단위 연구비당 박사배출 현황을 고려할 때, 연구비가 늘

33) 해당 대학 산학협력단 내부 자료

34) 한국교육개발원 교육통계서비스, 2017 간추린 교육통계

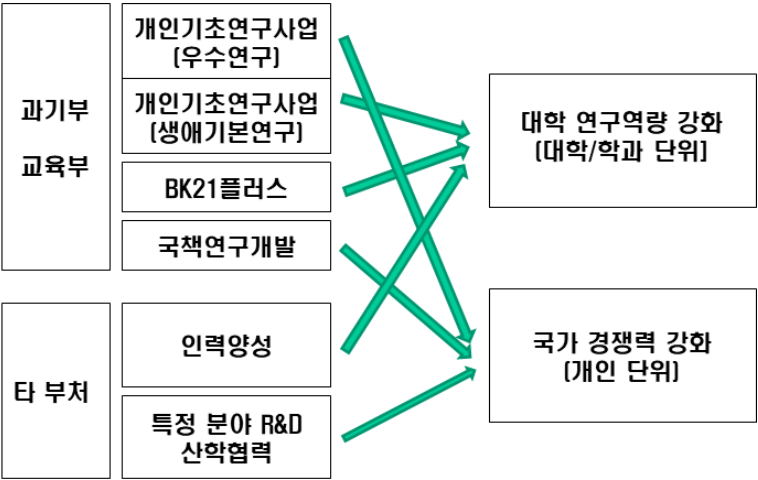
어날 경우 직장병행자를 통해서라도 박사과정 학생은 증가할 것이다.

따라서 창의적 성과 중심의 대학 R&D 지원에서는 연구책임자의 개인 역량 뿐 아니라 교수진 구성과 석박사 배출실적과 진로, 학업전념 박사과정생 수 등 전반적인 대학(원) 연구 여건에 대한 평가 결과를 선정과정에 반영하여야 한다. 연구 여건이 갖추어지지 못한 대학의 경우 교육과 산학협력에 대한 지원을 확대한다면 연구중심대학과 일반 대학으로의 자연스러운 분화를 유도할 수 있을 것으로 기대된다. 이 경우 일반 대학의 대학원은 기존과 같이 대학 교원 연구실을 중심으로, 창의적 성과 목표의 R&D를 주로 수행하는 우수연구중심대학에서는 대학원생이 아니라 박사후과정생과 연구전담 인력이 대학 내 연구조직을 중심으로 수행하는 체제로 변화하여야 한다.

이상의 정책 방향을 정리하면 다음과 같다. 대학만을 지원 대상으로 하는 대학 역량 강화 목적의 사업은 개인기초연구사업의 생애기본연구와 BK21플러스, 그리고 각 부처의 인력양성 사업 등이 해당하며 이들은 통합하여 대학/학과 단위로 지원하는 것이 효율적이다. 각 부처의 사업들을 단기간 내 통합하기 어려울 경우 현재와 같이 개별 시행하더라도 각 사업은 수월성 기준이 아니라 안정성 확보를 원칙으로 하며 전임교원 수, 전일제 대학원생 규모 등 양적 지표를 기준으로 보다 평등한 배분의 원칙을 적용하여야 한다.

반면, 창의적 성과 창출을 목표로 하는 수월성 중심의 R&D 사업은 현재의 개인 단위 지원의 틀을 유지하되 교원 개인의 역량 뿐 아니라 ‘연구 거점으로서의 조직적 역량을 갖춘 대학’에 보다 선택과 집중할 필요가 있다. 창의적 성과 창출 목적의 사업들은 현재와 같은 교원 개인 연구실 체제보다는 박사후과정과 연구전담인력, 행정지원인력이 포함된 연구소 체제가 더욱 효율적이다. 대학 연구역량 강화를 위한 사업들은 ‘효과성(effectiveness)’이, 국가 경쟁력 강화를 위한 사업은 ‘효율성(efficiency)’이 중요하므로 평가의 지표도 이에 맞추어야 한다. 효과성 관점에서는 논문, 특허 등 연구의 성과보다는 교원 수, 박사과정 학생 수 등 포물러 지표가, 효율성 관점에서는 연구 성과의 양적 질적 우수성이 중요하게 평가되어야 할 것이다.

[그림 5-1] 대학 R&D 지원사업 재구조화 방안



참고문헌

- 과학기술정보통신부(2017), 국가연구개발사업통계(2016)
- _____(2018a), 「과학기술분야 대학 연구인력의 권익강화 및 연구여건 개선방안」.
- _____(2018b), 2019년도 기초연구사업 시행계획안
- 과학기술정보통신부, 연구개발활동조사보고서 각년호
- 과학기술정보통신부, 국가연구개발사업조사분석보고서 각년호
- 교육부(2017), 대학 기본역량 진단 및 재정지원사업 개편 시안 발표, 교육부 보도자료 2017. 11. 30.
- 김소영(2017), 「대학원생 권리강화 방안 연구」, 교육부.
- 김안국(2018), 4년제 대학 입학과 학력별기업 규모별 노동시장 분단의 관계, KRIVET Issue Brief 제146호, 한국직업능력개발원.
- 민철구(2010), 「이공계 대학 구조변화 추세분석과 대학 경쟁력 확보방안」, 과학기술정책연구원
- 박기범(2008), 「이공계 위기 대응방안 모색을 위한 박사인력의 특성과 수급 현황 분석」, 과학기술정책연구원.
- _____(2012), 「출연(연)과 대학의 R&D 협력방안 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- _____(2013), 「대학 R&D 투자 효율화 방안에 관한 연구」, 국가과학기술위원회.
- _____(2014), 「전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안」, 과학기술정책연구원.
- _____(2016), 연구자본주의(Research Capitalism) 시대의 과학기술인력, 과학기술정책지 제26권 제3호, pp12-17, 과학기술정책연구원.
- _____(2017), 「기초연구지원 확대의 쟁점과 과제」, STEPI Insight 제219호, 과학기술정책연구원.
- _____(2018), 「대학의 연구중심 특성화를 위한 이공분야 대학지원 프로그램 기획 연구」, 한국연구재단.
- 통계청, 지역별고용조사(<http://kosis.kr>)
- 하연섭(2018), 4단계 BK21 기획 기초연구 정책연구진 공청회 발표자료, 2018. 11. 27.
- 한경희(2006), 이공계 대학특성화의 기회와 제약, 한국사회학 제40집 1호, pp157-182.
- 한국고용정보원, 대졸자직업이동경로조사(GOMS)(<https://survey.keis.or.kr/goms>).
- 한국과학기술기획평가원(2013), 2013-2022 과학기술인력 중장기 수급전망.

한국교육개발원(2018), 2017 고등교육기관 국가별 외국인 유학생 현황.

한국교육개발원, 고등교육통계조사(<http://hi.kedi.re.kr>).

한국연구재단(2018), 2017년도 대학연구활동실태조사보고서.

한국직업능력개발원, 신규 석박사 조사 각년호.

홍성민(2010), 「기술혁신활동의 고용창출효과 분석 및 과학기술 일자리 확충 방안 연구」, 과학기술 정책연구원.

홍성민(2015), 「과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안」, 과학기술정책연구원.

Freeman, R.(1975), 'Supply and salary adjustment to the changing science manpower: physics', *American Economic Review* 65 (1), 27-39.

Nature(2011), The PhD Factory, v472, pp276-279.

_____(2015a), Make the most of PhDs, v528, p7.

_____(2015b), How to build a better PhD, v528, pp22-25.

OECD(2014), Education at a Glance 2014.

_____(2017), Main Science and Technology Indicators.

Schillebeeckx M, Maricque B, and Lewis C. (2013), The missing piece to changing the university culture. *Nat Biotechnol.* v31, pp938-941.

Science(2018), Improving support for young biomedical scientists, v360, pp716-718.

Server, R. & K. Janssen(2017), Career Options for Scientists, *Cold Spring Harb Perspect Biol.* 2017;9:a032755.

Teitelbaum, M. S.(2006), Why do we neglect workforce demand, *Research Technology Management*, v49. N5. pp9-11.

Teitelbaum(2007), "Current Model of STEM Graduate Education and Postdocs", OSTP 발표자료.

Vincent-Lancrin, S.(2006), What is changing in academic research? Trends and future scenarios, *European Journal of Education*, v41. 2.

Summary

Role of University-Led R&D and Policy Directions – in Relation to Basic Research Program Expansion

· **Project Leader: Kibeom Park**

· **Participants: Hyunchae Yang · EunJung Shin · Hyun Jung Seo**

The new government proposed the expansion of the basic research program as one of the most important R&D goals until 2022. Even though the basic research program occupies only a quarter of total university R&D, it is regarded as the most important standard representing excellency of both research and researcher. Thus the expansion of the program inevitably effects the conduct of other R&D programs, such as applied, development, and cooperation with private sector.

However, in the course of implementing the policy, there were little consideration of the changes that the expansion would bring, nor detailed analysis on the current status of university R&D. More important is that the expansion of university R&D should lead to the growing number of Ph. D's. It is asserted that deterioration of Ph. D labour market condition is already a serious problem, and the R&D policy must go on with HRD policy.

In Korea, there are more than 200 universities and most of them educate Ph. D students. However, the differences in R&D competence among them is very large; some reach the world-class level, while others struggles even with the recruitment of graduate school student.

In this research, we have classified universities into 6 groups, depending on their location, governance and size, and analysed the characteristics of their R&D performance. Based on the results, we proposed the new policy direction of university R&D aiming to strengthen the capacity and social role of universities.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background of Study	1
2. Key Features of University-Led R&D and Concept of Basic Research	5
3. Scope and Contents of the Study	11
Chapter 2. R&D and HRD in University	14
1. Flow of Human Resources in Science and Engineering	14
2. Impact of R&D on HRD	21
Chapter 3. Key Features of University-Led R&D in Korea and Its Support	28
1. Overview of University-Led R&D	28
2. Scale Comparison of University-Led R&D	32
3. Structural Problems in Supporting University-Led R&D	39
Chapter 4. Overview of University-Led R&D by University Type	44
1. Types of Universities and Their Key Features	44
2. R&D Status by University Type	49
3. R&D Distribution and Outcomes by University Type	58
4. R&D Environment by University Type	66
Chapter 5. Policy Directions for University-Led R&D	80
1. Current Status of University-Led R&D in Korea	80
2. Future Directions of Basic Research Program	82
3. R&D Policy Directions in Consideration of Universities's Specialties	86
References	93
Summary	95
Contents	97

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

I 2013년

	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구자원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이영진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조기원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조기원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업추도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(X)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

I 2018년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 18-01	과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형
	정책연구 18-02	기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범
	정책연구 18-03	과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안	엄미정
	정책연구 18-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성
	정책연구 18-05	오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안	신은정
	정책연구 18-06	정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안	안두현
	정책연구 18-07	공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화
	정책연구 18-08	중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수
	정책연구 18-09	디지털 전환시대 과학기술 혁신공간 발전방안: 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로	김형주 정미애
	정책연구 18-10	스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량
	정책연구 18-11	디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현
	정책연구 18-12	국방과학기술 역량 제고를 위한 정부연구개발 연계 및 활용 방안	안형준
	정책연구 18-13	인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태
	정책연구 18-14	우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일
	정책연구 18-15	남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안	이춘근
	정책연구 18-16	'국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축	황석원
	정책연구 18-17	과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안	서지영
	정책연구 18-18	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우
	정책연구 18-19	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(8차년도)	최병삼 정기철
	정책연구 18-20	2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우
	정책연구 18-21	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수
조사 연구	조사연구 18-01	정부 R&D 시스템상 경쟁과 제한효과에 대한 제도적 재해석 및 대응방안	양형채
	조사연구 18-02	선도 연구자 분석을 통한 이머징 기술의 발아 및 발전 조건 연구	배용호
	조사연구 18-03	최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구	장훈
	조사연구 18-04	연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구	홍성주

분류	출판물번호	출판물명	저자
	조사연구 18-05	2018년 과학기술인력 통계조사 : 박사인력활동조사의 개선과 활용	황석원 조가원
	조사연구 18-06	2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원
	조사연구 18-07	2018년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현 이명화
	조사연구 18-08	과학기술기반 미래연구사업 (X)	홍성민 최병삼
	조사연구 18-09	2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 로봇·3D 프린팅·드론	송치웅 박환일
	조사연구 18-10	2018년도 국제기술혁신협력사업	송치웅 김왕동
정책 자료	정책자료 18-01	국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규
	정책자료 18-02	기술금융의 역할과 효율화 방안	손수정
	정책자료 18-03	과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴	하태정
	정책자료 18-04	글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과 서비스산업 혁신 방안	장병열
	정책자료 18-05	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)	송위진 홍성민

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정현	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 자원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000
• 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형	246	7,000
• 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범	101	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성	164	6,000
• 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화	228	7,000
• 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수	183	6,000
• 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량	108	6,000
• 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현	218	7,000
• 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태	268	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일	150	6,000
• 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우	400	8,000
• 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우	334	8,000
• 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수	350 256	8,000 7,000
• 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원	180 182	6,000 6,000
• 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규	172	6,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)

영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)

북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)

정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)

